كوكب النُّخبة في مـادة علوم الطبيعة و الحياة - بكالوريا 2027 -

: المحطة التحضيرية الأولى نحو الامتياز : المنصة العلمية :

،، الوحدة الأولى من المجال التعليمي I - تركيب البروتين - ،،

باقة الـ { 13 } موضوع تحضيري لصُنع تاج الامتياز

الجزء الأول 01

شعبتي : علوم تجريبية + رياضيات

المواضيع

01 ← الصفحات ← 69

ملاحظة هامة :

الحلول للمواضيع الـ13 موجودة في الجزء 02 بالترتيب ،، من أجل منح وقت للمحاولة و عدم ملاحظة الحلول و تشويش الذاكرة إلا بعد المحاولة المباشرة ،، نَعلم أنَّ الفضول لرؤية الحل قبل المحاولة أو حتى أثناء المحاولة موجود بكثرة عند أغلب التلاميذ ،، ... الله المُستعان .

تحت شعار

،، تعبُ المُراجعة أَفضَل مِنْ ألمِ السُّقُوط ،،

https://www.facebook.com/okba.bac.2010

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المنصة العلمية للبكالوريا - عقبة بن نافع - 01 الموسم الدراسي : 2026 / 2027

شعبتي : علـوم تجريبية + رياضيات . المستوى : سنة ثـالثة ثـانوي

الموضوع 01 الخاص بالنُّخبة في مادة : علوم الطبيعة و الحياة المدة الزمنية : 180 دقيقة

،، الوحدة الأولى من المجال التعليمي I - تركيب البروتين - ،،

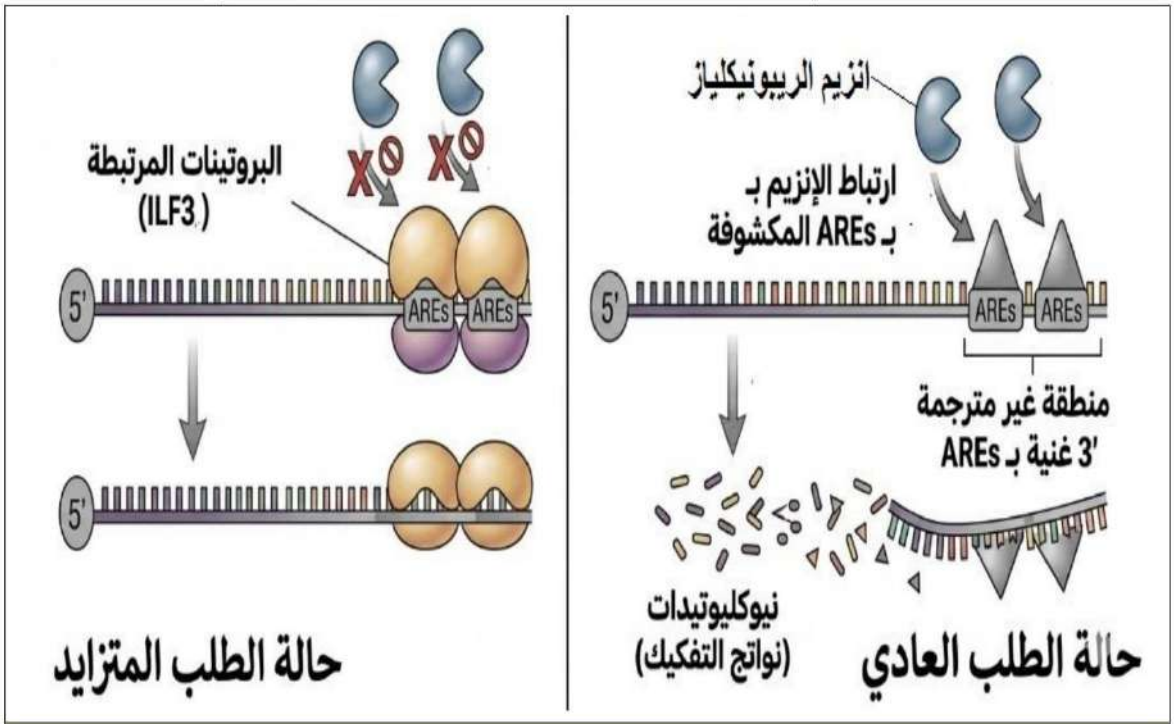
الموضوع الأول من المحطة التحضيرية الأولى نحو الامتياز - بكالوريا 2027 -

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

تعتمد الخلايا على آلية التعبير المورثي لتركيب بروتينات وظيفية لتلبية حاجياتها، لكن الطلب المتزايد على بروتينات معينة ينجر عنه استهلاك كبير للطاقة (ATP) أثناء مرحلتي الاستنساخ والترجمة.

لحماية الخلايا لمنتوجها الطاقوي من الهدر استغلت بروتين ILF3 دون اللجوء إلى استنساخ المورثات مرة أخرى.



الوثيقة المساعدة (01)

❖ التعليمـات :

- 1- حدِّد التركيب الكيميائي وَ بُنية الـ ARNm .
- 2- اِشرح أنَّ تواجد بروتين ILF3 يساعد الخلايا على هدم طاقتها (ATP) أثناء تركيب كميات كبيرة من نفس البروتين .

الإجابة على التعليمة الثانية تكون بـ: - نص علمي مُهيكل { مُقدّمة ، عرض ، خاتمة } –

التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

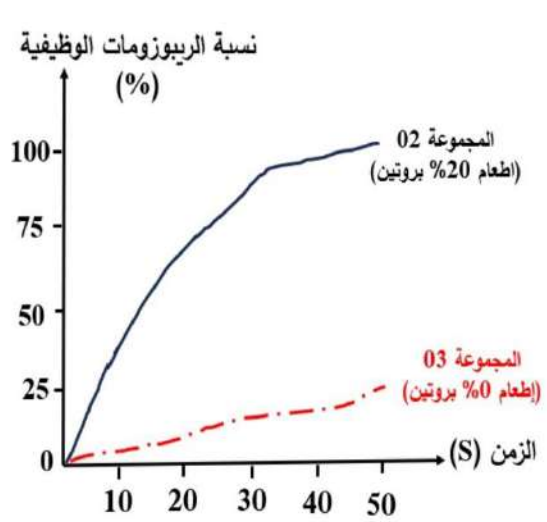
تُعد الترجمة واحدة من العمليات الحيوية المهمة في تركيب البروتين داخل الخلايا، ومع زيادة الاهتمام بالفوائد المحتملة للنظام الغذائي البروتيني، أصبح من المهم دراسة تأثيره على عمليات الأيض الخلوية، خاصة على مستوى الترجمة.

فكيف يؤثر نقص النظام الغذائي البروتيني على تركيب البروتين في الخلايا؟

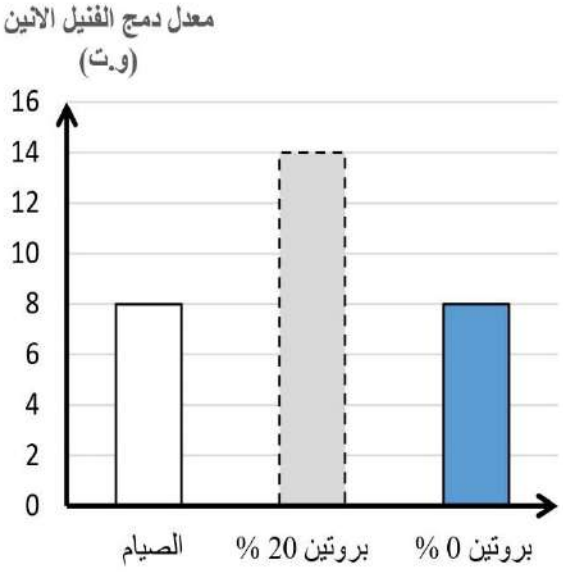
الجزء الأول:

لمعرفة تأثير نقص البروتين الغذائي على تركيب البروتين في الخلايا العضلية تم انجاز معطيات الوثيقة (1) حيث:

- **الشكل (أ):** يمثل قياس معدل دمج الحمض الاميني الفينيل الانين (Phe) في العضلات عند الفئران بعد الصيام وإعادة التغذية بالبروتين الغذائي للمجموعات التجريبية الثلاثة :
  - **المجموعة01:** فئران صامت 18 ساعة.
  - **المجموعة02:** صيام 18 ساعة + تغذية بنظام 20% بروتين لمدة ساعة.
  - **المجموعة03:** صيام 18 ساعة + تغذية بنظام خال من البروتين لمدة ساعة.
- **الشكل(ب):** يمثل تقدير نسبة الريبوزومات الوظيفية في هيولى الخلايا العضلية للمجموعة 02 والمجموعة 03.



الشكل(ب)



الشكل(أ)

الوثيقة (1)

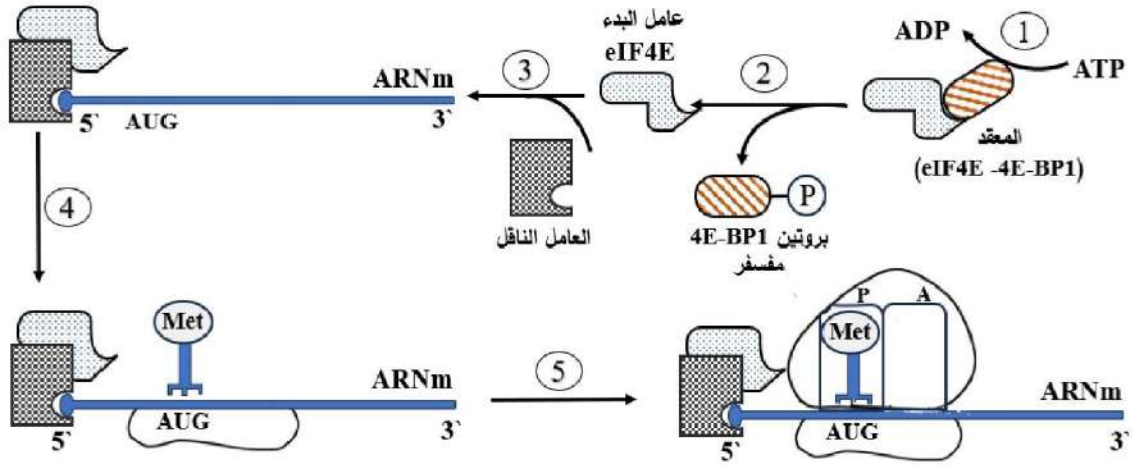
1. **حلل** نتائج الشكل (أ) للوثيقة (1).
2. **أبرز** تأثير نقص الغذاء البروتيني على تركيب البروتين في الخلايا العضلية باستغلال معطيات الشكل (ب) والمعلومة المستخلصة من الشكل (أ).

الجزء الثاني:

لمعرفة آلية تأثير نقص النظام الغذائي البروتيني على تركيب البروتين في الخلايا العضلية قام فريق من الباحثين بالدراسة الممثلة في الوثيقة (02) حيث:

- **الشكل(أ):** يمثل رسم تخطيطيا على المستوى الجزيئي لعملية بدأ تركيب البروتين في هيولى خلية عضلة الساق في وجود الأحماض الأمينية.
- **الشكل(ب):** يوضح نتائج قياس تأثير تزويد عضلة الساق بالأحماض الأمينية على فسفرة العامل البروتيني **(4E-BP1)**، وعلى حالة عامل البدء **(eIF4E)**.

ملاحظة: (4E-BP1) و(eIF4E) عوامل بروتينية لها دور في انطلاق عملية الترجمة.



الشكل(أ)

تركيز الأحماض الأمينية(%)	فسفرة 4E-BP1 (%)	eIF4E الحر(%)
0	5	15
20	20	30
60	65	70
100	95	97

الشكل(ب)

الوثيقة (2)

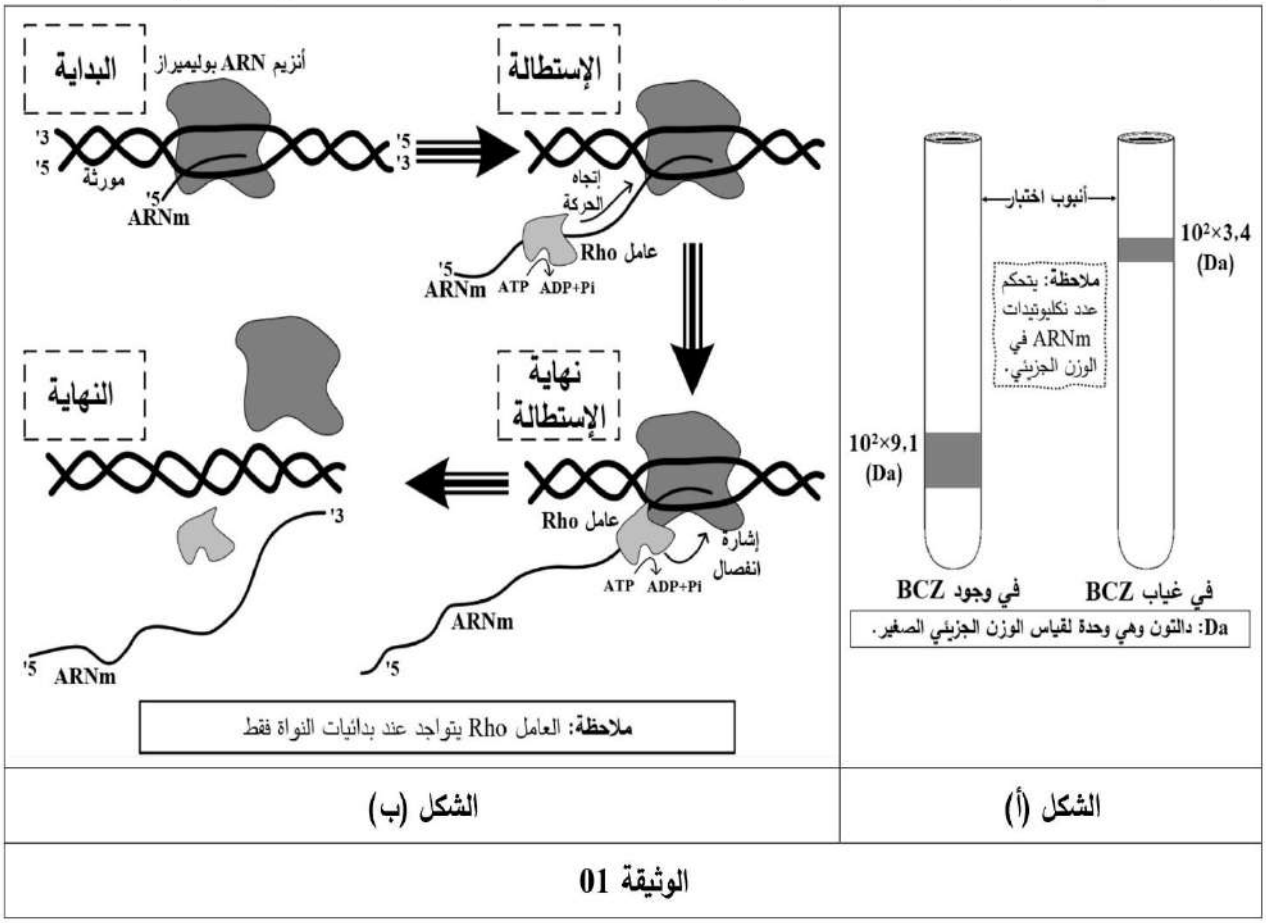
1. **اشرح** تأثير نقص الغذاء البروتيني على بناء البروتين في الخلايا العضلية باستغلال معطيات الوثيقة (02) ومعلوماتك.
2. تعمل إدارة المؤسسات التعليمية على تقديم وجبات غذائية صحية ومفيدة للتلاميذ داخل المطاعم المدرسية.
   - مما توصلت اليه من هذه الدراسة **قدم** نصيحة للقائمين على التغذية المدرسية.

التمرين الثالث { 08 نقاط }: - مسعى علمي -

يعتبر تركيب البروتين من العمليات الحيوية التي تضمن استمرارية نشاط الخلايا الحية غير أن هذه العملية قد تتأثر ببعض المواد مثل المضاد الحيوي بيكوزاميسين Bicozamycin (BCZ) الذي ينتج طبيعيا من طرف بكتيريا الأكتينو ACTINOBACTERIA، يستعمل BCZ حاليا كعلاج لإلتهاب الأمعاء عند الإنسان الذي يعود إلى ارتفاع كمية بكتيريا E.coli عن معدلها الطبيعي، فما هي آلية تأثير المضاد الحيوي BCZ على تركيب البروتين عند بكتيريا E.coli ؟

الجزء الأول:

تم بتقنية الطرد المركزي عزل ARNm ناتج عن استنساخ نفس المورثة عند بكتيريا E.coli في غياب ووجود المضاد الحيوي BCZ، النتائج موضحة في **الشكل (أ)** من **الوثيقة1**، أما **الشكل (ب)** من نفس الوثيقة فيمثل نمذجة لعملية الاستنساخ عند بكتيريا E.coli.



- **اقترح** فرضية حول آلية تأثير المضاد الحيوي BCZ على تركيب البروتين عند بكتيريا E.coli باستغلالك **للوثيقة1**.

الجزء الثاني:

للتحقق من صحة الفرضية المقترحة تقدم لك معطيات **الوثيقة2** حيث:

الشكل (أ): يمثل نتائج تجريبية على بكتيريا E.coli في شروط مختلفة.

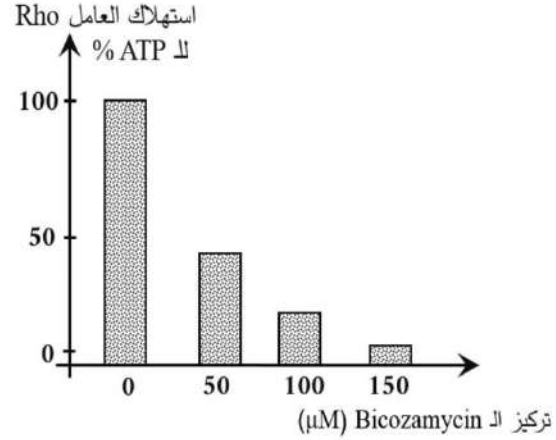
الشكل (ب): يمثل نتائج قياس استهلاك العامل Rho لـ ATP أثناء عملية الاستنساخ في تراكيز متزايدة من BCZ.

الشكل (ج): يمثل نمذجة لعملية الاستنساخ في وجود المضاد الحيوي BCZ.

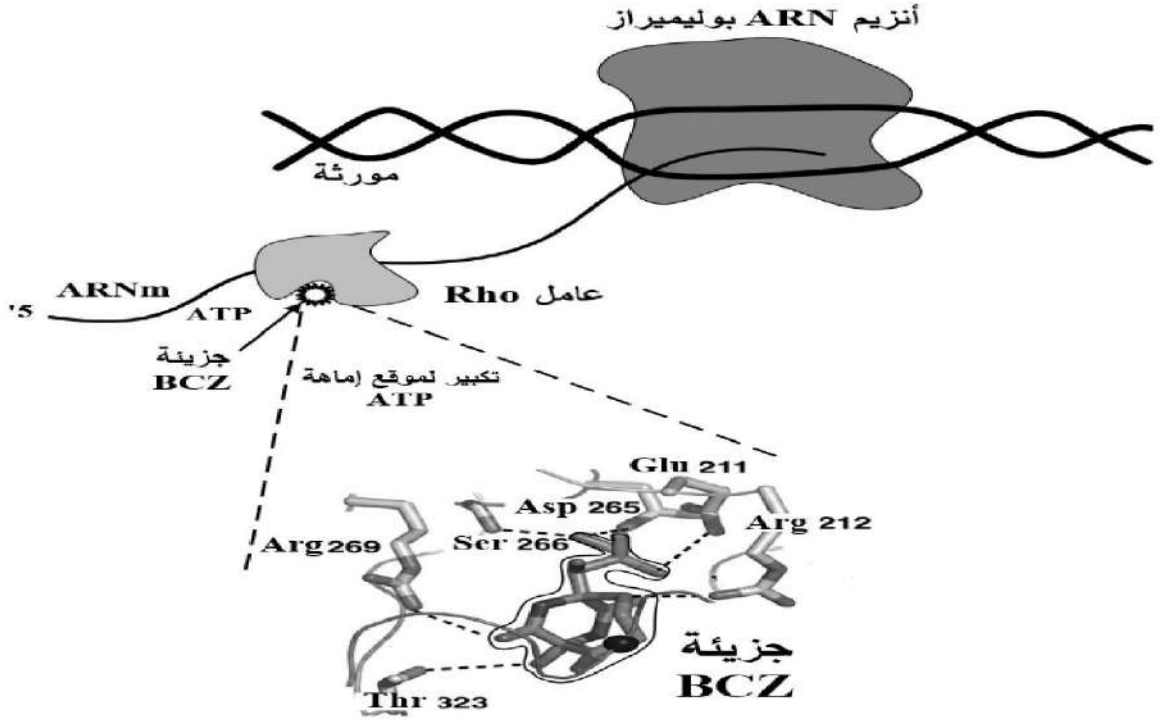
الوسط	الشروط التجريبية	البروتينات المركبة	تكاثر البكتيريا
1	ATP+Rho+ متطلبات التعبير المورثي	وظيفية	+
2	ATP + متطلبات التعبير المورثي	غير وظيفية	–
3	Rho + متطلبات التعبير المورثي	غير وظيفية	–

+: وجود –: غياب

الشكل (أ)



الشكل (ب)



الشكل (ج)

الوثيقة 02

1. **اشرح** آلية تأثير المضاد الحيوي BCZ على تركيب البروتين عند بكتيريا E.coli **مصادقا** على صحة الفرضية المقترحة باستغلالك **للوثيقة2**.

2. **برر** اعتبار الأطباء المضاد الحيوي BCZ علاج آمن عند الإنسان.

الجزء الثالث:

لخّص في مخطط آلية تركيب البروتين عند E.coli في وجود و غياب المضاد الحيوي BCZ اعتمادا على ما سبق ومعلوماتك.

..... انتهى الموضوع 01 ،،

،، تذكروا أنَّ المُحاولة خُطوة مهمَّة نحو الفهم المُمتاز ،،

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المنصة العلمية للبكالوريا - عقبة بن نافع - 02 الموسم الدراسي : 2026 / 2027

شعبتي : علـوم تجريبية + رياضيات . المستوى : سنة ثـالثة ثـانوي

الموضوع 02 الخاص بالنُّخبة في مادة : علوم الطبيعة و الحياة المدة الزمنية : 180 دقيقة

،، الوحدة الأولى من المجال التعليمي I - تركيب البروتين - ،،

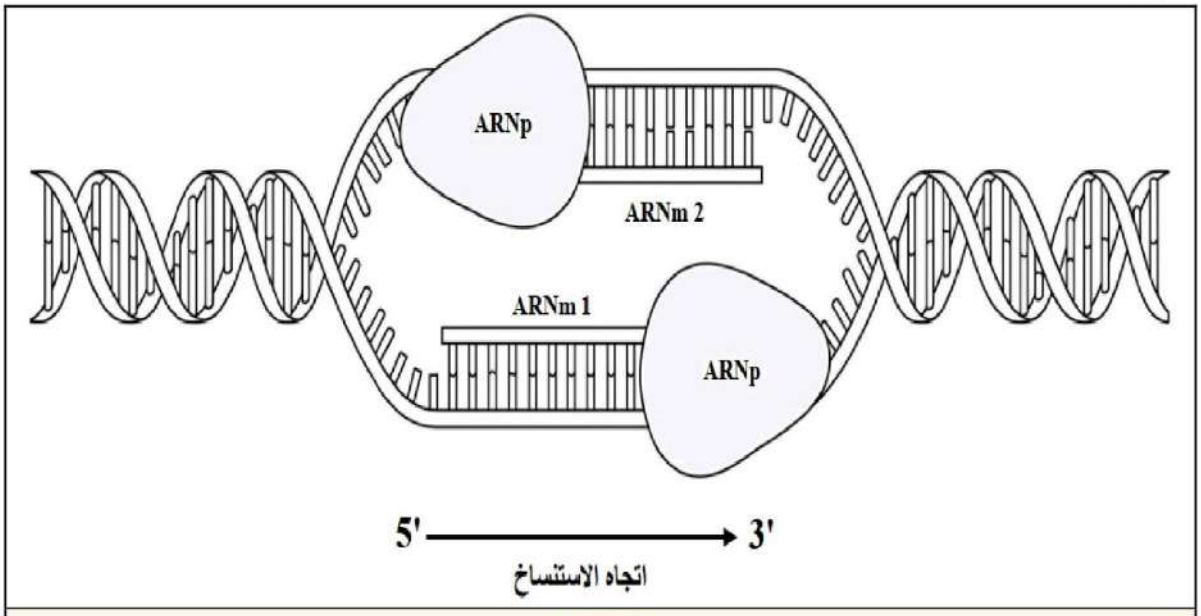
الموضوع الثاني من المحطة التحضيرية الأولى نحو الامتياز - بكالوريا 2027 -

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

تتميز المادة الوراثية في بعض الكائنات الدقيقة (كالفيروسات والبكتيريا) بقدرة هائلة على تخزين المعلومات بفعالية عالية رغم صغر حجمها، وذلك من خلال آليات استنساخ غير تقليدية تخرج عن القاعدة العامة "استنساخ لسلسلة واحدة" وهذا ما يعرف بظاهرة الجينات المتداخلة (Overlapping Genes) .

اليك الوثيقة التالية:



الوثيقة

❖ التعليمـات :

- 1- إستخرج الفائدة البيولوجية مِن استغلال سلسلتي الـ **ADN** كقوالب استنساخ .
- 2- إشرح آلية الاستنساخ في حالتها العامة مبرزا الآلية الاستثنائية " **الجينات المتداخلة** " التي تتخذها بعض أنوع الكائنات (كالفيروسات وَ البكتيريا) .

الإجابة على التعليمة الثانية تكون بـ: - **نص علمي مُهيكل** { مُقدِّمة ، عرض ، خاتمة } –

06

التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

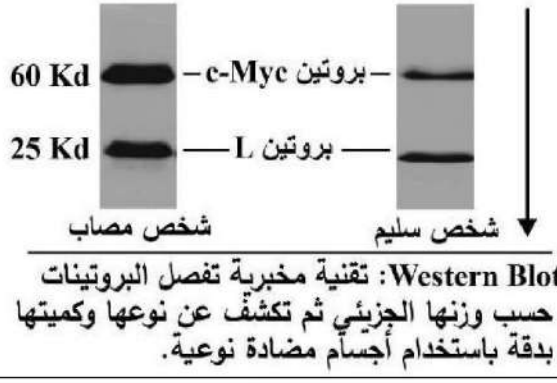
تتميّز الخلايا المناعية بأنّها مؤهلة للدفاع عن الذات وتتوقف وظائفها على التنظيم الدقيق لآليات تركيب البروتين. غير أن أي خلل في مراقبة التعبير المورثي قد يؤدي إلى خلل في إنتاج بعض البروتينات، ما يتسبب في ظهور اعتلالات فسيولوجية خطيرة، منها مرض الأميلويد **AL Amyloidosis** واختصارا **AL**، نهدف من خلال هذه الدراسة إلى البحث عن أصل المرض وآلية علاجه.

الجزء الأول: لفهم أصل مرض **AL** أجريت دراسة على نوعين من البروتينات:

- بروتين **c-Myc**: عامل نسخ لمورثة البروتين **L**.
- بروتين **L**: السلسلة الخفيفة للجسم المضاد.

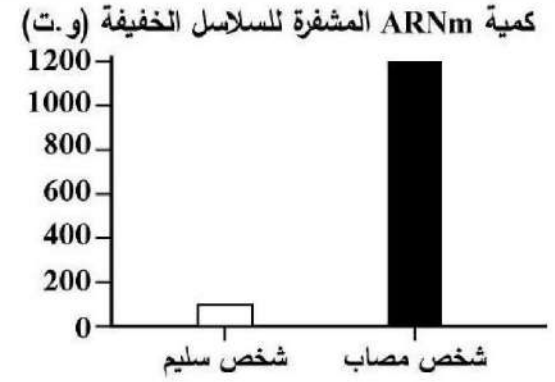
نتائج الدراسة ممثلة في أشكال الوثيقة (01) حيث:

- الشكل (أ): يمثل نتائج تقنية اللطخة المناعية (**Western Blot**) للكشف عن كمية البروتينين **c-Myc** و **L** في المستخلص الخلوي لخلايا بلازمية مأخوذة من شخص سليم وآخر مصاب بمرض **AL**.
- الشكل (ب): نتائج قياس كمية الـ **ARNm** المُشفِر للبروتين **L** في هيولى الخلية البلازمية للمصاب والسليم.
- الشكل (ج): رسم تخطيطي للسلاسل الخفيفة **L** بعد افرازها في الدم من طرف الخلية البلازمية عند المصاب.

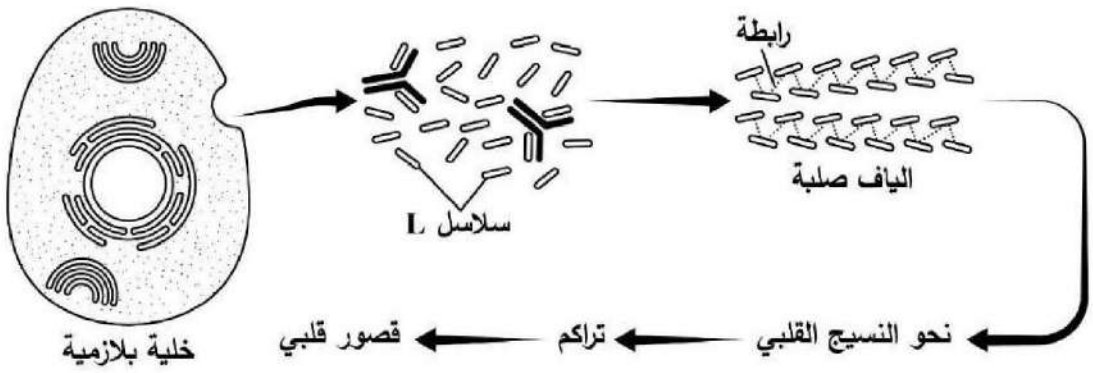


Western Blot: تقنية مخبرية تفصل البروتينات حسب وزنها الجزيئي ثم تكشف عن نوعها وكميتها بدقة باستخدام أجسام مضادة نوعية.

الشكل (أ)



الشكل (ب)



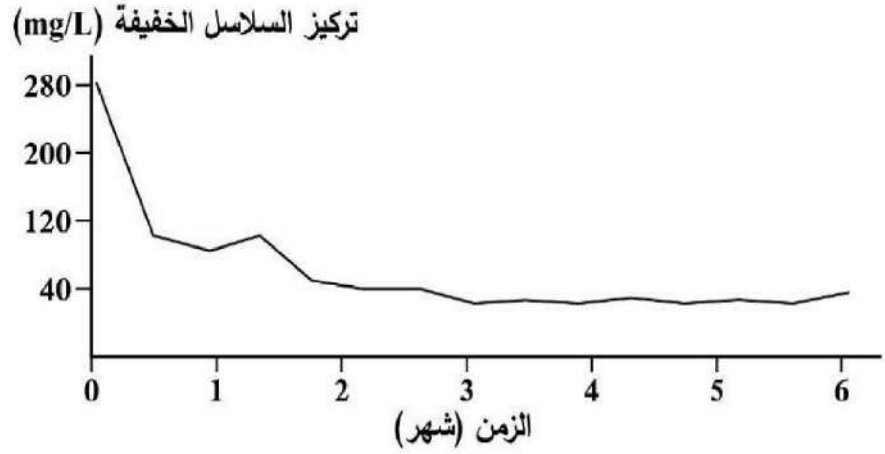
الشكل (ج)

الوثيقة (01)

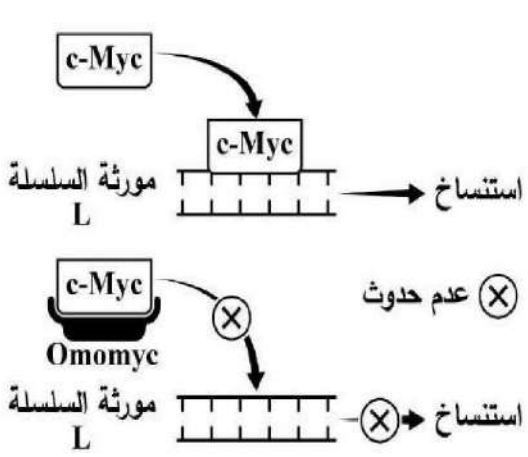
- **بيّن** الاصل الجزيئي لمرض **AL** باستغلالك لأشكال الوثيقة (01).

الجزء الثاني: لعلاج مرض **AL** يقترح الباحثون استخدام دواء يُعرف بـ **Omomyc**. لفهم آلية عمله نقدم معطيات الوثيقة (02):

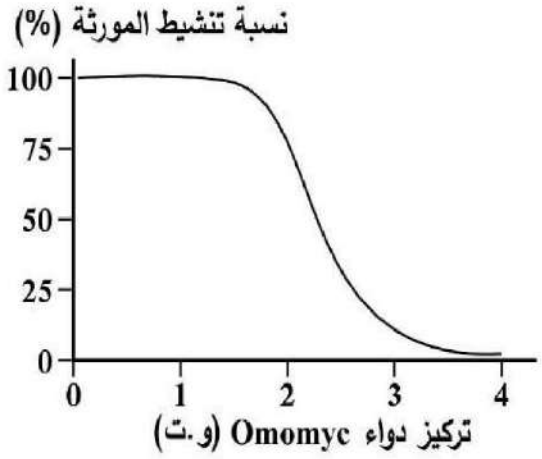
- الشكل (أ): نتائج قياس تركيز السلاسل الخفيفة **L** في الدم عند مريض خضع للعلاج بدواء **Omomyc** لمدة تقدر بـ 6 أشهر.
- الشكل (ب): نتائج قياس نسبة تنشيط مورثة السلسلة **L**، بوجود تراكيز متزايدة من دواء **Omomyc**
- الشكل (ج): نمذجة جزيئية تبرز نشاط **c-Myc** بوجود وغياب دواء **Omomyc**.



الشكل (أ)



الشكل (ب)



الشكل (أ)

الوثيقة (02)

– اشرح آلية تأثير دواء **Omomyc** في علاج مرض **AL** باستغلال الوثيقة (02).

التمرين الثالث { 08 نقاط }: - مسعى علمي -

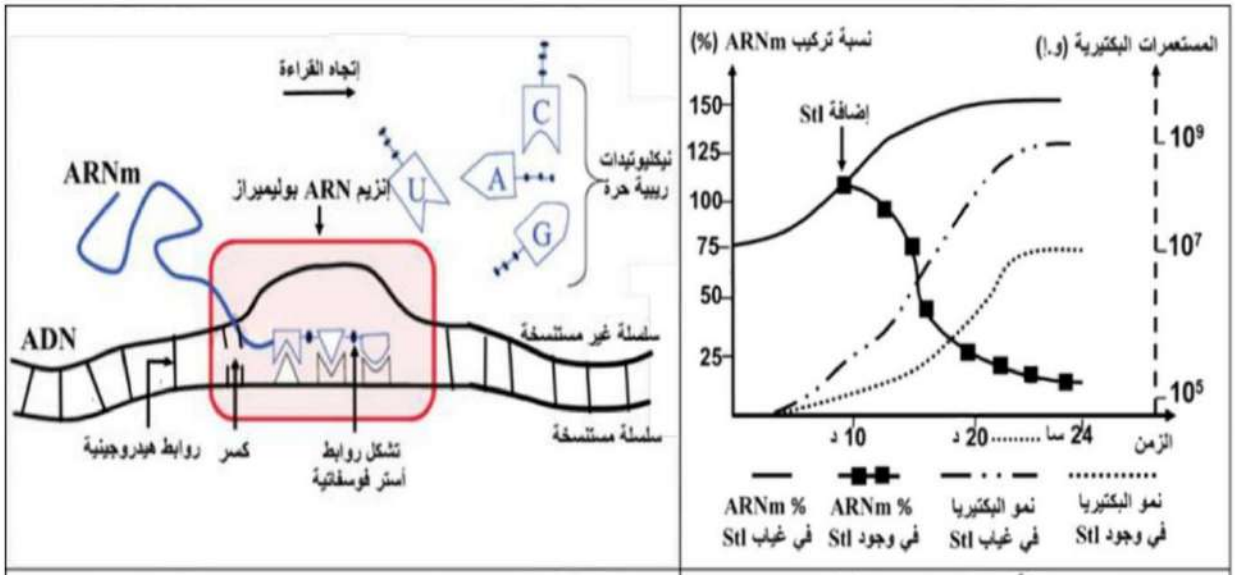
تركب خلايا العضوية البروتينات الضرورية لاستمرار حيويتها غير أن ذلك يتأثر سلبا بعوامل عديدة، وهذا ما دفع بالعلماء إلى البحث عن استغلال بعض المواد المثبطة لتركيب البروتين منها المضاد الحيوي(Stl) Streptolyding قصد إمكانية استعمالها مستقبلا كعلاج ضد الإصابات البكتيرية.

الجزء الأول:

لمعرفة آلية تأثير المضاد الحيوي Streptolyding على البكتيريا نقترح عليك الدراسة التالية:

- **يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1):** نسبة تركيب الـ ARNm على مستوى مزرعة من بكتيريا في وسط زرع ملائم ونسبة نمو البكتيريا في غياب ووجود المضاد الحيوي Streptolyding.

- **يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1):** رسم تخطيطي لمستوى تدخل ودور إنزيم الـ ARN بوليميراز.



الشكل (أ) من الوثيقة (1) | الشكل (ب) من الوثيقة (1)

- **اقترح** فرضيتين تبين بهما تأثير المضاد الحيوي Streptolyding على البكتيريا بإستغلالك للوثيقة (1).

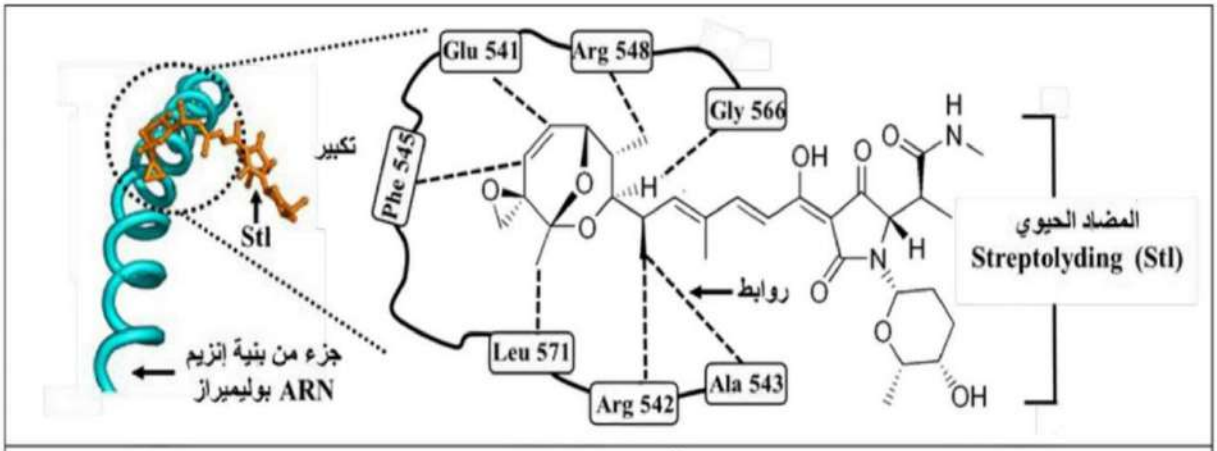
الجزء الثاني:

للتأكد من صحة الفرضيتين المقترحتين نقدم لك معطيات الوثيقة (2) حيث:

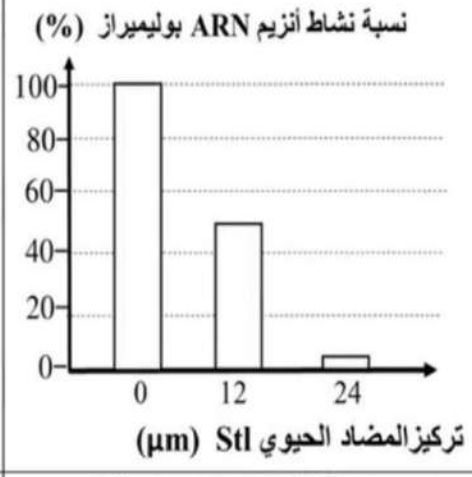
- **الشكل (أ):** يوضح جزء من البنية الفراغية لإنزيم ARN بوليميراز والمضاد الحيوي Streptolyding.

- **الشكل (ب):** يمثل تتبع نشاط إنزيم ARN بوليميراز عند تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي Streptolyding.

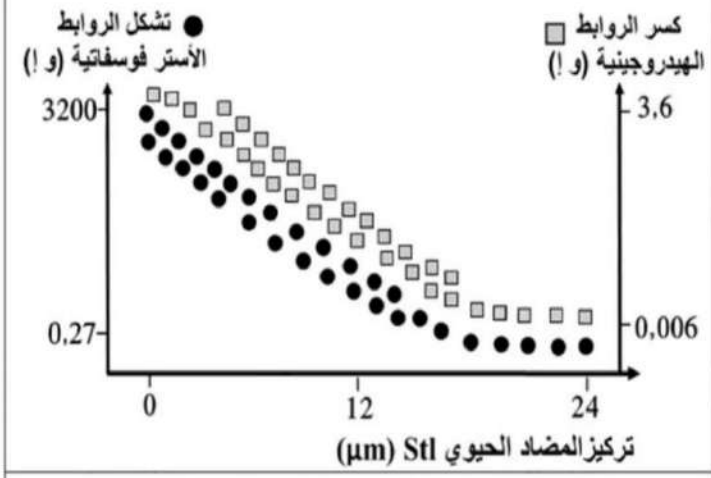
- **الشكل (ج):** يمثل نتائج قياس معدل تشكل الروابط الأستر فوسفاتية وكذا معدل كسر الروابط الهيدروجينية في وجود تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي Streptolyding.



الشكل (أ) من الوثيقة (2)



الشكل (ب) من الوثيقة (2)



الشكل (ج) من الوثيقة (2)

- **ناقش** صحة الفرضيتين المقترحتين بناء على معلوماتك وما تقدمه نتائج الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

- **لخص** في مخطط تطور الإصابات البكتيرية في غياب وفي وجود المضاد الحيوي Streptolyding إعتمادا على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.

انتهى الموضوع 02 ،، .....

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المنصة العلمية للبكالوريا - عقبة بن نافع - 03 الموسم الدراسي : 2026 / 2027

شعبتي : علـوم تجريبية + رياضيات . المستوى : سنة ثـالثة ثـانوي

الموضوع 03 الخاص بالنُّخبة في مادة : علوم الطبيعة و الحياة المدة الزمنية : 180 دقيقة

،، الوحدة الأولى من المجال التعليمي I - تركيب البروتين - ،،

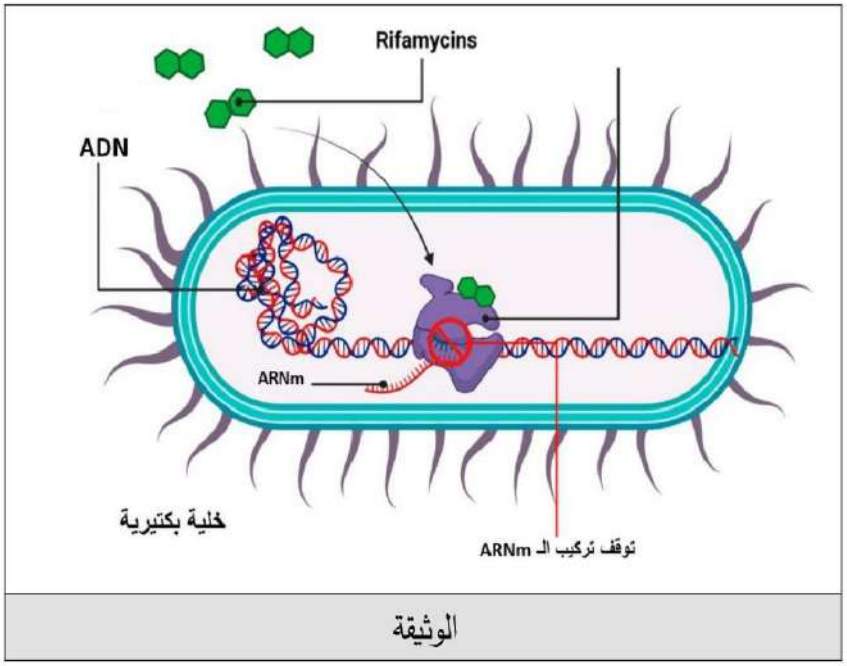
الموضوع الثالث من المحطة التحضيرية الأولى نحو الامتياز - بكالوريا 2027 -

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

تستعمل المضادات الحيوية مثل Rifamycine لتوقيف عملية تركيب البروتين عند البكتيريا فتوقف نشاطها في احدى مراحلها وبالتالي تمنع تكاثرها ولذا تُستعمل كأدوية للقضاء على البكتيريا الضارة.

- تمثل الوثيقة التالية تأثير المضاد الحيوي Rifamycine على خلية بكتيرية.



الوثيقة

1- أُذكر المرحلة المتأثرة بالمضاد الحيوي وكذا العناصر المتدخلة في حدوث هذه المرحلة .

2- اِشرح خطوات هذه المرحلة وتأثير **Rifamycine** عليها ، باستغلال الوثيقة ومعلوماتك .

الإجابة على التعليمة الثانية تكون بـ: - **نص علمي مُهيكل** { مقدمة ، عرض ، خاتمة } -

التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

طورت بعض الحشرات كالنحل أليات دفاعية بديلة ضد حالات العدوى البكتيرية، رغم افتقارها لنظم وأليات مناعية.

بينت الأبحاث العلمية احتواء السائل اللمفاوي المعزول من نحل العسل من سلالة Apis Mellifera على عائلة جديدة من المضادات الحيوية الببتيدية تعرف apidaecins الموجهة ضد مجموعة واسعة من البكتيريا، التي يمكن أن تستهدف خلايا النحل وتسبب بعض الأمراض البشرية. لمعرفة آلية تأثير المضاد الحيوي apidaecins نقترح الدراسة التالية.

الجزء الأول:

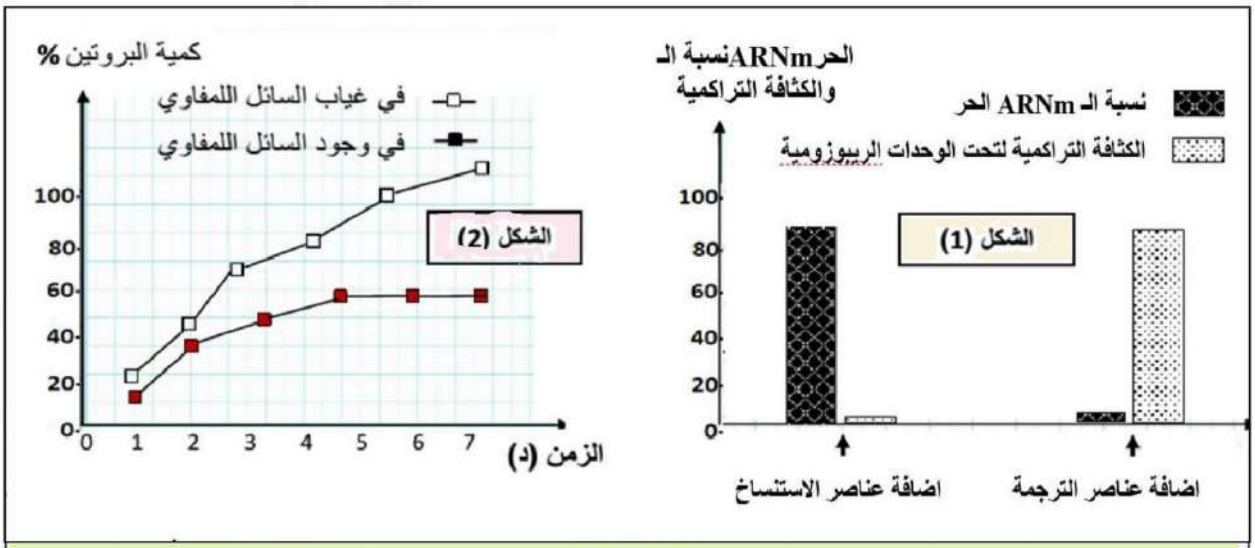
التجربة (1): في وجود مستخلص خلوي بكتيري نحضر أوساط تجريبية مختلفة حيث يتضمن:

الوسط (1): مستخلص خلوي بكتيري+ متطلبات الاستنساخ + سائل لمفاوي معزول لنحل العسل .

الوسط (2): الـ ARNm من الوسط (1) + شروط الترجمة + سائل لمفاوي معزول لنحل العسل .

– نتائج متابعة النسبة المئوية للـ ARNm الحرة في الوسط وكذا الكثافة التراكمية لتحت وحدات الريبوزومات ممثلة في الشكل (1) من الوثيقة (1).

التجربة (2): تم قياس كمية البروتين المتشكلة في وجود مستخلص خلوي بكتيري يحتوي متطلبات الترجمة، في وجود أو في غياب السائل اللمفاوي المعزول من نحل العسل، النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل (2) من الوثيقة (1).



الوثيقة (1)

1. **حلل** الشكل (1) من الوثيقة (1).
2. **وضح** المشكل العلمي المطروح باستغلالك للشكل (2) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

بهدف تحديد آلية تأثير المضاد الحيوي Apidaecins على آليات تركيب البروتين نقترح الدراسة التالية:

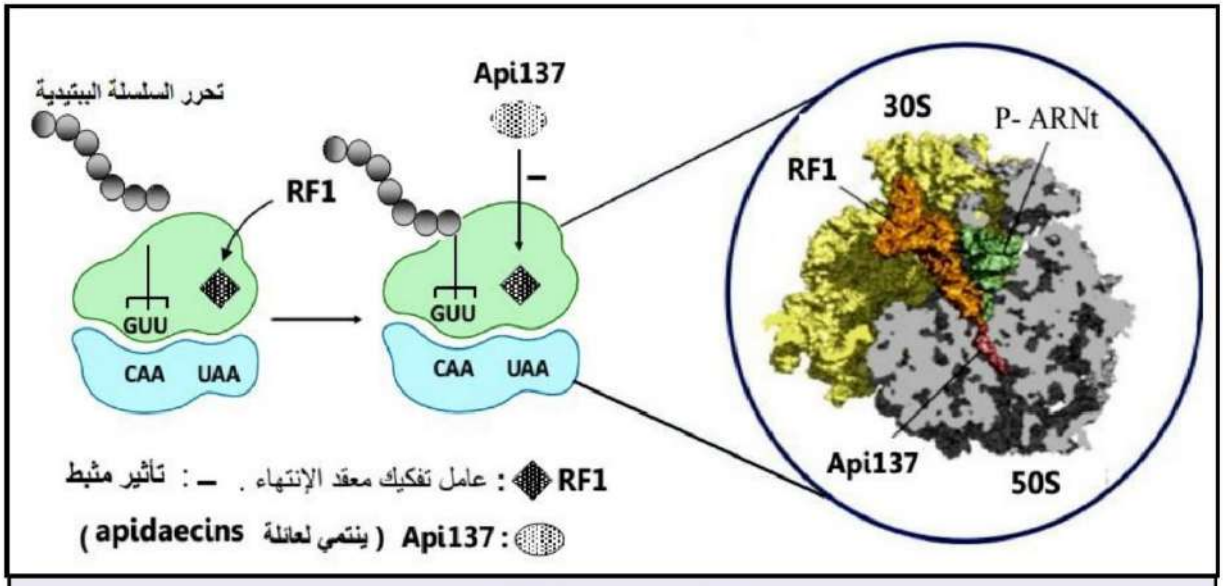
التجربة : يتم تحضير خليط به شروط الترجمة وسائل لمفاوي معزول من نحل العسل، وبعد مدة كافية لتركيب البروتين ينقل الخليط إلى غرفتين يفصلها غشاء نفوذ مكون من مادة نترات السيليلوز (يسمح الغشاء بمرور جميع الجزيئات ماعدا الوحدات الريبوزومية الوظيفية) وتتم متابعة الإشعاع في الغرفتين العلوية والسفلية.

التركيب التجريبي، المعطيات والنتائج التجريبية ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (2) أما الشكل (ب) من الوثيقة فيمثل آلية تأثير المضاد الحيوي.



الخليط	الخليط (1)	الخليط (2)	الخليط (3)	الخليط (4)
المكونات	30S*+ 50S*+ ARNt-Phe+ ATP +U متعدد	30S*+ 50S*+ ARNt-Phe+ ATP +U متعدد	30S*+ 50S*+ ARNt-Phe*+ ATP +U متعدد	30S+ 50S+ ARNt-Phe*+ ATP +U متعدد
إضافة السائل اللمفاوي للنحل العسل من سلالة *(Apis Mellifera)*	لا	نعم	نعم	نعم
الإشعاع في الغرفة العلوية	0	*	*	0
الإشعاع في الغرفة السفلية	*	0	*	*

الشكل (أ) من الوثيقة (2)



الشكل (ب) من الوثيقة (2)

. باستغلالك للمعطيات والنتائج الممثلة في الوثيقة (2) ، **وضح** بدقة آلية تأثير المضاد الحيوي Apidaecins مبرزا اعتبار عسل النحل ناجع طبيا في معالجة بعض الإصابات البكتيرية التي تهدد الإنسان.

التمرين الثالث { 08 نقاط }: - مسعى علمي -

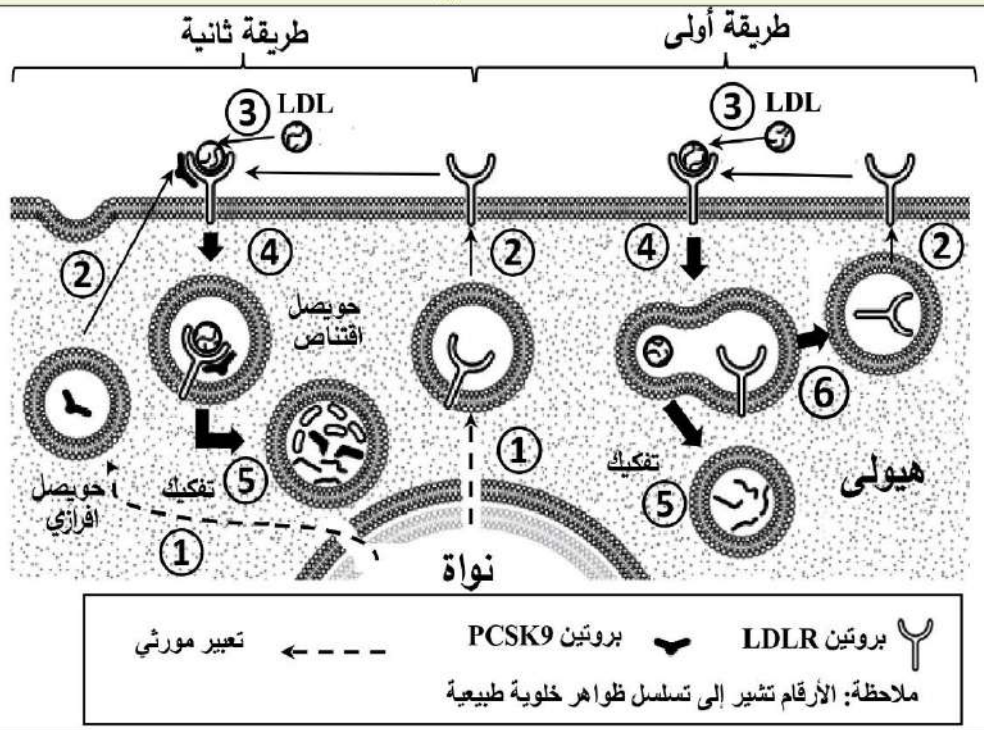
تَضْمنُ البروتينات المحافظة على وظائف العضوية إلاّ أنّ بعض الاختلالات المرتبطة بها تؤدّي إلى ظهور عدّة أمراض مثل ارتفاع كوليسترول الدّم العائلي (HCF) الذي يسبب أمراض القلب والمشاكل المرتبطة بها رغم اتّباع نظام غذائي صحّي. لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الاختلال الوظيفي نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأوّل:

يتمُّ نقل الكوليسترول في الدّم على شكل جزيئات تسمى **LDL (Low Density Lipoprotein)**، تقدير تركيز هذه الجزيئات في بلازما الدّم عند شخص سليم وشخصين مصابين بمرض **HCF** أحدهما من النمط **A** والآخر من النمط **B**، سمح بالحصول على النتائج الموضّحة في **الشكل (أ)** من الوثيقة (1)، أمّا **الشكل (ب)** من نفس الوثيقة فيُمثّل رسما تخطيطيا لدور البروتينات الغشائية للخلايا الكبدية في الحفاظ على توازن نسبة **LDL** عند قيم مرجعية (القيم الطبيعية) في الدّم.

حالة الشخص	تركيز LDL في البلازما (مغ/دل)
شخص سليم	100
شخص مصاب بمرض HCF من النمط A	280
شخص مصاب بمرض HCF من النمط B	780

الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (1)

ـ **اقترح** فرضيّتين لتبيان سبب مرض **HCF** باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

الجزء الثّاني:

للمصادقة على صحّة الفرضيّتين المقترحتين وتحديد سبب مرض **HCF**، تُقتَرح الدراسة التّالية:

- تمّ أخذ عيّنات لخلايا كبدية من ثلاث أشخاص حيث:
  - **العيّنة 1:** أُخذت من شخص سليم.
  - **العيّنة 2:** أُخذت من شخص مصاب بمرض **HCF** من النمط **A**.
  - **العيّنة 3:** أُخذت من شخص مصاب بمرض **HCF** من النمط **B**.

الوثيقة (2) تُوضّح النتائج المحصّل عليها من هذه الدراسة حيث:

- **الشكل (أ):** يُمثّل نتائج حضن الخلايا في أوساط بها **LDL** مشع ومتابعة كميّته المثبّتة على سطحها.
- **الشكل (ب):** يُمثّل التتابع النكليوتيدي لجزء من المورّثة المشفّرة لبروتين **LDLR** والأحماض الأمينية الموافقة عند الأشخاص الثلاثة، أمّا **الشكل (ج)** فيُمثّل نسبة جزيئات **LDLR** عند تراكيز مُختلفة من بروتين **PCSK9**.



الشكل (أ)

حالة الشخص	الثلاثية				الأحماض الأمينية الموافقة
	34	33	32	31	
سليم	ACG	GTC	AAG	CTC	...Glu-Phe-Gln-Cys...
مصاب نمط A	ACG	GTC	AAG	CTC	...Glu-Phe-Gln-Cys...
مصاب نمط B	ACG	ATC	AAG	CTC	...Glu-Phe-

الشكل (ب)

تركيز PCSK9 في الوسط	نسبة جزيئات LDLR (% مقارنة بالشاهد)
طبيعي	100
مرتفع جدا	30
نفس التركيز عند مصاب HCF نمط A	30

الشكل (ج)

الوثيقة (2)

1-ناقش مدى صحّة الفرضيّتين المقترحتين باستغلالك معطيات الوثيقة (2).

2-برّر أنّ تثبيط بروتين **PCSK9** يمكن أن يكون علاجا مُناسبا للشخص المصاب بالمرض من النمط **A** دون المصاب من النمط **B**.

الجزء الثّالث:

أنجز خلاصة تبرز فيها أهميّة البروتينات الغشائية الكبدية في تحقيق التوازن في تركيز الكوليسترول **LDL** في الدّم انطلاقا ممّا توصّلت إليه من هذه الدراسة.

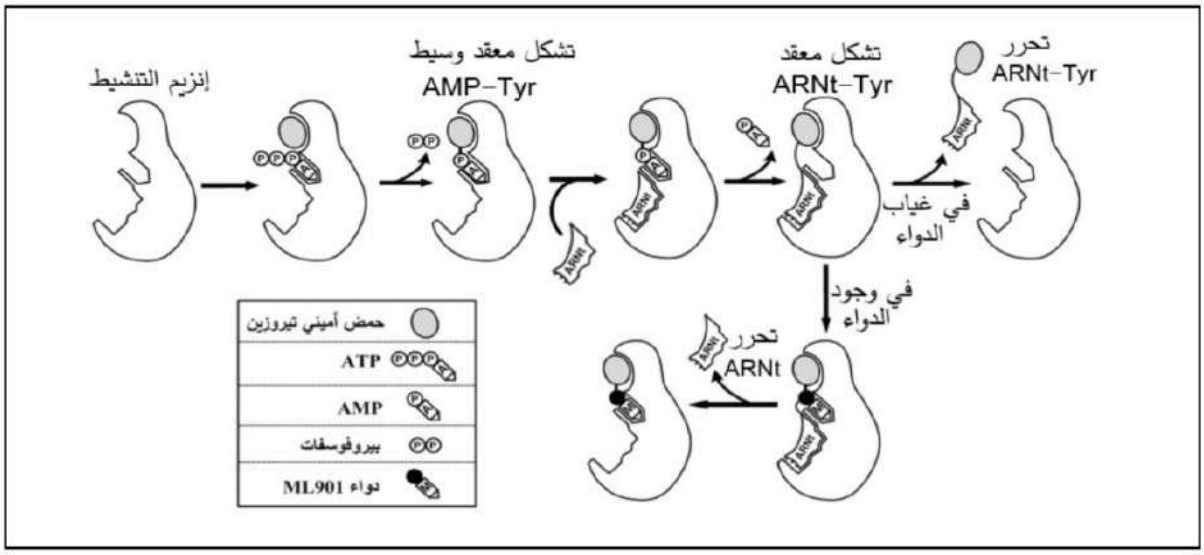
..... انتهى الموضوع 03 ،،

الموضوع الرابع من المحطة التحضيرية الأولى نحو الامتياز - بكالوريا 2027 -

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

تتوقف حياة الكائن الحي على قدرته على أداء الوظائف الحيوية التي تؤديها بروتيناته التي يصنعها بآليات دقيقة لذلك فكر العلماء في استخدام جزيئة ML901 التي تثبط إنزيم التنشيط (amino_acyl_Arnt_synthetase) في علاج الملاريا الذي يسببه طفيلي البلاسموديوم .



- 1- اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة :

1-يعمل ألفا أمانيتين على تثبيط إنزيم ARN بوليميراز :

1.يزيد من إدماج اليوريدين.
2.يقلل من إدماج اليوريدين.
3.يزيد من تدفق المعلومة الوراثية إلى الهيولى
4.يرفع من وتيرة تركيب البروتين.

2-يمنع التيتراسيكلين ارتباط ARNt في الموقع A لتحت الوحدة الكبرى :

1.لا يؤثر على تركيب الـ ARNm .
2.يمنع تشكل الريبوزوم الوظيفي.
3.يثبط عملية الترجمة .
4.يقلل من وتيرة تركيب البروتين.

4-يعمل سم MazF-mt9 على تفكيك الـ ARNt إذا :	3-تتميز الشفرة الوراثية بـ :
1. يثبط عملية الترجمة . 2. يثبط عملية النسخ . 3. يحفز عملية الترجمة . 4. يثبط عملية النسخ.	1.الرامزة عبارة عن 3 نكليوتيدات في الـ ARNm. 2.كل حمض أميني يشفر برامزة فقط. 3.كل رامزة تشفر لحمض أميني فقط. 4. UAA / UGA / UGG هي رامزات التوقف.

- **2-** **بيّن** أنَّ جزيئة الـ **ML901** ناجعة في علاج الملاريا .

الإجابة على التعليمة الثانية تكون بـ: - **نص علمي مُهيكل** { مُقدِّمة ، عرض ، خاتمة } – استدلال علمي -

التمرين الثاني { 07 نقاط } :

سرطان البروستات من أخطر أنواع السرطانات التي تصيب الرجال حيث يعتمد في تكاثره على آليات محددة لتركيب بروتينات خاصة تؤمن نموه لهذا استغل العلماء خصائص تركيب البروتين لدى هذا النوع من السرطانات لاستهدافه نوعيا بأدوية خاصة مثل Oblimersen، لغرض التعرف على كيفية استهدافه للسرطان نقدم هذه الدراسة.

الجزء الأول:

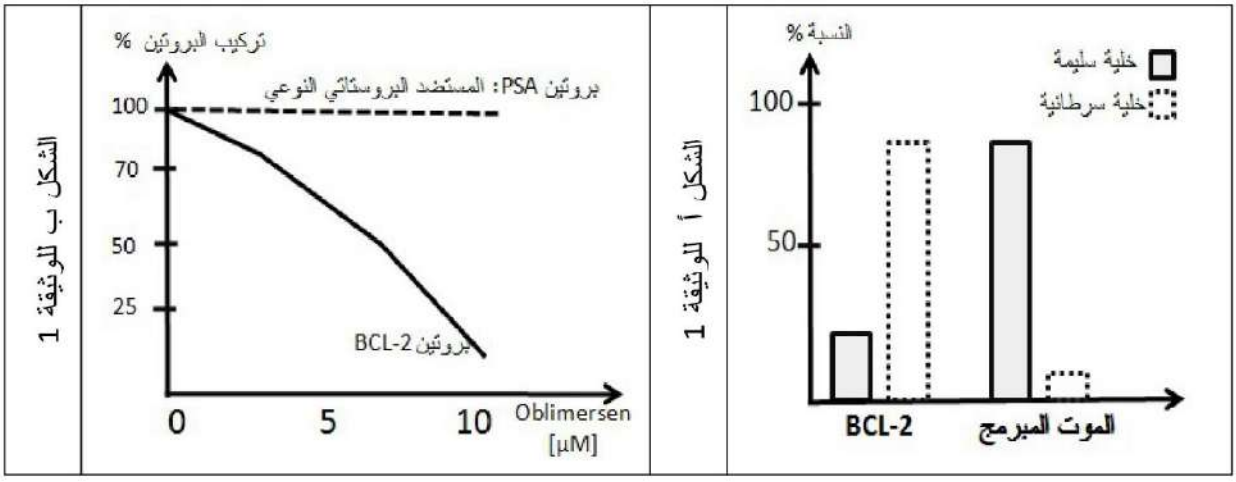
تم أخذ عينات خاصة من خلايا سرطانية للبروستات (Biopsie) وتم إجراء تحليلات نتائجها موضحة بالوثيقة 1 :

– يمثل الشكل أ: متابعة نسبة تركيب بروتين BCL-2 و نسبة الموت الخلوي المبرمج عند الخلايا السرطانية مقارنة بخلايا بروستات سليمة.

–يمثل الشكل ب: قياس نسبة تركيب نوعين من البروتين: الـBCL-2 و الـPSA في وجود دواء Oblimersen.

لحظة تأمل وَهُدوء

- ***حين تشعر أنَّ الطَّريق طويل ... تذكَّر دوْمًا لماذا بدأْت ،،***

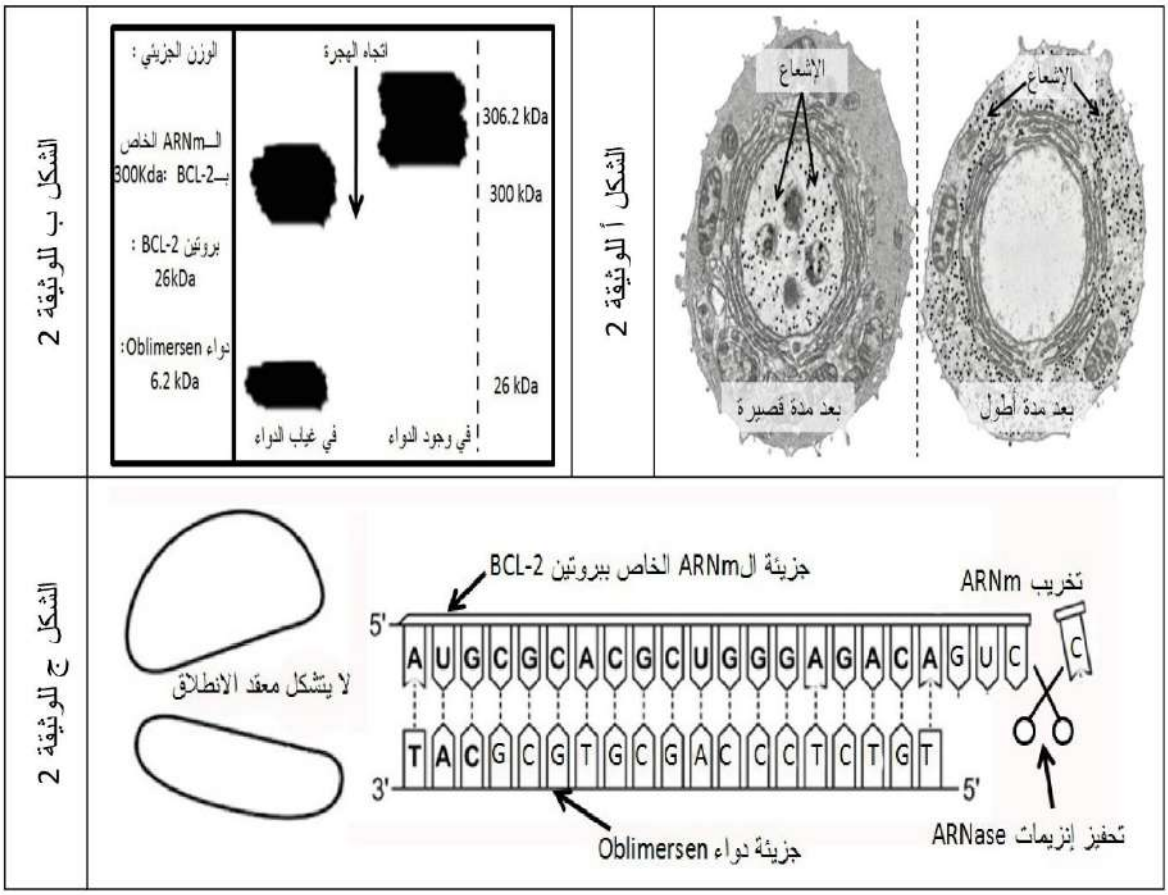


- وَضِحْ تأثير دواء Oblimersen على الخلايا السرطانية باستغلالك لأشكال الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

لفهم الآلية الدقيقة لتأثير دواء Oblimersen على تركيب بروتين BCL-2 عند الخلايا السرطانية نقترح الوثيقة 2:

- يُقدّم الشكل (أ): ملاحظة بالمجهر الإلكتروني لخلايا سرطانية في وسط به 10µM من الدواء و نيكليوتيدات ريبية مشعة.
- يمثّل الشكل (ب): نتائج الهجرة الكهربائية لمستخلص هيولي للخلايا السرطانية في غياب و وجود دواء Oblimersen
- يمثل الشكل (ج): رسم تخطيطي لآلية ترجمة بروتين BCL-2 عند الخلايا السرطانية في وجود الدواء.



- بَرِرْ نجاعة دواء Oblimersen في علاج سرطان البروستات باستغلالك أشكال الوثيقة 2

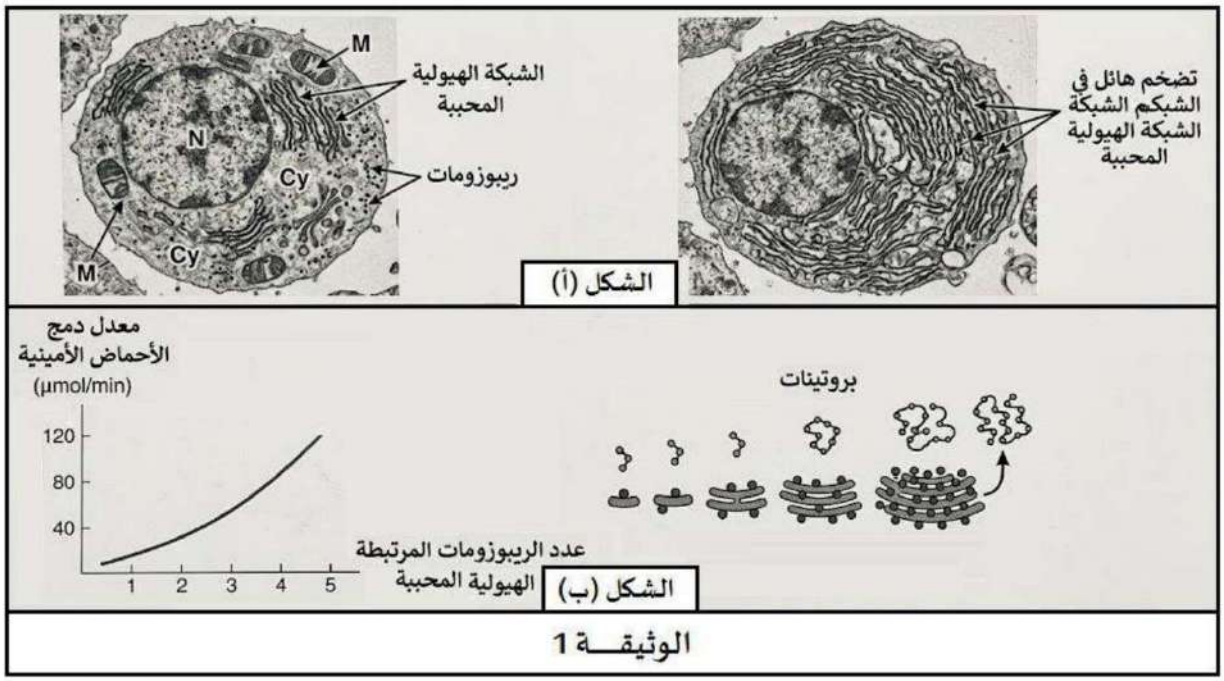
التمرين الثالث { 08 نقاط }: - مسعى علمي -

تعتبر الخلايا الإفرازية، مثل خلايا "بلازما الدم (Plasmocytes) "أو الخلايا العنقودية للبنكرياس، نموذجاً حيوياً للتخصص الوظيفي، حيث تظهر تحت المجهر الإلكتروني بتضخم واضح في الشبكة الهيولية المحببة وكثافة عالية للريبوزومات. إلا أن بعض الدراسات الطبية لاحظت أن هذا النشاط التركيبي قد يتجاوز الحاجة الطبيعية للخلية في حالات معينة (مثل الأورام النخاعية أو الاستجابات المناعية المفرطة)، مما يؤدي لإنتاج كميات هائلة من البروتينات الإفرازية .

الجزء الأول:

قصد معرفة الآلية التي تسمح للخلية برفع قدرتها التركيبية بشكل يفوق العادة ولغرض دراسة العلاقة بين تضخم الشبكة الهيولية والناتج البروتيني، نقدم الدراسة التالية:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) مظهراً مجهرياً لخلية بلازمية في حالة نشاط عادي، و خلية بلازمية ذات نشاط إفرازي مفرط (تضخم في الشبكة الهيولية المحببة). أما الشكل (ب) فيوضح العلاقة بين عدد الريبوزومات المرتبطة بالشبكة ومعدل دمج الأحماض الأمينية المشعة.



الوثيقـــة 1

اقترح فرضيتين تفسر من خلالهما كيف يؤدي تضخم الشبكة الهيولية وزيادة عدد الريبوزومات إلى رفع القدرة التركيبية للخلية بما يتجاوز الحاجة الطبيعية.

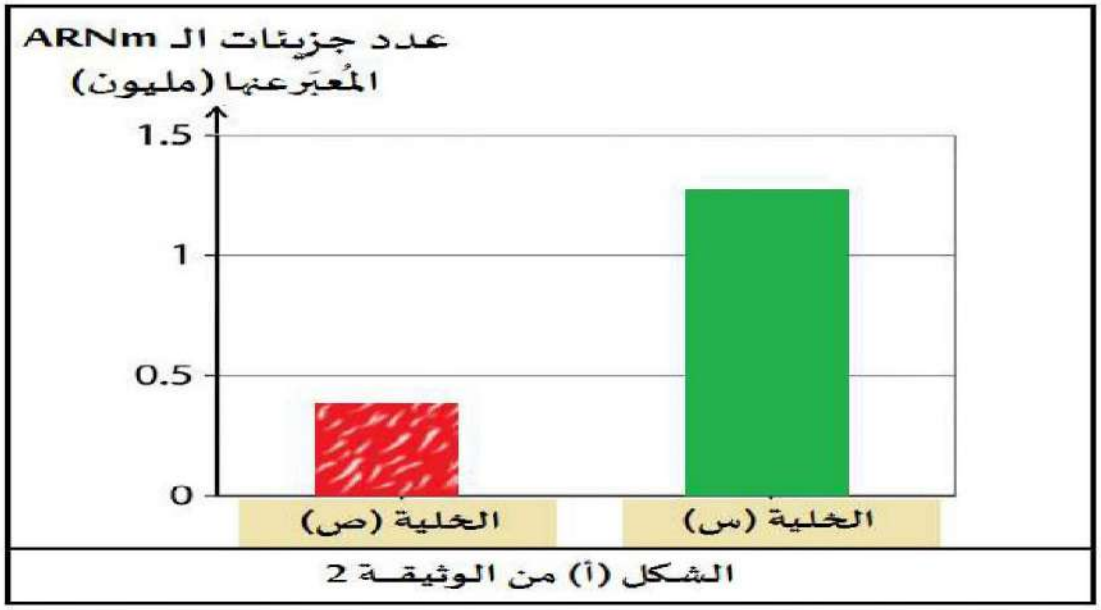
الجزء الثاني:

لمعرفة كيف يساهم تضخم الشبكة الهيولية في رفع القدرة التركيبية للخلية، تم عزل الشبكة الهيولية من خليتين مختلفتين حيث :

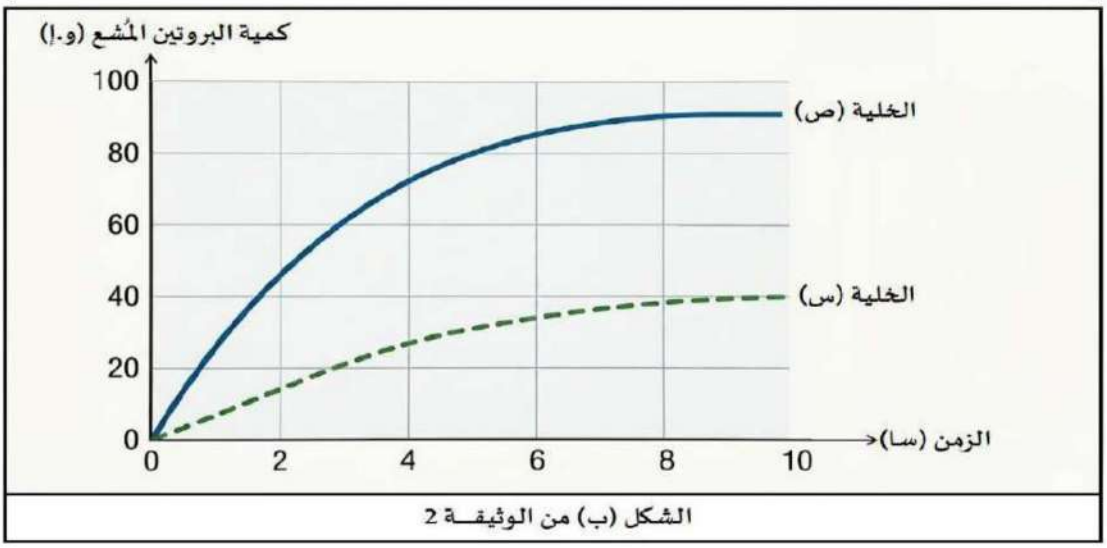
الخلية (س) خلية ذات شبكة بسيطة. والخلية (ص) خلية ذات شبكة متضخمة.

ثم تم إجراء تجربة في شروط مخبرية ملائمة، حيث قُدّمت لكل خلية معزولة نفس الكمية من الأحماض الأمينية المشعة و نفس الكمية من الـARNm النتائج ممثلة في الوثيقة 2 حيث :الشكل (أ) يمثل أعمدة بيانية لجزيئات الـ ARNm المعبر عنها في كل خلية.

و الشكل (ب) يمثل منحنيين بيانيين لتغيرات كمية البروتين المشع المتشكل في كل خلية معزولة بدلالة الزمن.



الشكل (أ) من الوثيقة 2



الشكل (ب) من الوثيقة 2

صادق على صحة الفرضيتين المقترحتين سابقاً باستغلال معطيات شكلي الوثيقة 2

الجزء الثالث:

أنجز **مخططاً تحصيلياً** يربط بين الخصائص البنيوية المستحدثة للخلية (تضخم الشبكة، عدد الريبوزومات) والناتج البروتيني النهائي، موضحاً كيف يمكن أن يؤدي هذا التكامل إلى إنتاج كميات بروتينية تتجاوز الحاجة العادية بناءً على ما توصلت إليه في هذه الدراسة .

..... انتهى الموضوع 04 ،،

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المنصة العلمية للبكالوريا - عقبة بن نافع -

05

الموسم الدراسي : 2026 / 2027

شعبتي : علـوم تجريبية + رياضيات .

المستوى : سنة ثـالثة ثـانوي

الموضوع 05 الخاص بالنُّخبة في مادة : علوم الطبيعة و الحياة

المدة الزمنية : 180 دقيقة

،، الوحدة الأولى من المجال التعليمي I - تركيب البروتين - ،،

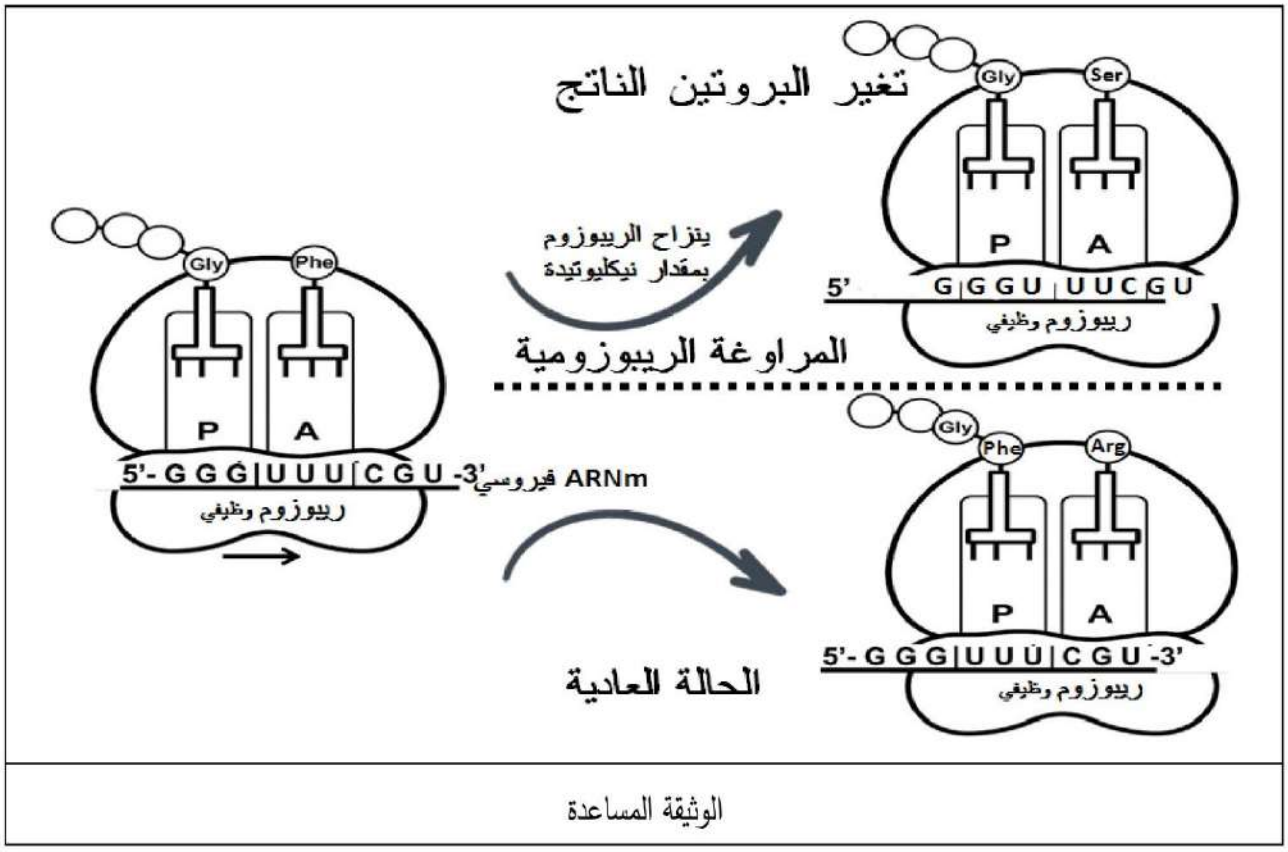
الموضوع الخامس من المحطة التحضيرية الأولى نحو الامتياز - بكالوريا 2027 -

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

تتطلب عملية الترجمة دقة عالية في قراءة المعلومة الوراثية المتواجدة على مستوى الـ ARNm، حيث يقوم الريبوزوم بقراءة الرامزات وتدقيق تتابع الأحماض الأمينية في السلسلة البيبتيدية. غير أن بعض الفيروسات تستعمل آليات استثنائية لإنتاج بروتينات (محددات) مختلفة انطلاقاً من نفس المورثة، تُعرف بظاهرة "المراوغة الريبوزومية" (Ribosomal Frame shift).

توضح الوثيقة المساعدة آلية حدوث هذه الظاهرة أثناء مرحلة الاستطالة عند خلية مصابة بفيروس VIH.



الوثيقة المساعدة

- إشرح كيف تؤمّن الفيروسات تنوُّع محدِّداتها الناتجة من نفس الـ **ARNm** .
و ذلك انطلاقا مما تقدمه لك الوثيقة المساعدة أعلاه و معلوماتك .

الإجابة على التعليمة تكون بـ: - **نص علمي مُهيكل** { مقدّمة ، عرض ، خاتمة } –

21

التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

تتميز البروتينات بالتخصص الوظيفي الذي يسمح لها بضمان سيرورة النشاطات والوظائف الحيوية عند عضوية الكائن الحي، حيث أن تعرضها لأي خلل يترتب عنه مشاكل وأمراض في العضوية.

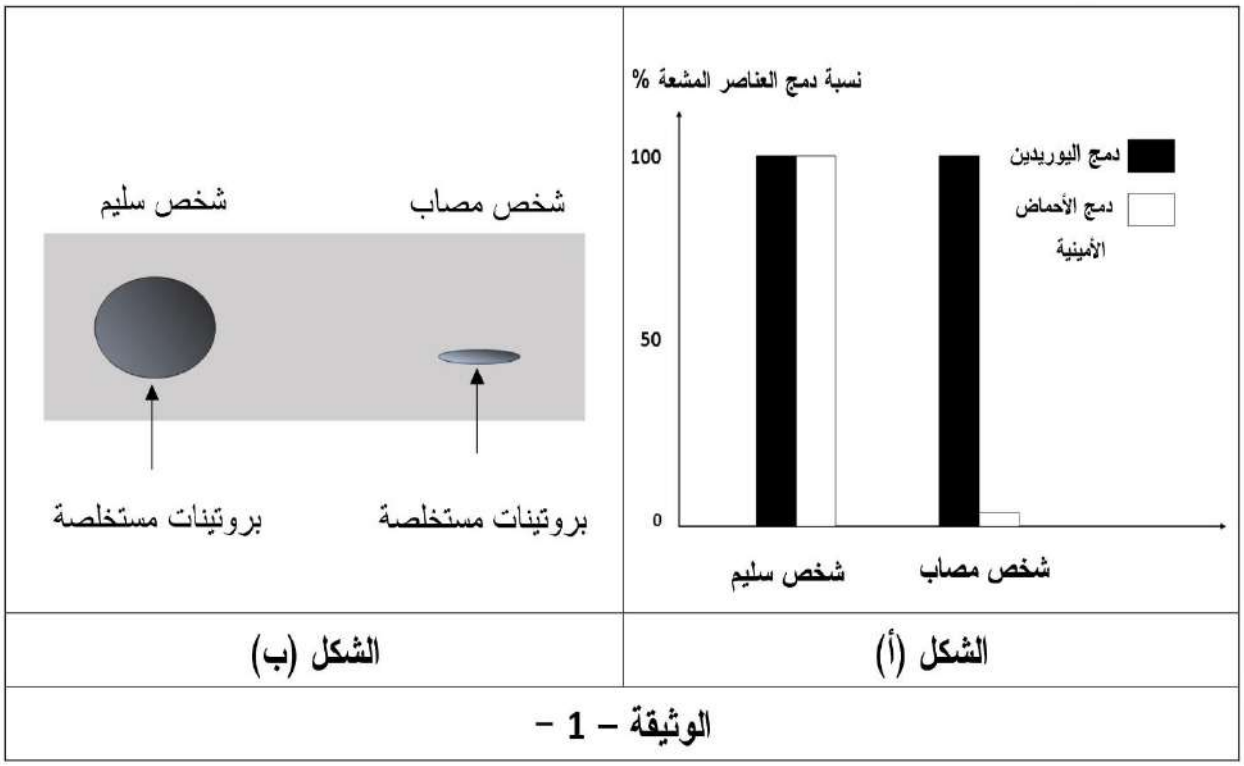
الجزء الأول:

متلازمة **شواتشمان-دايموند (SDS)** هي اضطراب وراثي جسمي يتميز بخلل في نخاع العظم وخلل في إفراز البنكرياس.

أكد الباحثون أن هذا المرض ناجم عن خلل في عملية التعبير المورثي، وتوضيحا لأسباب هذا المرض نقترح عليك الدراسة الموضحة في **الوثيقة -1-** حيث:

الشكل (أ): نتائج تتبع نسبة ادماج اليوريدين المشع وأحماض أمينية مشعة عند خلايا شخص سليم وآخر مريض.

الشكل (ب): نتائج لدراسة تم خلالها جمع عينات من خلايا نخاع شخص مصاب بالمرض وآخر سليم واستخراج عينة تحت وحدة كبرى للريبوزوم من الخلايا بطرق معينة، ومن ثم فصل البروتينات بواسطة تقنية الفصل الكروماتوغرافي.



الشكل (أ)	الشكل (ب)

الوثيقة – 1 –

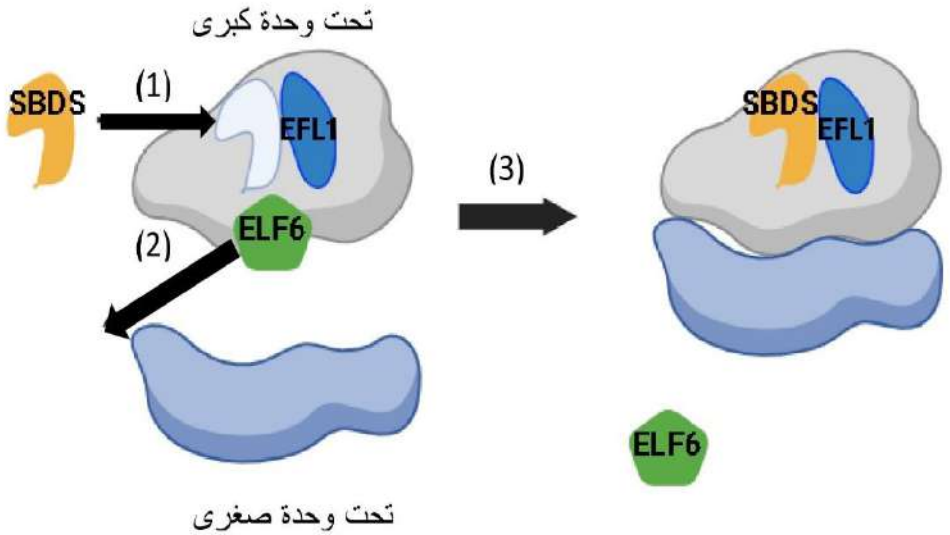
- **بين** سبب الإصابة بمتلازمة **شواتشمان-دايموند (SDS)** باعتمادك على معطيات **شكلي الوثيقة – 1 –**.

الجزء الثاني:

لفهم السبب الدقيق لهذا المرض نقترح عليك الدراسة التالية الموضحة في **الوثيقة – 2 –** حيث:

الشكل (أ): رسم تخطيطي لعملية تجميع بعض البروتينات المكونة للريبوزوم في مرحلة من مراحل التعبير المورثي.

الشكل (ب): جزء من التتابع النكليوتيدي للسلسلة غير المستنسخة **7q11** والمشفرة للبروتين **SBDS** عند شخصين أحدهما سليم والآخر مصاب بالمتلازمة بالإضافة الى جدول الشفرة الوراثي.



الشكل (أ)

139 ↓ 159 ↓

الشخص السليم AGC GTC ACT CAG GGG CGC CTG

الشخص المصاب AGC GTC ACT CAG GGG CGC CGG

ACU	CAG	CGC	AGC	CGG	CUG	GGG	GUC
Thr	Gln	Arg	Ser	Arg	Leu	Gly	Val

الشكل (ب)

الوثيقة – 2 –

– **اشرح** الخلل الحادث والمؤدي الى الاصابة بمتلازمة **شواتشمان–دايموند (SDS)**، باعتمادك على معطيات **شكلي الوثيقة –2–** .

التمرين الثالث { 08 نقاط }: - مسعى علمي -

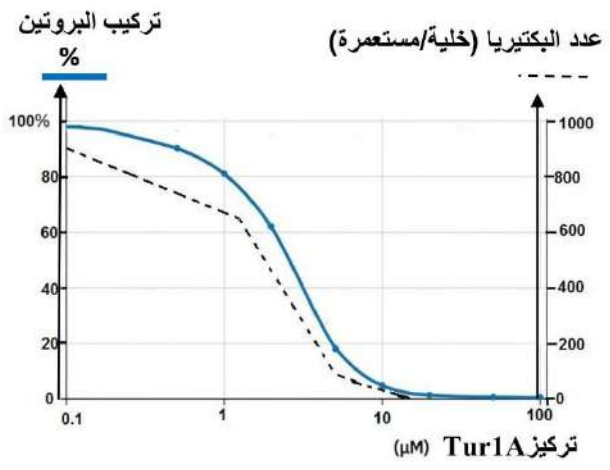
تركّب البكتيريا بروتينات ضرورية لاستمرار نموّها ، يتّم استهدافها عن طريق مضادات حيوية،لكن الإستخدام غير العقلاني لها أدّى إلى ظهور سلالات مقاومة ما استدعى تطوير مضادات حيوية جديدة.

- تعّد الببتيدات الغنية بالبرولين(PrAMPs) التي تنتجها بعض الحيوانات مثل الببتيد Tur1A أحد المواد الواعدة.

الجزء الأول:

لفهم آلية تأثير الببتيد Tur1A على البكتيريا نقدّم دراسة مخبرية نتائجها ممثّلة في الوثيقة (1) حيث:

- **الشكل (أ):** يمثّل عدد الخلايا البكتيرية ونسبة تركيبها للبروتين في و جود تراكيز مختلفة من الببتيد Tur1A ضمن شروط تجريبية ملائمة.
- **الشكل (ب):** يمثّل نتائج دمج يوريدين وأحماض أمينية موسومين بعناصر مشّعة (AA*) /(U*)،عند خلايا بكتيرية وذلك في وجود وغياب Tur1A .



العنصر المشع / الوسط	(U*)	(A.A*)
في غياب Tur1A	+++	+++
في وجود Tur1A	+++	ـــ

ملاحظة: (+) دمج العنصر المشع
(ـ) عدم دمج العنصر المشع

الشكل (أ) | الشكل (ب)

الوثيقـــــــــــة 1

- **اقترح** فرضيتين توضّح فيها بدقة موقع تأثير الببتيد Tur1Aعلى البكتيريا، باستغلالك للوثيقة (1) ومعلوماتك.

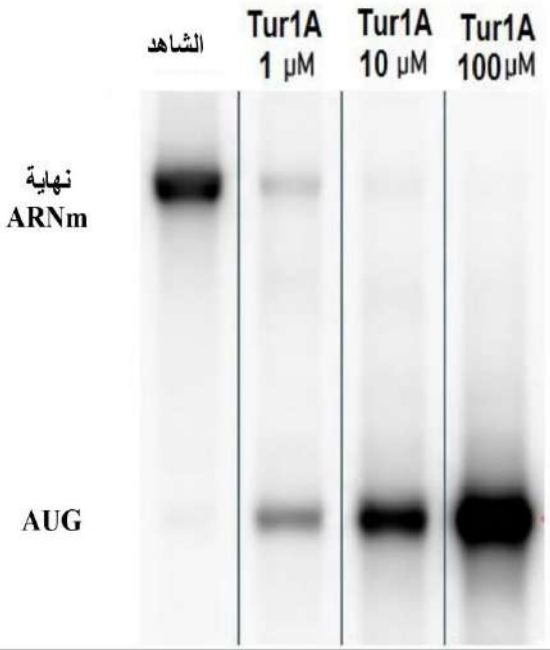
الجزء الثاني:

للتأكد من صحّة إحدى الفرضيات المقترحة سابقا نقوم بالدراسة الممثّلة في الوثيقة (2):

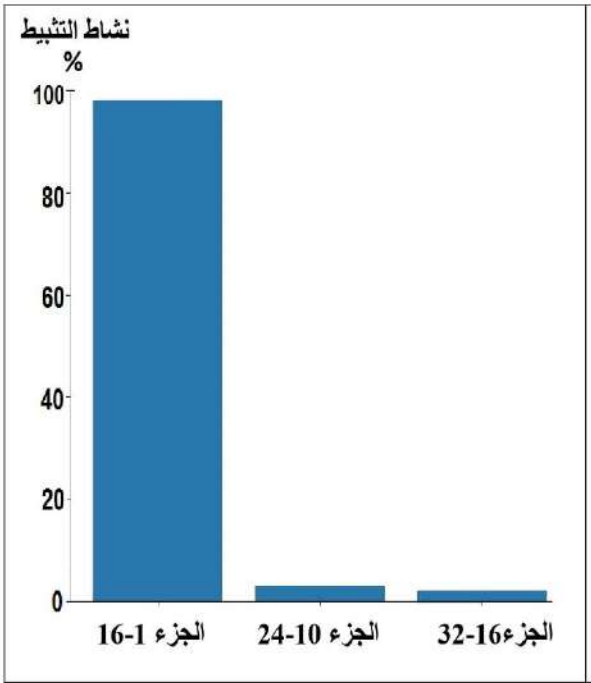
- **الشكل (أ):** يمثّل جدول لشروط ونتائج تجريبية.
- **الشكل (ب):** يمثّل نتائج تحديد موقع الريبوزوم على سلسلة ARNm بواسطة تقنية خاصة.
- **الشكل(ج):** يمثّل دراسة تأثير أجزاء من الببتيد Tur1Aعلى نشاطه التثبيطي.
- **الشكل(د):** يمثّل آلية تأثير الببتيد Tur1Aعلى المستوى الجزيئي.

الأوساط التجريبية	تم حضن خلايا بكتيرية في وسطين	
	الوسط (1): في غياب الببتيد Tur1A	الوسط (2): في وجود الببتيد Tur1A
التجربة 1	ARNt + إنزيمات التنشيط (الأمينو أستيل ARNt سنتيتاز) + ريبوزومات + أحماض أمينية حرة + ARNm	ARNt + إنزيمات التنشيط (الأمينو أستيل ARNt سنتيتاز) + ريبوزومات + أحماض أمينية حرة + ARNm
النتيجة	تركيب البروتين الوسط (1) وغياب تركيب البروتين الوسط (2)	
التجربة2	تمّ بتقنيات خاصة استخلاص إنزيمات التنشيط والـ ARNt من بكتيريا الوسط (1) ويتّم تعويضها بإنزيمات التنشيط وARNt تمّ استخلاصهما من البكتيريا المتواجدة في الوسط (2)	
النتيجة	تركيب البروتين في الوسط (1)	
التجربة3	نزع ريبوزومات من بكتيريا الوسط (1) ويتّم تعويضها بريبوزومات تمّ استخلاصها من الوسط (2)	
النتيجة	عدم تركيب البروتين في الوسط (1)	

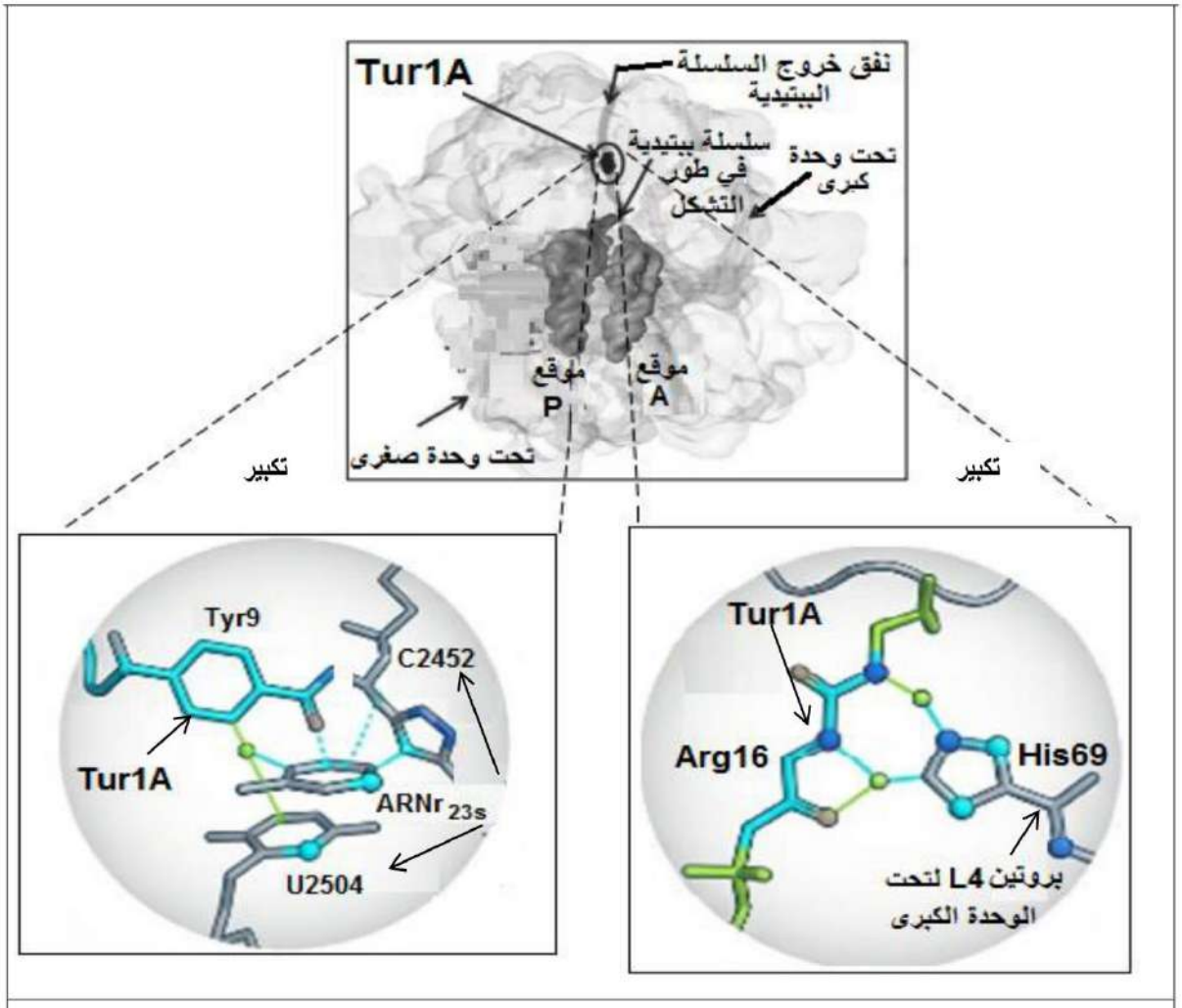
الشكل (أ) من الوثيقة 2



الشكل (ب) من الوثيقة 2



الشكل (ج) من الوثيقة 2



ملاحظة: البروتين L4 وARNr23 يدخلان في تشكيل قناة خروج السلسلة البيبتيدية لتحت الوحدة الكبرى للريبوزوم

الشكل (د) من الوثيقة 2

– **اشرح** آلية تأثير الببتيد Tur1A على البكتيريا مع مناقشة صحّة الفرضيتين ،باستغلالك للوثيقة(2) ومعلوماتك.

الجزء الثالث:

وضّح في مخطط تاثير Tur1Aعلى البكتيريا،انطلاقا من معلوماتك وما توصلت إليه في هذه الدراسة.

انتهى الموضوع 05 ،، .....

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المنصة العلمية للبكالوريا - عقبة بن نافع - | 06 | الموسم الدراسي : 2026 / 2027

شعبتي : علـوم تجريبية + رياضيات . | المستوى : سنة ثـالثة ثـانوي

الموضوع 06 الخاص بالنُّخبة في مادة : علوم الطبيعة و الحياة | المدة الزمنية : 180 دقيقة

،، الوحدة الأولى من المجال التعليمي I - تركيب البروتين - ،،

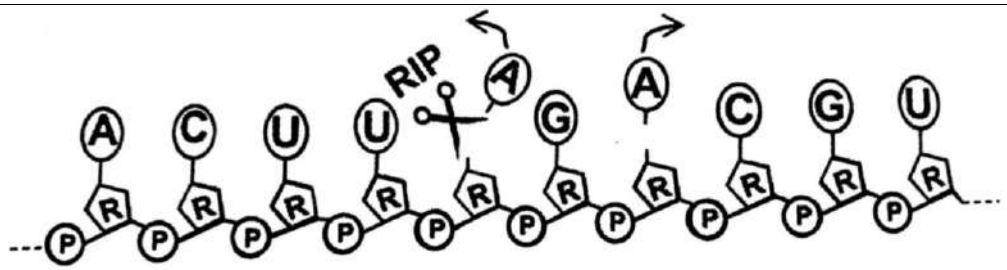
الموضوع السادس من المحطة التحضيرية الأولى نحو الامتياز - بكالوريا 2027 -

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

تتدخل البروتينات في مجمل التفاعلات الحيوية المُساهمة في التضاعف الخلوي. ويتم تركيبها بتدخل أنواع مختلفة من جزيئات الـ ARN. يسعى الباحثون لتطوير طرق تستهدف هذه الجزيئات لعلاج الأورام السرطانية الناتجة عن التضاعف العشوائي للخلايا.

- تُمثل **الوثيقة** الموالية إحدى طرق استهداف مختلف أنواع الـ ARN باستعمال مادة الـ RIP.

	**RIP:** مادة أنزيمية تُكسر الرابطة بين القاعدة الأزوتية أدنين وسكر الريبوز **R:** سكر الريبوز **P:** حمض فوسفوريك
الوثيقة	

1- أُذكر مختلف أنواع الـ **ARN** المتواجدة في الهيولى خلال وخارج فترة تركيب البروتين .

2- اِشرح في نصٍّ علميٍّ دور مختلف أنواع الـ **ARN** في تركيب البروتين مبرزا تأثير مادة الـ **RIP** في علاج بعض الأورام السرطانية .

الإجابة على التعليمة الثانية تكون بـ: - نص علمي مُهيكل { مقدمة ، عرض ، خاتمة } –

لحظة تأمل وهدوء

- *ما نأمل في تحقيقه بالرَّاحة ،، علينا أن نتعلَّم أوَّلاً كيف نحقِّقه بالجهد* ،،

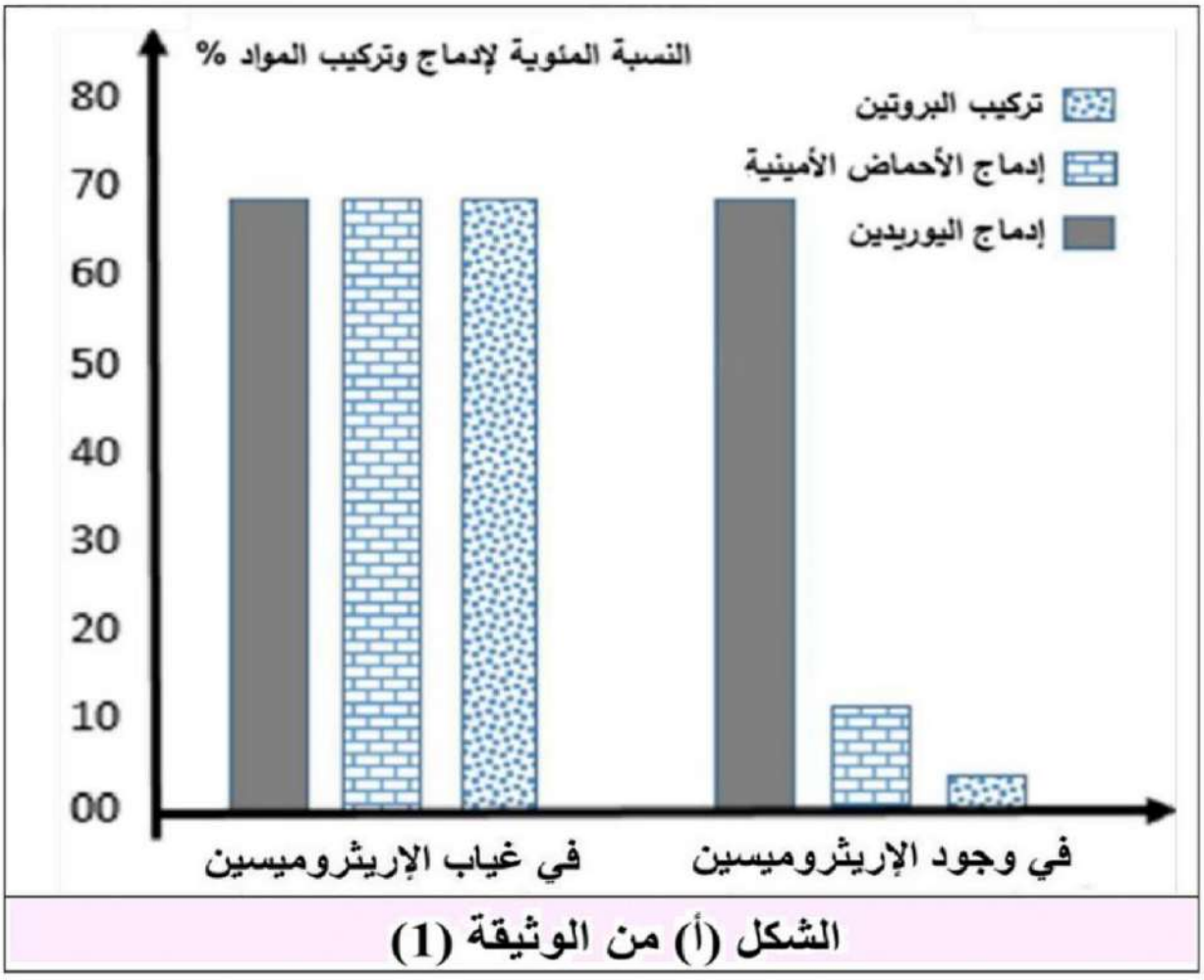
التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

تعتبر عملية تصنيع البروتين من أكثر العمليات البيوحيوية أهمية عند البكتيريا، حيث تعتمد عليها أغلب سلالات البكتيريا بغرض التكاثر والبقاء حية، لذلك يتم استعمال المضادات الحيوية التي تتدخل في عملية تصنيع البروتين عند البكتيريا ضمن عملية القضاء عليها، إلا أن بعض السلالات تبدي مقاومة ضد المضاد الحيوي.

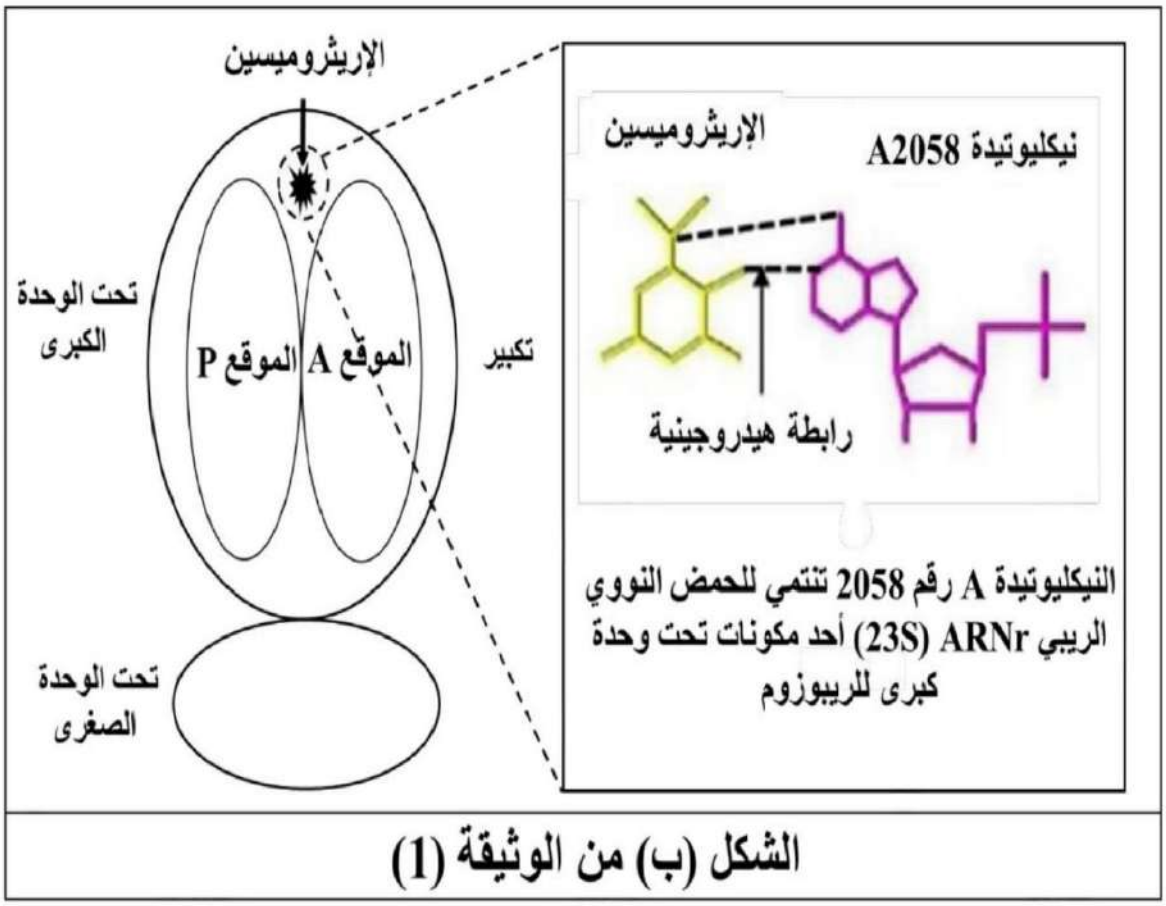
الجزء الأول: الإريثروميسين (Erythromycin) هو مضاد حيوي من نوع الماكروليد يثبط نمو البكتيريا ولفهم آلية تأثيره على عملية تركيب البروتين نقترح دراسة المعطيات الموضحة في الوثيقة (1) حيث:

- **الشكل (أ):** يمثل نتائج لـــحضن مزارع بكتيرية ضمن شروط نمو بها اليوريدين المشع والاحماض الامينية المشعة في وسطين أحدهما به المضاد الحيوي (الإريثروميسين) والآخر خالٍ من (الإريثروميسين)، لتقاس بعد مدة النسبة المئوية لـــــ إدماج اليوريدين المشع، الأحماض الأمينية المشعة تركيب البروتين.

- **الشكل (ب):** يمثل تفاعل المضاد الحيوي الإريثروميسين في مكان تأثيره.



الشكل (أ) من الوثيقة (1)



الشكل (ب) من الوثيقة (1)

1- **حلل** نتائج الشكل (أ) من الوثيقة (1).

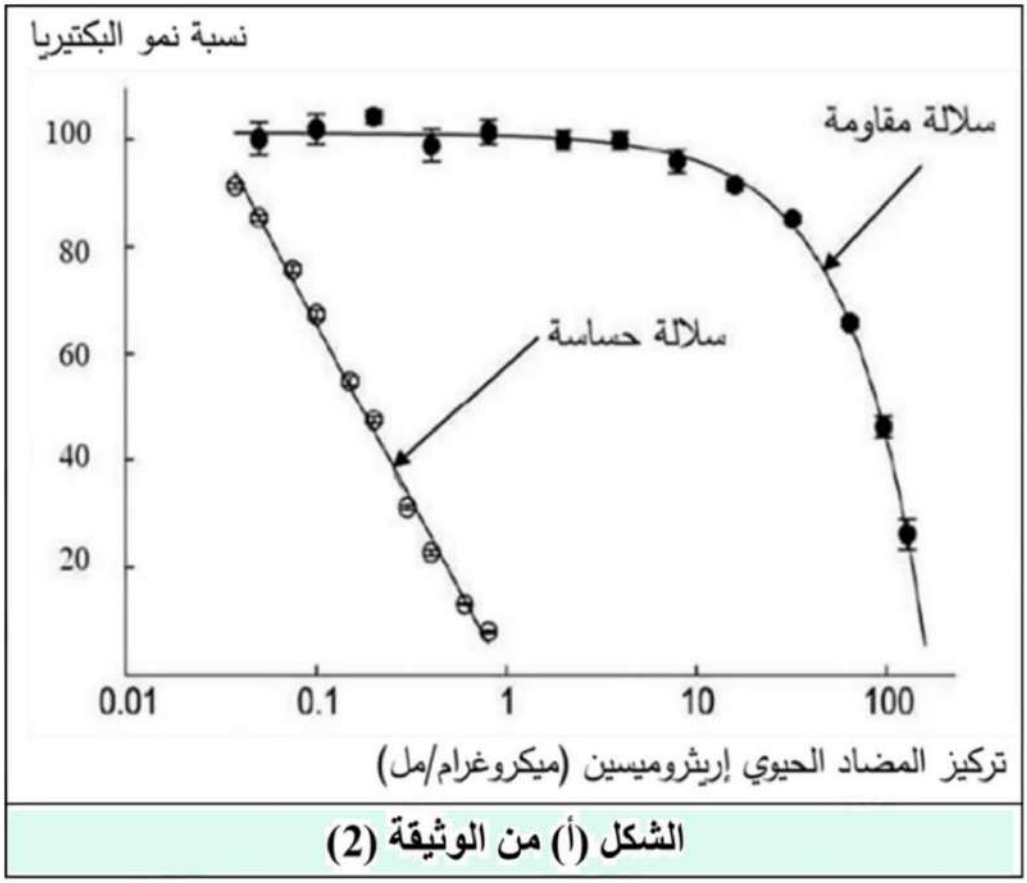
2- **برر** سبب إستعمال المضاد الحيوي الإريثروميسين إنطلاقا من الشكل (ب) والمعلومة المستخلصة من الشكل (أ) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

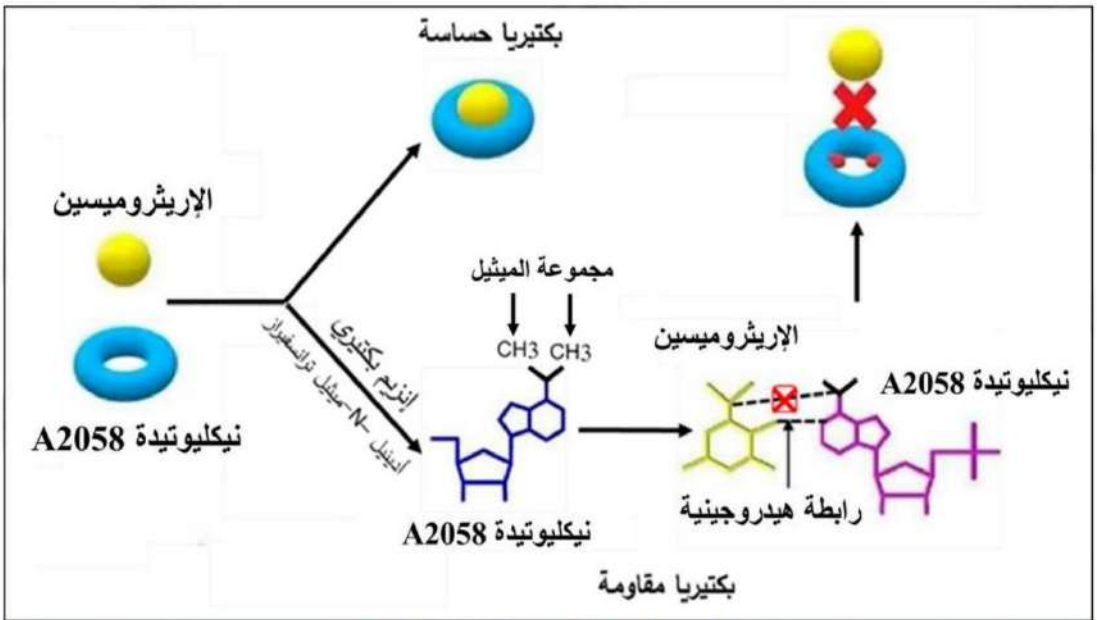
لدراسة آليات مقاومة المضاد الحيوي الإريثروميسين من طرف بعض السلالات البكتيرية نقدم المعطيات الموضحة في الوثيقة (2) حيث:

- **يمثل الشكل (أ):** تغيرات نمو البكتيريا عند تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي الإريثروميسين عند سلالتين من البكتيريا (إحداهما حساسة والأخرى مقاومة).

- **يمثل الشكل (ب):** إحدى الآليات المسؤولة عن مقاومة المضاد الحيوي.



الشكل (أ) من الوثيقة (2)



الشكل (ب) من الوثيقة (2)

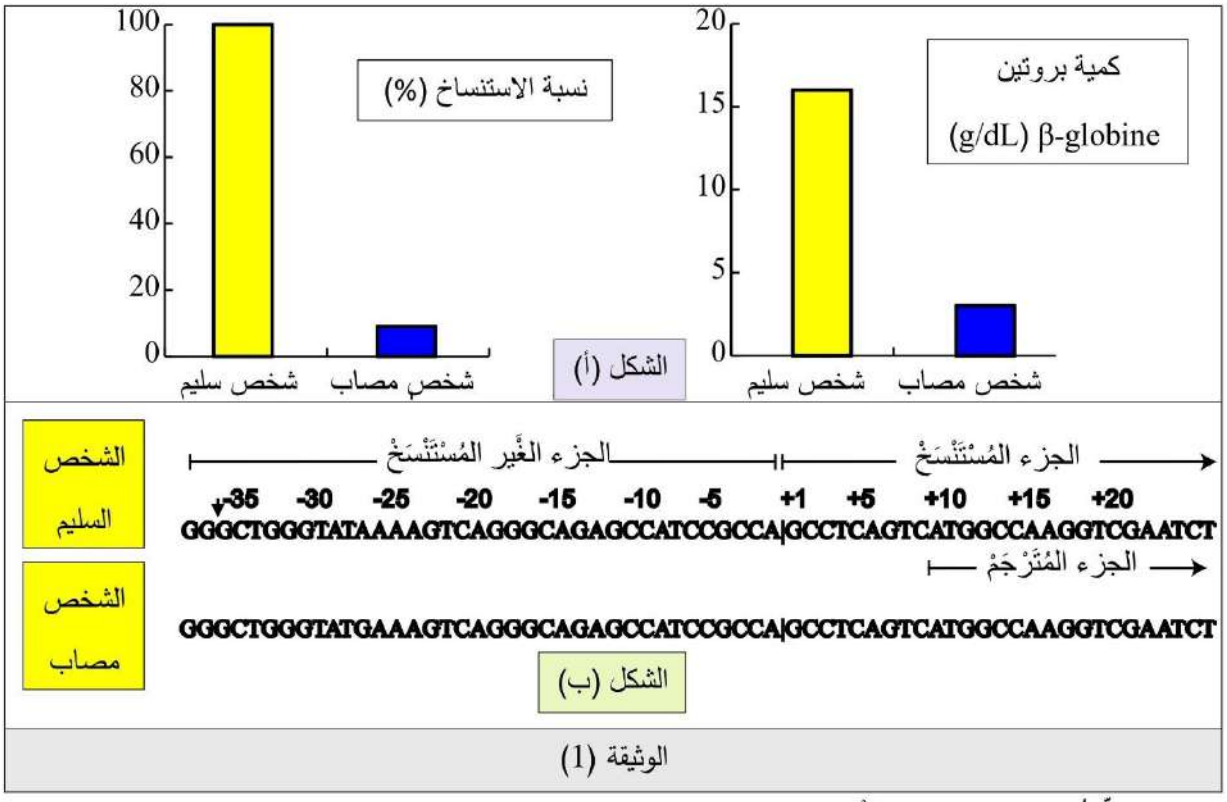
- **اشرح** كيف تكتسب بعض السلالات من البكتيريا صفة المقاومة ضد المضاد الحيوي الإريثروميسين باستغلالك لشكلي الوثيقة (2).

التمرين الثالث { 08 نقاط }: - مسعى علمي -

تركيب البروتين من الاليات المهمة للمحافظة على سيرورة الوظائف الحيوية للعضوية الا أن هذه العملية تتعرض في بعض الأحيان الى العديد من الاختلالات تؤدي الى ظهور أمراض مختلفة

الجزء الأول:

β-thalasimie مرض ناتج عن اضطراب وراثي في السلسلة β-globine يُسبّب ظهور فقر الدم من أجل الدراسة إحدى مُسببات هدا المرض نقدم اليك الوثيقة (1) يمثل الشكل (أ) كمية بروتين نسبة β-globine و كذا نسبة إحدى مراحل المهمة في تركيبه عند شخص سليم و آخر مصاب بمرض β-thalasimie أما الشكل (ب) يمثل تتابع نيكليوتيدي لأجزاء مختلفة من المورثة المشفرة لبروتين β-globine لنفس الشخصين السابقين



- صِغْ المُشكل العلمي الذي تَطْرَحُه إحدى العَوَامِل المُسَبِّبَة للإصابة بمرض β-thalassémie باستغلالك للوثيقة (1)

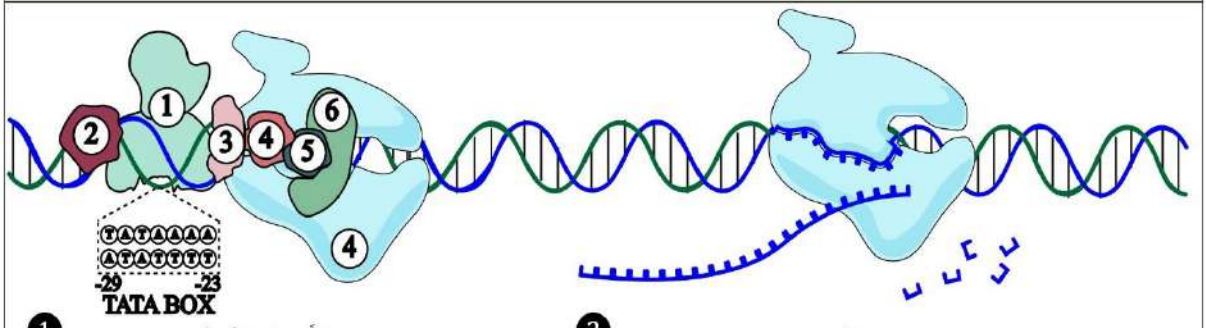
الجزء الثاني:

في دراسة مُكمّلة للإجابة عن المشكل العلمي والكشف عن أحد مسببات هذا المرض وجب التطرق الى التَّدْقِيق في آلية الاستنساخ ومعرفة كامل تفاصيلها حيث يمثل الشكل (أ) جدول يعرض تجربتين مختلفة في حين أن الشكل (ب) يمثل الية الاستنساخ والمرتبة في تتابع ❶ ثم ❷ على مستوى الجزيئي حيث تمثل الأرقام عوامل الاستنساخ حسب تدخلها بشكل تسلسلي (نفس الرقم يدل على التدخل في نفس الوقت) أما الشكل (ج) يمثل عرض لعملية مهمة لجزء ارتباط لأول عامل

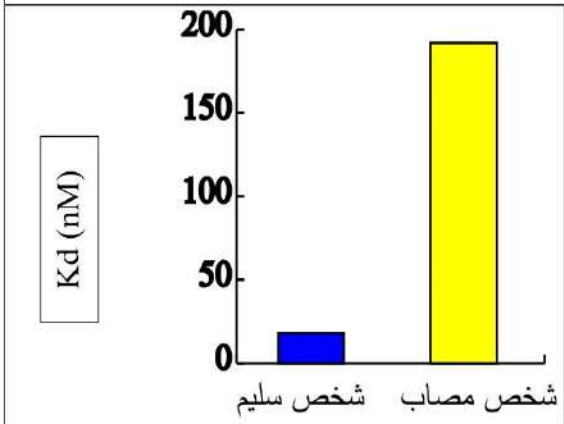
(TFIID) عند شخص سليم في حين أن الشكل (د) يمثل قياس ثابت التفكيك (Kd) والذي يقيس كمية ارتباط هذا العامل مع الجزء من ADN (BOITE TATA)

التجربة	المتطلبات	تركيب الـARNm
الوسط 1	مورثة + إنزيم ARNp + نيكليوتيدات ريبية NTP + طاقة	–
الوسط 2	نفس عناصر الوسط 1 + عوامل الإستساخ	+

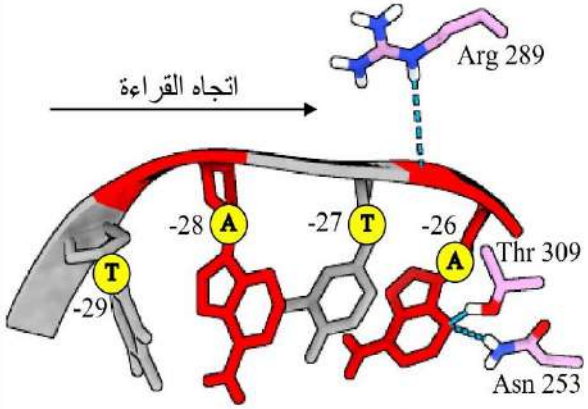
الشكل (أ)



الشكل (ب) 1-TFIID (TBP) 2-TFII A 3-TFII B 4-ARNp-TFIIF 5-TFIIE 6-TFIIH



الشكل (د) Kd : يتناسب عكسا مع قيمة إرتباط



الشكل (ج)

الوثيقة (2)

- باستغلالك لأشكال الوثيقة (2) **إشْرَحْ** إحدى مسببات مرض مجيبا عن المشكل العلمي المطروح

الجزء الثالث:

- مما جاء في هذه الدراسة معلوماتك **أنْجِزْ** مُخطط توضح فيه **آليات** الاستنساخ وتأثير مستويات مُختلف الطفرات على هذه العملية

..... انتهى الموضوع 06 ،،

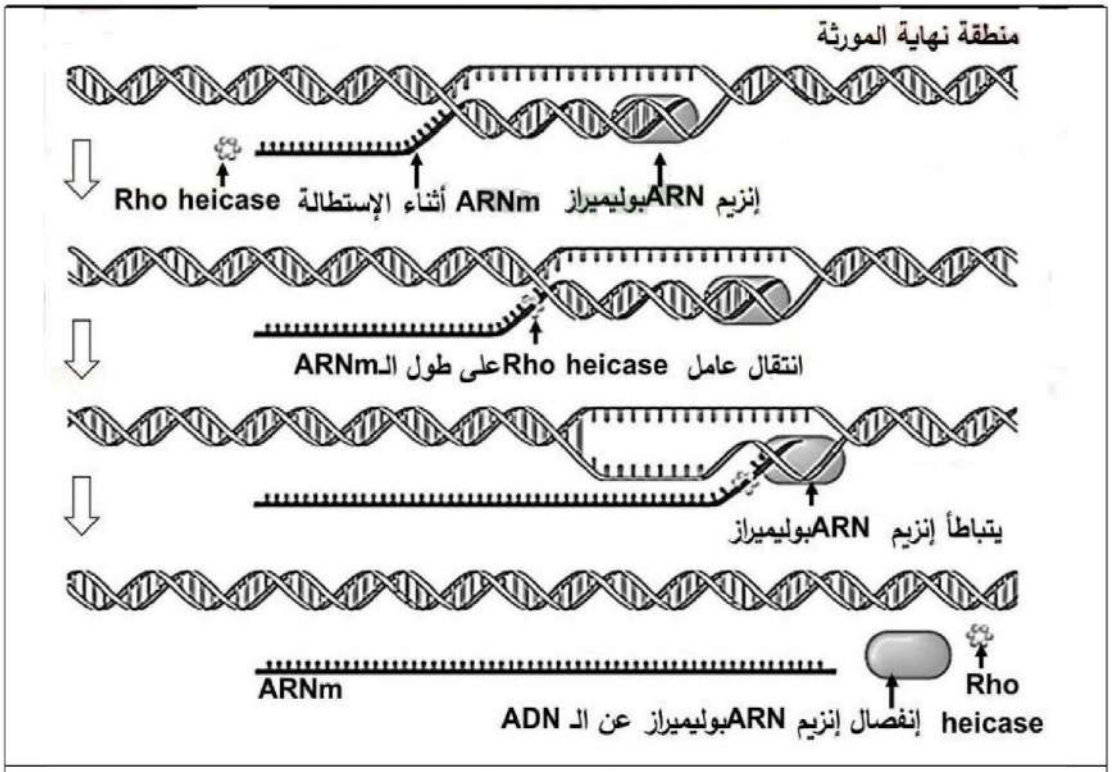
الموضوع السابع من المحطة التحضيرية الأولى نحو الامتياز - بكالوريا 2027 -

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

يتطلّب النمو السريع للبكتيريا تركيب مكثّف للبروتين بتدخّل عناصر خلوية متنوّعة أهمها إنزيم الـ ARN بوليميراز المسؤول عن حدوث المرحلة الأولى من آليات تركيب البروتين والتي تنتهي عند الخلايا البكتيرية بتدخل عامل الانتهاء Rho helicase.

- توضح الوثيقة دور إنزيم الـ ARN بوليميراز وطريقة عمل Rho helicase في نهاية المرحلة الأولى.



الوثيـــــــــقة.

- بيّن في نص علمي كيف يمكن استغلال دور إنزيم الـ ARN بوليميراز والعامل Rho helicase في المجال الطبي لإيجاد علاج ضد بعض الإصابات البكتيرية انطلاقا من معلوماتك ومن الوثيقة.

- ***الإجابة على التعليمة تكون بـ***: - **نص علمي مُهيكل** { مقدِّمة ، عرض ، خاتمة } –

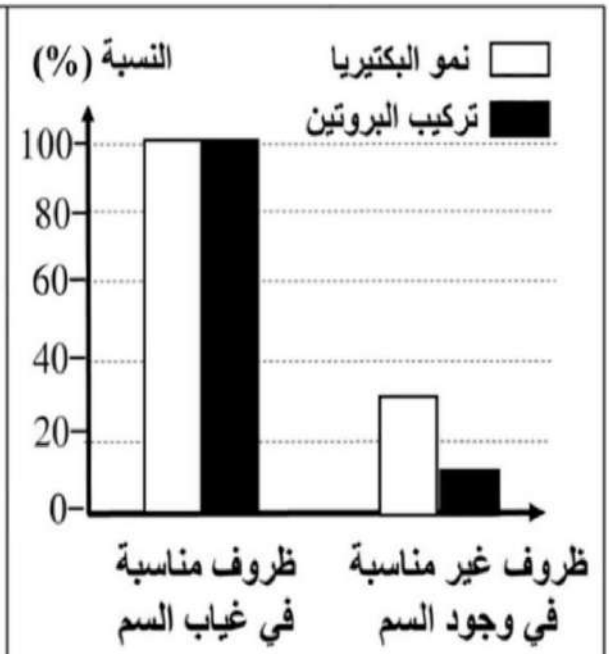
التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

يتم التحكم في وتيرة بعض العمليات الحيوية كتركيب البروتين عند بعض سلالات البكتيريا من خلال خفض الوتيرة لتعزز قدرتها على البقاء والتكيف في الظروف الصعبة، وهذا بفضل امتلاكها لجزيئات بروتينية (سموم) متخصصة.

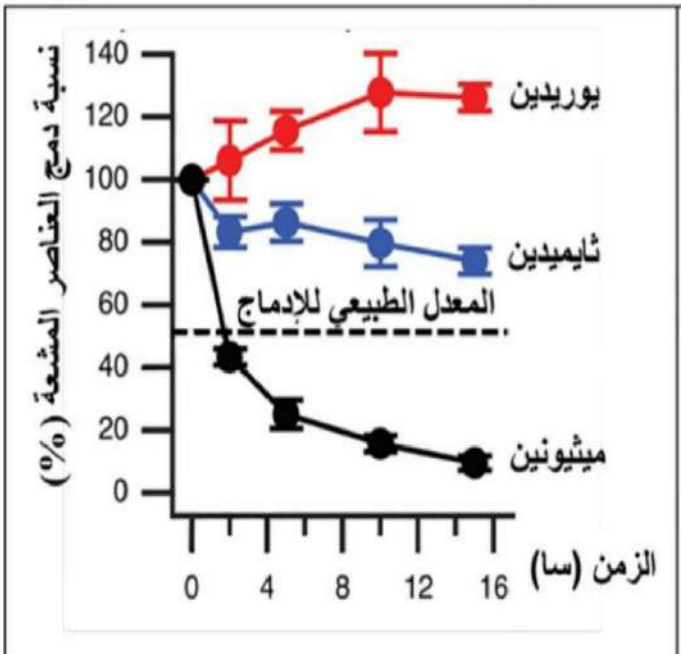
الجزء الأول:

يعتبر الـــ "FaRel2" أحد أهم الجزئيات السمية الذي ينتمي الى عائلة السموم التي تدعى "TOX SAS" والمتواجدة عند بعض سلالات البكتيريا التي تتميز بمقاومتها لظروف الوسط الصعبة المتواجدة فيها. ولفهم آلية تأثير هذه السموم كجزيئ الـــ "FaRel2" وعلاقته بظهور صفة المقاومة عند البكتيريا نقدم لك الوثيقة (1).

- **الشكل (أ):** يمثل نتائج متابعة نسبة نمو خلايا بكتيرية وتقدير نسبة تركيب البروتين وضعت في ظروف وسط مختلفة.
- **الشكل (ب):** يمثل نتائج دمج عناصر مشعة عند خلايا بكتيرية في شروط مناسبة في وجود سم FaRel2.



الشكل (أ) من الوثيقة (1)



الشكل (ب) من الوثيقة (1)

1- **حلل** نتائج الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- **وضح** دور جزيئ الـــ FaRel2 السام في مقاومة بعض السلالات البكتيرية لظروف الوسط الغير مناسبة إنطلاقا من الشكل (ب) والمعلومة المستخلصة من الشكل (أ) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

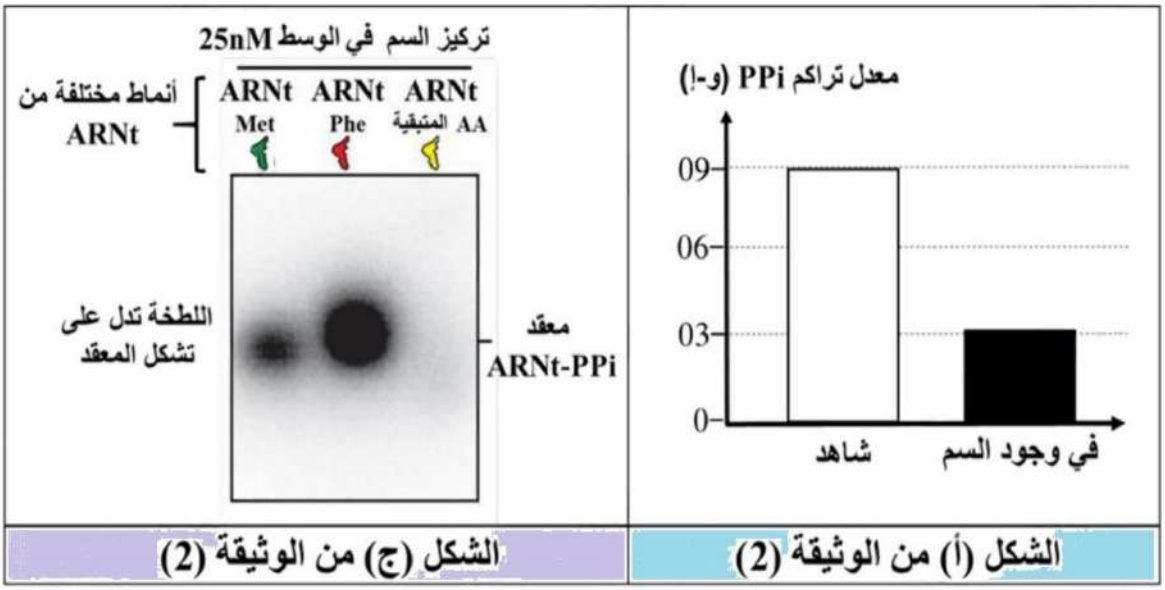
– في دراسة مكملة ولفهم بدقة آلية تأثير سم FaRel2 على نشاط هذه البكتيريا أجرينا الدراسات الآتية الممثلة نتائجها في الوثيقة (2) حيث:

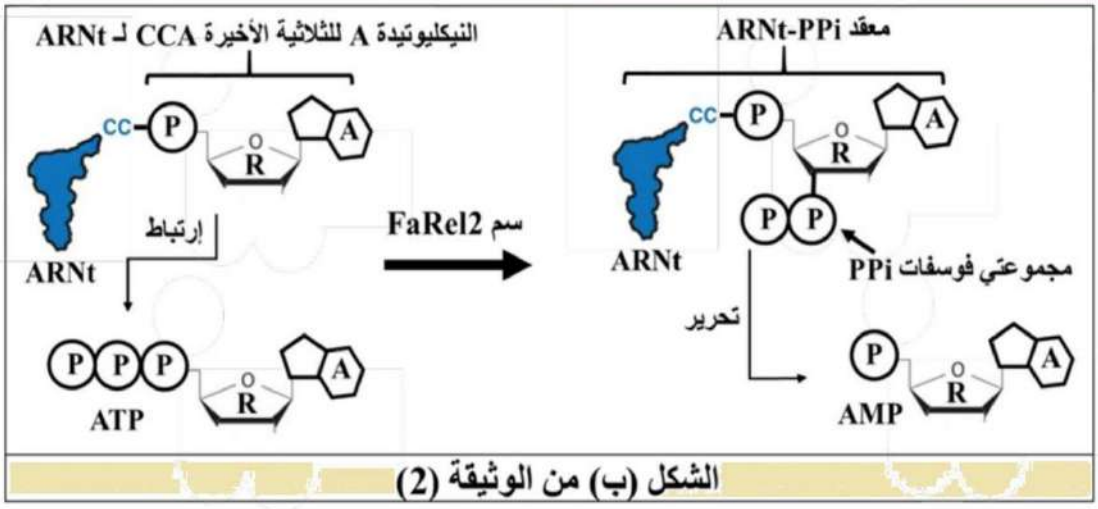
– **الشكل (أ):** يمثل نتائج قياس نشاط انزيم التنشيط AaRS (إنزيم تنشيط الأحماض الأمينية) من خلال قياس معدل تراكم PPi (مجموعتي فوسفات) المحررة كنتائج عن نشاطه في وجود وغياب سم FaRel2.

– **الشكل (ب):** يمثل مخططا للتفاعلات التي يشرف عليها سم FaRel2 في وجود بعض متطلبات آلية الترجمة.

– **الشكل (ج):** يمثل نتائج تجريبية أجريت على أنواع من ARNt في وجود تراكيز مختلفة من سم FaReI2 وجزيئات ATPمشعة.

ملاحظة: الحمضين الأمينين Met وPhe أساسيان في تركيب بروتينات البكتيريا المسؤولة عن التكاثر.





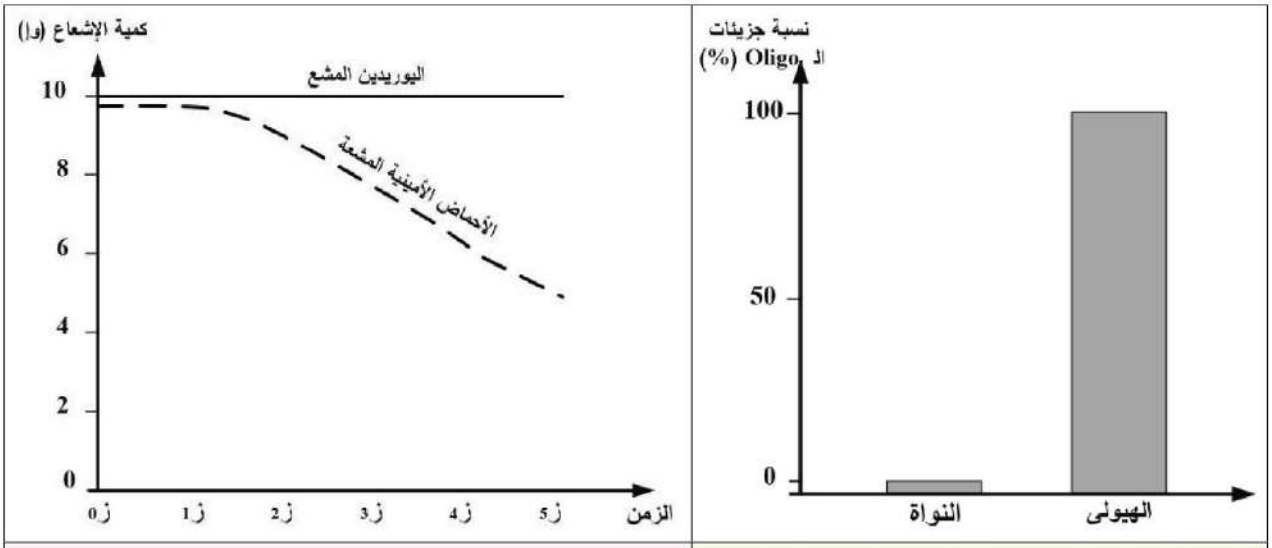
– **اشرح** آلية تأثير سم FaRel2 على آليات تركيب البروتين عند بعض السلالات البكتيرية ما يمكنها من البقاء حية لفترة طويلة بعد حدوث الاصابة بإستغلالك للوثيقة (2).

التمرين الثالث { 08 نقاط }: - مسعى علمي -

يتم تركيب البروتين عند حقيقيات النوى في هيولى الخلايا انطلاقا من الأحماض الأمينية، لكن قد يتسبب تركيب بعض البروتينات الطافرة في ظهور أورام سرطانية لذا يطور الباحثون جزيئات الـ Oligo المخبرية لإيقاف تركيبها والتي توضع داخل فيروسات ناقلة (مصنعة) لإيصالها الى الخلايا المستهدفة. فكيف تقوم جزيئات الـOligo بإيقاف تركيب البروتينات المسببة للسرطان؟

الجزء الأول:

تم استعمال جزيئات Oligo مشعة لتتبع كمية الإشعاع داخل كل من النواة والهيولي، النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة01 أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل ترجمة لتتبع كمية الإشعاع داخل الخلية السرطانية الناتجة عن دمج كل من اليوريدين المشع (النكليوتيدة التي تحتوي على اليوراسيل) والأحماض الأمينية المشعة في وجود الـOligo.



الشكل (أ) | الشكل (ب)

الوثيقة 1

-**اقترح** فرضيتين تبيّن بهما آلية تأثير الـOligo على تركيب البروتينات الطافرة المسببة للسرطان باستغلالك للوثيقة 1.

الجزء الثاني:

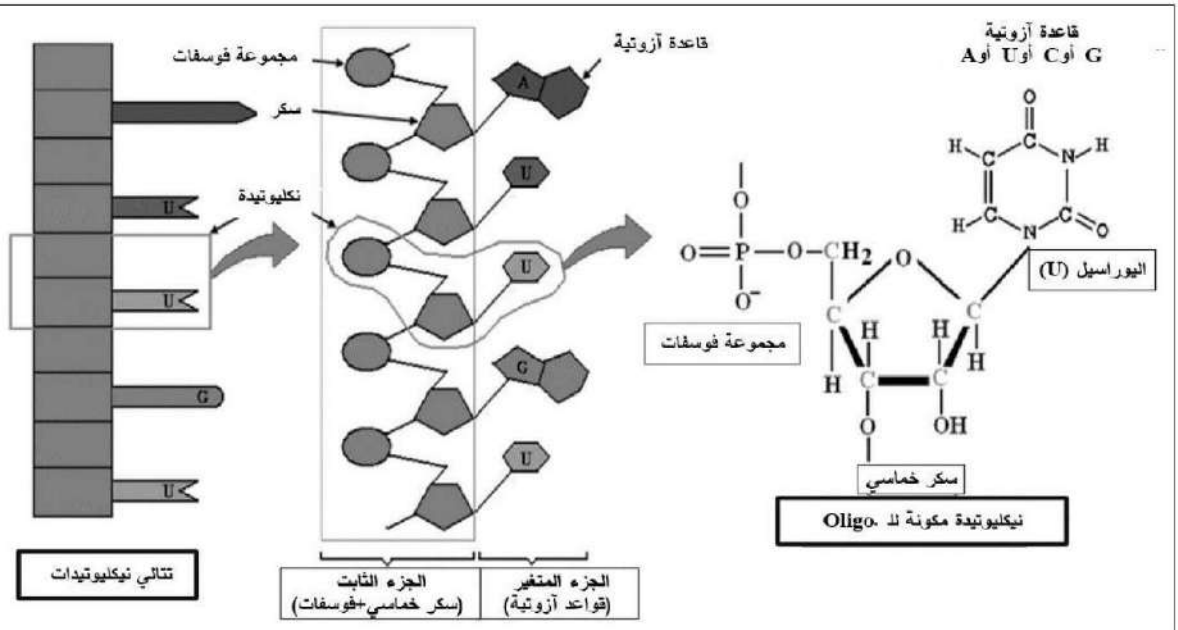
للتأكد من صحة الفرضية المقترحة سابقا تقدم لك الوثيقة 2 حيث:

الشكل (أ): يمثل التركيب الكيميائي لجزيئات Oligo.

الشكل (ب): يمثل جدول لنسبة السلاسل البيبتيدية الكاملة لنوع محدد من البروتينات في كميات متزايدة من جزيئات الـOligo .

الشكل (ج): يمثل نمذجة لآلية تأثير جزيئات الـOligo على تركيب البروتين.

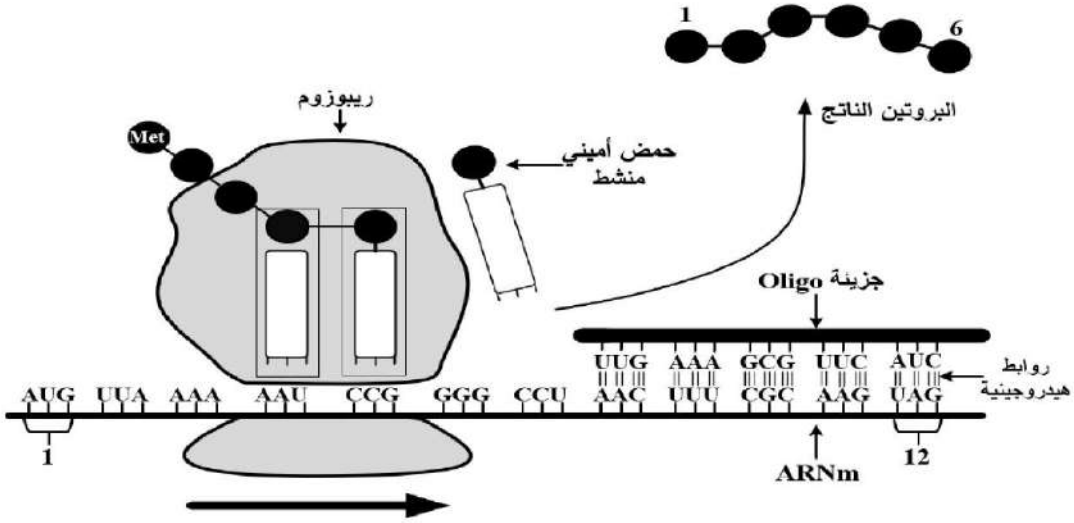
الشكل (أ)



الشكل (ب)

تركيز جزيئات الـ Oligo(وإ)	0	5	10	15	20
نسبة السلاسل البيبتيدية المكتملة (%)	100	75	50	25	5

الشكل (ج)



الوثيقة 2

1-وضّح آلية تأثير جزيئات الـــOligo على تركيب البروتينات الطافرة المسببة للسرطان مصادقا على صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين باستغلالك للوثيقة 2.

2- أبرز بناءً على أسس علمية التحديات المحتملة التي تواجه الباحثين عند استعمال جزيئات الـــOligo كعلاج.

الجزء الثالث:

لخّص في مخطط آليات تركيب البروتينات الطافرة المسببة للسرطان في وجود وغياب جزيئات الـــOligo اعتمادا على هذه الدراسة ومعلوماتك.

انتهى الموضوع 07 ،،.....

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المنصة العلمية للبكالوريا - عقبة بن نافع - الموسم الدراسي : 2026 / 2027

08

شعبتي : علـوم تجريبية + رياضيات . المستوى : سنة ثـالثة ثـانوي

الموضوع 08 الخاص بالنُّخبة في مادة : علوم الطبيعة و الحياة المدة الزمنية : 180 دقيقة

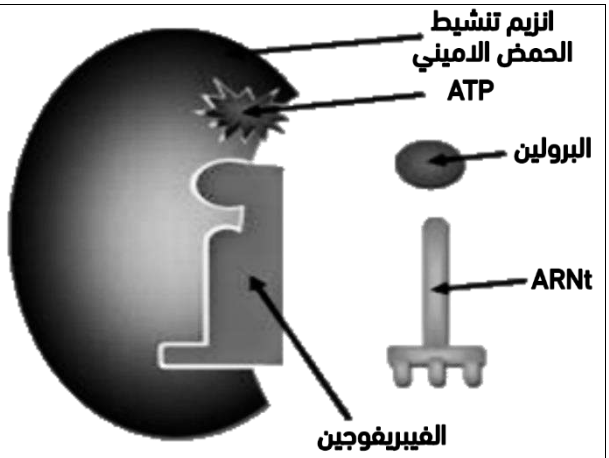
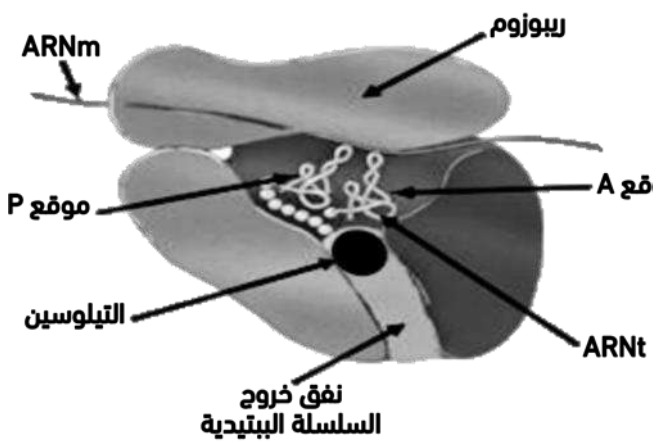
،، الوحدة الأولى من المجال التعليمي I - تركيب البروتين - ،،

الموضوع الثامن من المحطة التحضيرية الأولى نحو الامتياز - بكالوريا 2027 -

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

البروتينات جزيئات حيوية تقوم بأدوار هامة على مستوى العضوية تضمن استمرار حياة الكائن الحي، إلا أنَّ بعض المواد مثل الفيبريفوجين Febrifugine و التيلوسين Tylosine يمكن أن تؤثر سلبا على عملية تركيب البروتين مثلما توضحه الوثيقة التالية :

	
الشكل - أ -	الشكل - ب -

ملاحظة : لكل حمض أميني إنزيم Aminoacyl ARN_t synthetase { إنزيم تنشيط الحمض الأميني } خاص به ، حيث يقوم بربط الحمض الأميني بالـ ARN_t الموافق له حسب الشفرة الوراثية .

الوثيقة

التعليمات :

1- اختر الإجابة الصحيحة أو الإجابات الصحيحة من الاختيارات التالية :

أ/- عند استعمال الفيبريفوجين Febrifugine تتثبط :

- ☐ عملية تنشيط الأحماض الأمينية .
- ☐ عملية الترجمة .
- ☐ عملية تنشيط الأحماض الأمينية و الترجمة .

ب/- عند استعمال التيلوسين Tylosine :

- ☐ تتثبط عملية تشكيل الروابط البيبتدية .
- ☐ يختفي البوليزوم .
- ☐ تتثبط عملية دخول الـ ARNt في الموقع A .

ج- عند استعمال الفيبريفوجين و التيلوسين معا { Tylosine + Febrifugine } :

- ☐ يستمر تشكل الـ ARNm .
- ☐ يتم دخول المعقد {برولين-ARNt} بصورة عادية لكن تتوقف عملية استطالة السلسلة البيبتيدية .
- ☐ تتوضع تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم على الـARNm لكن لا يتشكل معقد الانطلاق .

د- في وجود الفيبريفوجين Febrifugine :

- ☐ يتم ربط الحمض الأميني غلايسين بالـARNt الخاص به .
- ☐ يستمر تركيب البروتينات التي لا تحتوي على الحمض الأميني برولين .
- ☐ يتوقف تركيب البروتينات التي تحتوي على الحمض الأميني برولين .

2- إشرح التأثير السلبي للمادتين المدروستين { الفيبريفوجين وَ التيلوسين } على استمرار حياة الكائن الحي .

الإجابة على التعليمة الثانية تكون بـ: - **نص علمي مُهيكل** { مقدِّمة ، عرض ، خاتمة } –

لحظة تأمل وَهُدوء

البكالوريا ... مرحلة :

- تُعاشُ بِـ الصَّبر ،،
- تُجتازُ بِـ العمل ،،
- تُثمرُ بِـ الاستمرار ،،

✓ اِجعل الانضباط أقوى مِنْ مِزَاجِك ... اِستمر ،،

التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

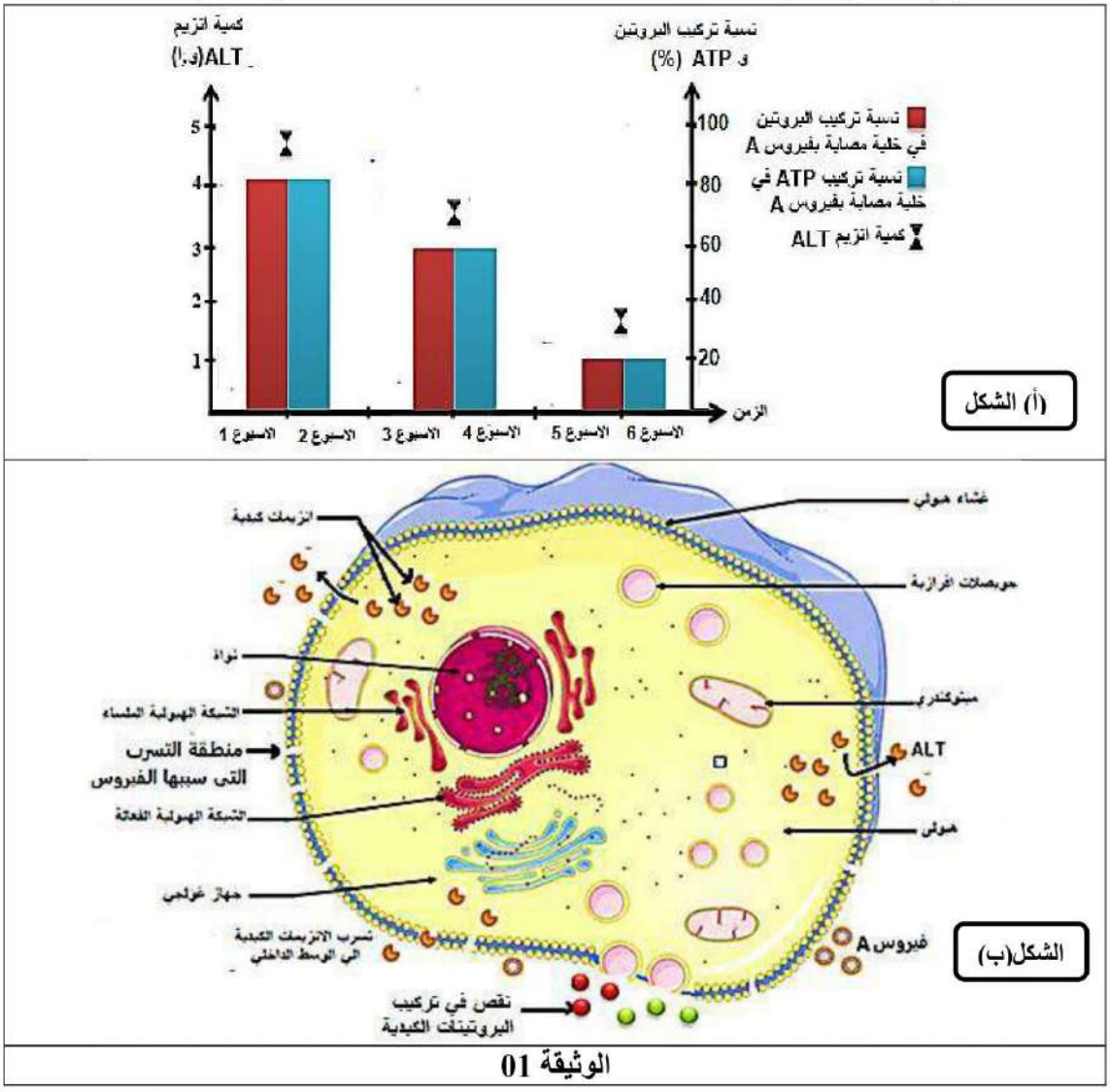
يتم تركيب البروتين في الخلية بتدخل اليات معينة تتم وفق شروط **(متطلبات)** تنطلق من الاستنساخ في المورثة وصولا الي ترجمتها لبروتين.

يعاني اطفال غزة في ظل الحرب من انتشار الامراض و الاوبئة لتدهور ظروف المعيشة و التلوث البيئي، حيث لاحظ الاطباء عليهم انخفاظ في كمية البروتينات الكبدية (**الالبومين، عوامل التخثر...**) في الحالة الاصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي **(HAV)** الناتج عن الفيروس **A**.

الجزء الاول:

بغية التعرف على العلاقة بين اصابة الخلايا الكبدية بالفيروس **A** و النقص في تركيب بروتينات الخلية نقرح عليك الوثيقة التالية:

- يمثل **الشكل** (أ) نسبة النشاط(تركيب ال ATP, تركيب البروتين و كمية الانزيم) داخل الخلية الكبدية بعد الاصابة.
- **الشكل (ب)** يوضح مظهر خلية كبدية عند الشخص مصاب بالالتهاب الكبدي الوبائي.



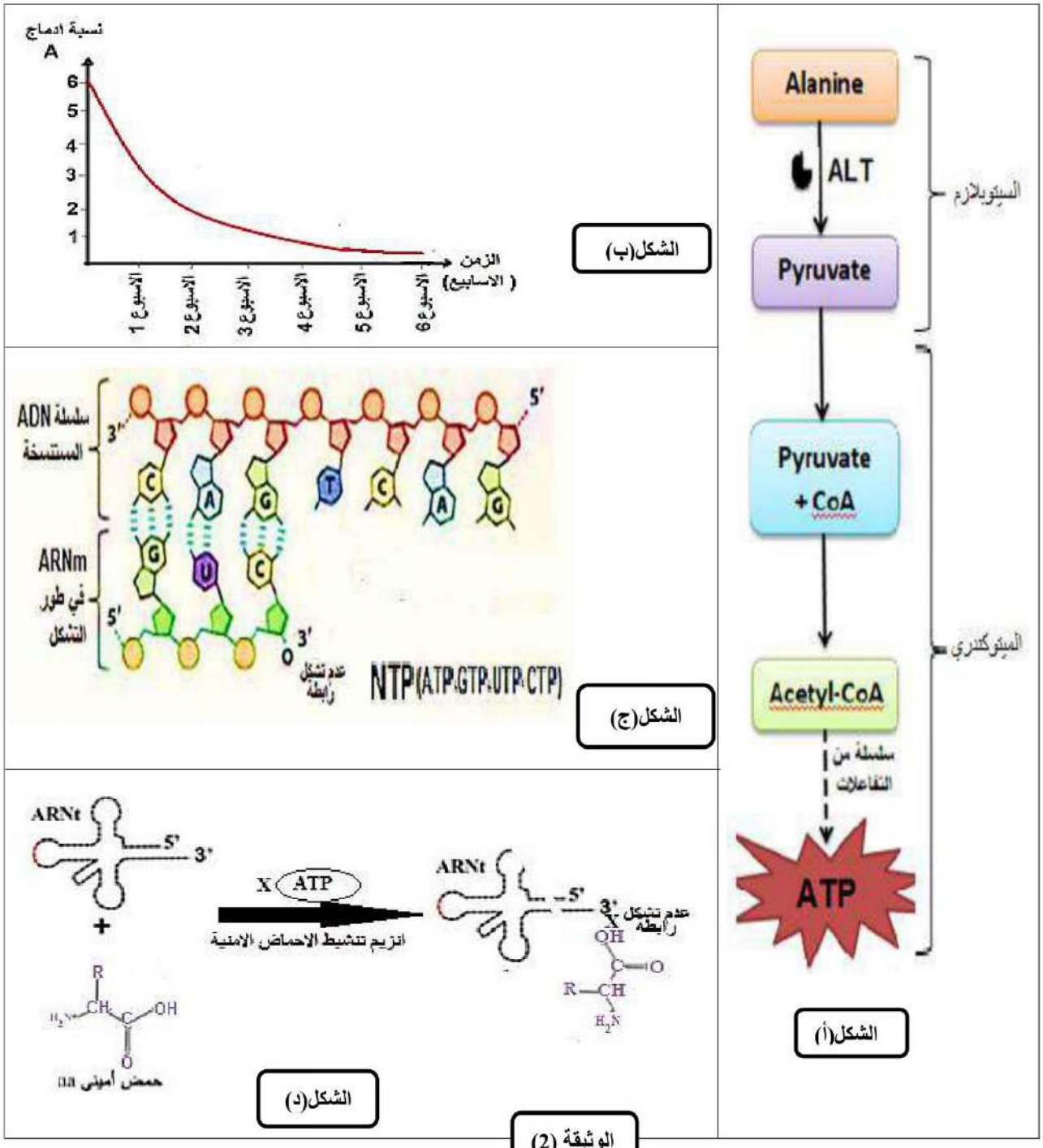
الوثيقة 01

1- **وضح** العلاقة بين الاصابة بالفيروس و توقف عملية تركيب البروتين باستغلالك لاشكال **الوثيقة (1)**.

الجزء الثاني

لمعرفة سبب توقف تركيب البروتين في الخلية المصابة بالفيروس نقترح الوثيقة التالية:

- **الشكل (أ):** يمثل سلسلة من التفاعلات الايضية لانتاج الطاقة.
- **الشكل (ب):** يمثل منحنى بياني لنسبة دمج القاعدة الازوتية A.
- **الشكل (ج):** يمثل مرحلة الاستنساخ على مستوى نواة خلية كبدية مصابة بالفيروس **A**.
- **الشكل (د):** يمثل تنشيط الاحماض الامينية على مستوى هيولى خلية كبدية مصابة بالفيروسA.



1- **فسر** سبب انخفاض تركيب البروتينات الكبدية بعد الاصابة بالفيروس **A** باستغلالك لاشكال **الوثيقة (2)**.

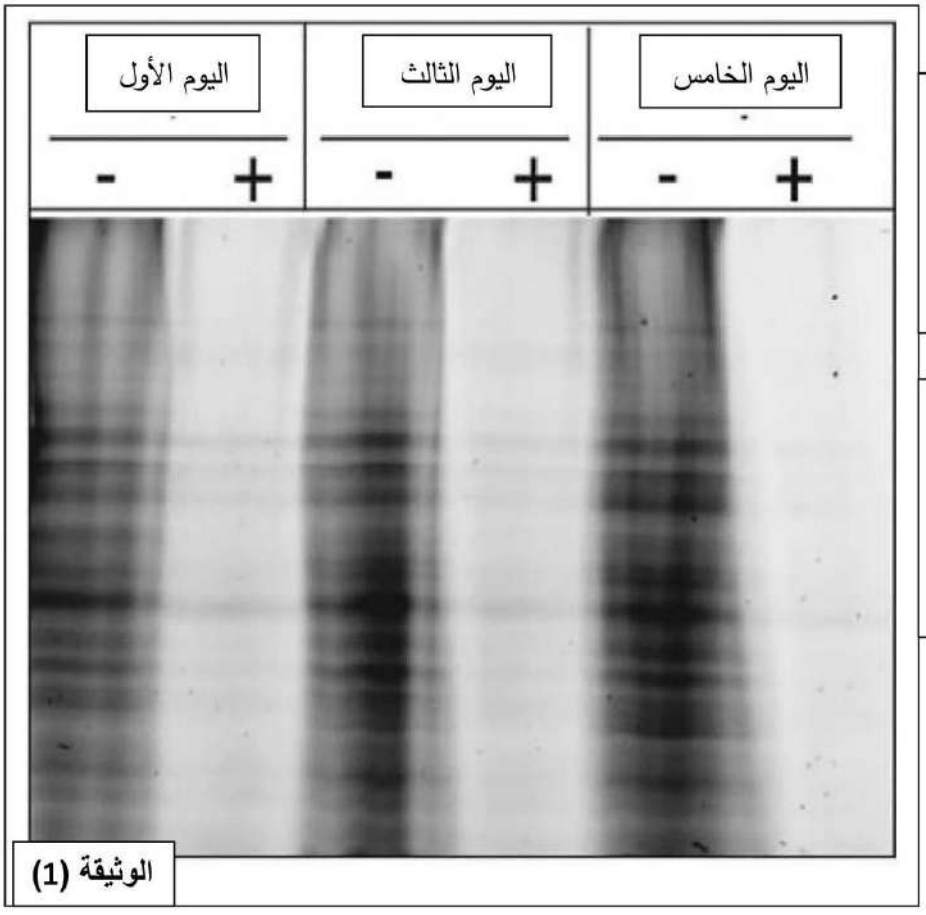
التمرين الثالث { 08 نقاط }: - مسعى علمي -

تعد البروتينات جزيئات أساسية في حياة الخلية، يتم تركيبها وفق آليات تتدخل فيها عدة عناصر، لكن يمكن لبعض المواد مثل vapC21 أن تؤثر على عملية تركيب البروتين مما يفتح افاق لاستخدامها كعلاج لبعض المشاكل الصحية.

الجزء الأول:

لفهم تأثير مادة vapC2 نقترح الدراسة التالية:

- توضع كميات متساوية من البكتيريا في وسطي زرع يحتويان على نفس المكونات طيلة مدة التجربة، حيث يضاف للوسط رقم 2 مادة vapC21 ثم تقاس كمية البروتينات المصنعة بواسطة تقنية خاصة لمدة خمس أيام. النتائج المحصل عليها موضحة في الوثيقة (1).



الوثيقة (1)

−: في غياب vapC21

+: في وجود vapC21

ملاحظة:

كثافة اللون تعكس الكمية.

- **اقترح** فرضيات لتأثير مادة (vapC21) على تركيب البروتين باستغلال معطيات الوثيقة (1).

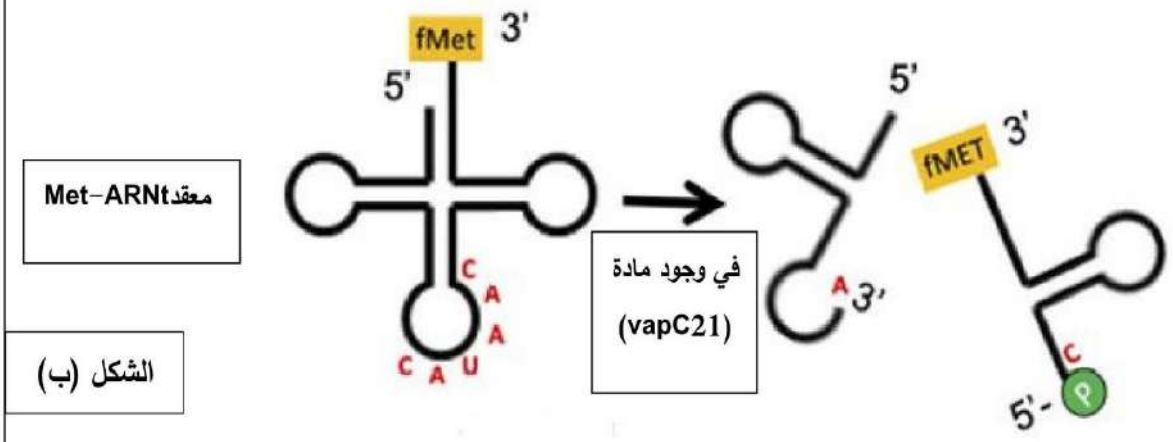
الجزء الثاني: للتأكد من صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقا نقوم بدراسة المعطيات التالية:

يلخص جدول الشكل (أ) من الوثيقة (2) شروط ونتائج تجريبية لأوساط مختلفة.

بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح آلية تأثير مادة (vapC21) على المستوى الجزيئي.

رقم التجربة	الشروط التجريبية	النتائج
1	ARNm+ جميع مستلزمات عملية الترجمة.	تركيب بروتين
2	نفس محتوى الوسط 1+ مادة (vapC21).	عدم تركيب بروتين
3	نزع مادة (vapC21) من الوسط 2.	عدم تركيب بروتين
4	إضافة Met-ARNt إلى الوسط 3.	تركيب بروتين

الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (2)

- **صادق** على إحدى الفرضيات المقترحة باستغلال الوثيقة (2)

الجزء الثالث:

اشرح كيف يمكن لمادة (vapC21) ان تفتح افاقا لعلاج الإصابات البكتيرية معتمدا على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.

..... انتهى الموضوع 08 ،،

لحظة تأمل وَهُدوء

- *القليل المُستمر ،، خيْرٌ مِن ،، الكثير المُنقطع ،، اِستمر ،، لا تتوقف ...*

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المنصة العلمية للبكالوريا - عقبة بن نافع -

09

الموسم الدراسي : 2026 / 2027

شعبتي : علـوم تجريبية + رياضيات .

المستوى : سنة ثـالثة ثـانوي

الموضوع 09 الخاص بالنُّخبة في مادة : علوم الطبيعة و الحياة

المدة الزمنية : 180 دقيقة

،، الوحدة الأولى من المجال التعليمي I - تركيب البروتين - ،،

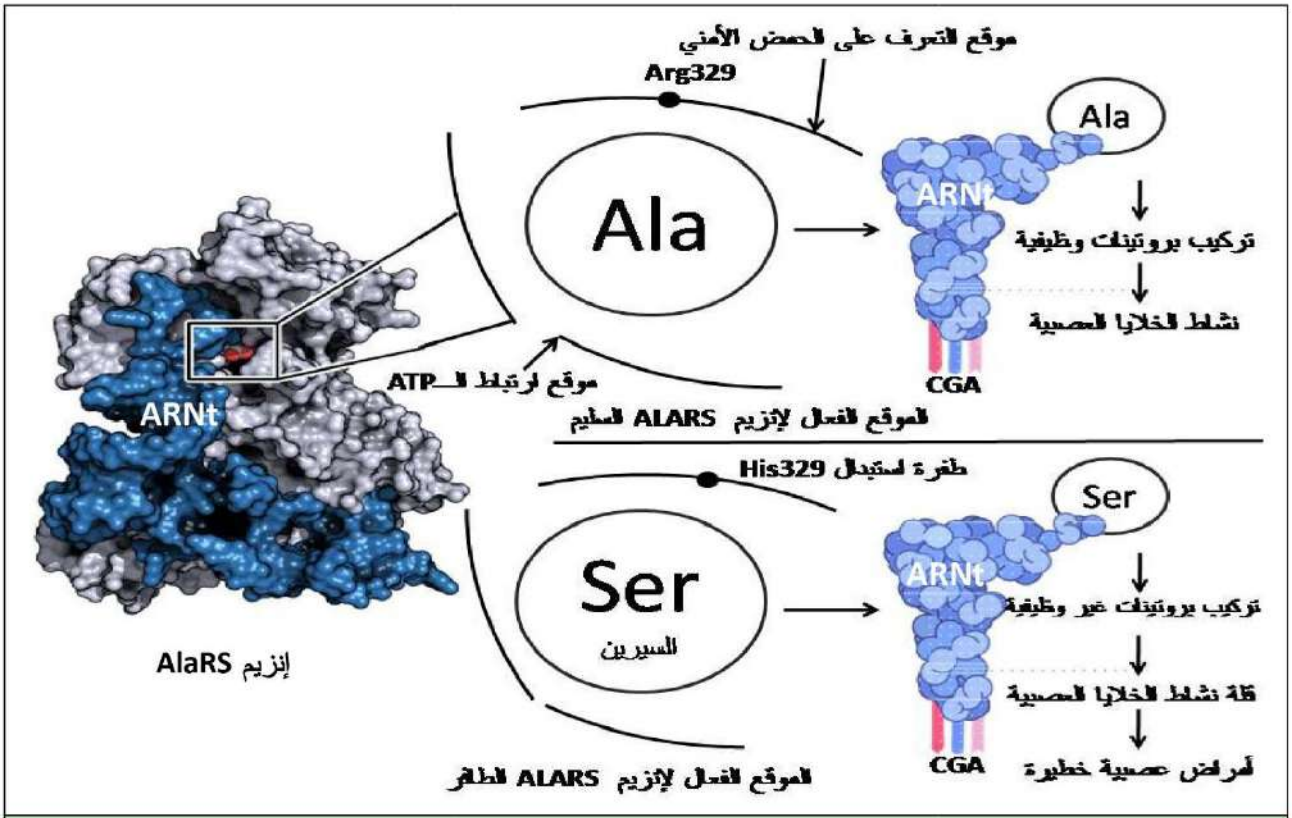
الموضوع التاسع من المحطة التحضيرية الأولى نحو الامتياز - بكالوريا 2027 -

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

تتطلّب مرحلة الترجمة التي تحدث على مستوى الهيولى عملية تنشيط الأحماض الأمينية من أجل تركيب المعقّدات أمينو أسيل –ARNt (AA – ARNt) بتدخل إنزيمات تنشيط نوعية AA –RS (أمينو أسيل –ARNt سنتاز) وفي بعض الحالات النادرة يتم تركيب إنزيمات تنشيط غير وظيفية ينتج عنها تركيب بروتينات غير طبيعية تتسبّب في اعتلالات صحية.

– توضح الوثيقة المساعدة: دور إنزيم ALARS السليم في تنشيط الحمض Ala، و تأثير الطفرة على نشاطه في الخلايا العصبية



الوثيقة المساعدة

- 1- حدِّد دور إنزيم التنشيط النوعية في عملية الترجمة .
- 2- اِشرح العلاقة بين الطفرة وظهور اعتلالات صحية ، انطلاقا من الوثيقة المساعدة و معلوماتك .

- *الإجابة على التعليمة تكون بـ*: - نص علمي مُهيكل { مقدِّمة ، عرض ، خاتمة } –

44

التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

تركيب البروتين ظاهرة حيوية لضمان مختلف الوظائف الحيوية للبكتيريا ، حيث استغل الباحثون آليات تركيب البروتين لديها لإيجاد حلول علاجية فعالة ضد الإصابات البكتيرية

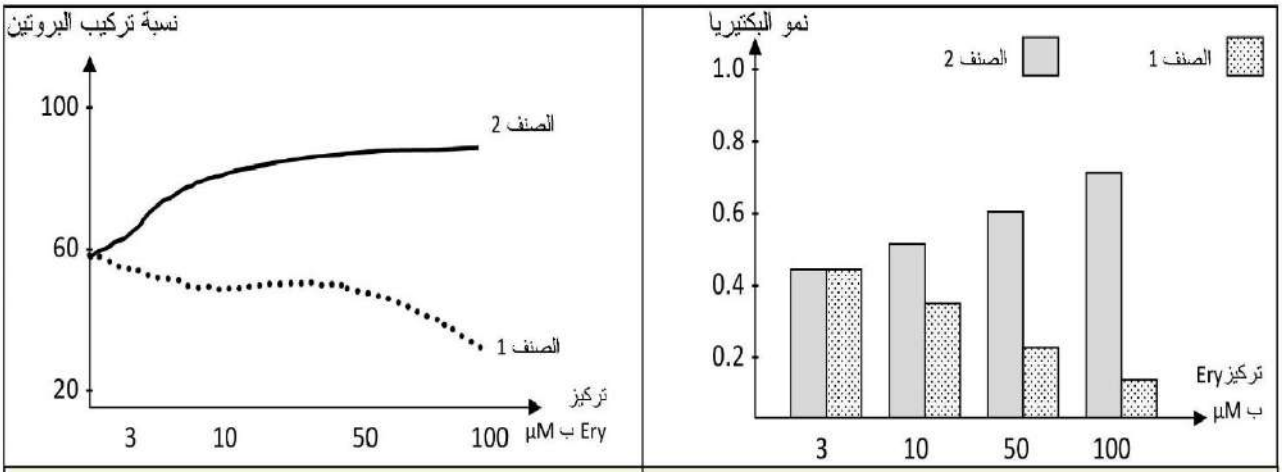
الجزء الأول :

بكتيريا E.coli تسبب ألم البطن و الإسهال الذي يكون شديدا أحيانا و بعض الالتهابات الأخرى كالتهاب المسالك البولية ،

يستعمل ضد هذه الإصابة المضاد الحيوي Erythromycine (Ery) و بغية التعرف على الية عمله نقترح الوثيقة 1 حيث:

الشكل أ : متابعة عدد المستعمرات البكتيرية لصنفين من بكتيريا للـ E.coli في وجود المضاد الحيوي Ery في أوساط تجريبية ملائمة

الشكل ب : متابعة نسبة تركيب البروتين لدى الصنفين في وجود المضاد الحيوي Ery



- وضح تأثير المضاد الحيوي الـ Ery على صنفي بكتيريا E.coli بإستغلالك للوثيقة 1

لحظة تأمل وَهُدوء

- اِعمل ،، اجتهد بصمت ... حاول ،،
- اِضرب في العُمق ... نحو الامتياز ،،
- خطِّط ،، راجع ،، تقدَّم ... ستصل بتوفيق الله .

الجزء الثاني :

لمعرفة آلية اختلاف تأثير المضاد الحيوي Ery على صنفي بكتيريا E.coli نقترح الدراسة التالية حيث :

الوثيقة 2 تمثل دراسة على المستوى الجزيئي لتحت الوحدة الكبرى للريبوزوم لصنفي البكتيريا

الوثيقة 3 تمثل قياس نسبة المعقدات ريبوزوم _ Ery المتشكلة عند الصنفين

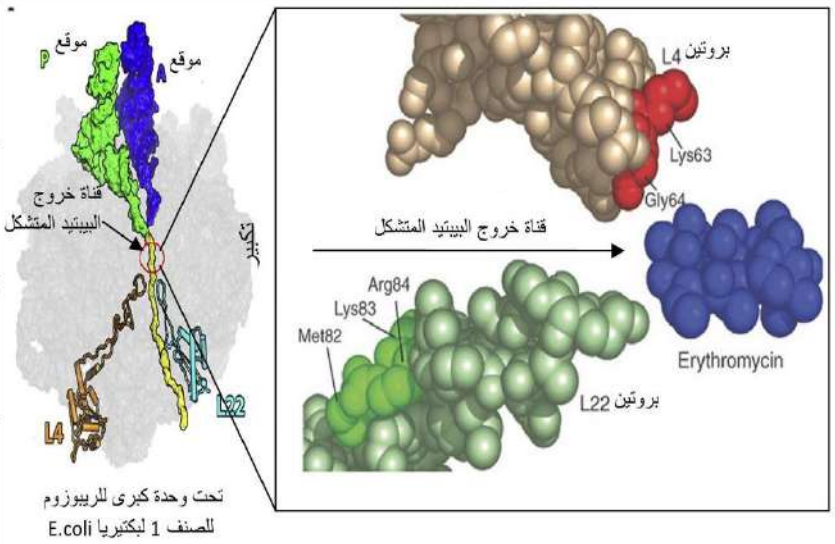
ملاحظة : بروتيني L4 و L22 يدخلان في تشكيل قناة خروج الببتيد المتشكل لتحت الوحدة الكبرى للريبوزوم

بروتين L22 عند الصنف 1 :
81 82 83 84
AGC ATG AAG CGC
Ser Met Lys Arg

بروتين L22 عند الصنف 2 :
81 82 83 84
AGC __ __ __
Ser __ __ __ : حذف __

بروتين L4 عند الصنف 1 :
61 62 63 64
CGC CAG **AAA** GGC
Arg Gln **Lys** Gly

بروتين L4 عند الصنف 2 :
61 62 63 64
CGC CAG **GAA** GGC
Arg Gln **Glu** Gly



الوثيقة 2

	% نسبة تشكل المعقدات في الصنف 1	% نسبة تشكل المعقدات في الصنف 2
10 µM من المضاد الحيوي Ery	40	10
50 µM من المضاد الحيوي Ery	60	10
100 µM من المضاد الحيوي Ery	100	10

الوثيقة 3

- **اشرح** سبب اختلاف تأثير المضاد الحيوي Ery على صنفي بكتيريا E.coli باستغلالك للوثيقتين 2 و 3

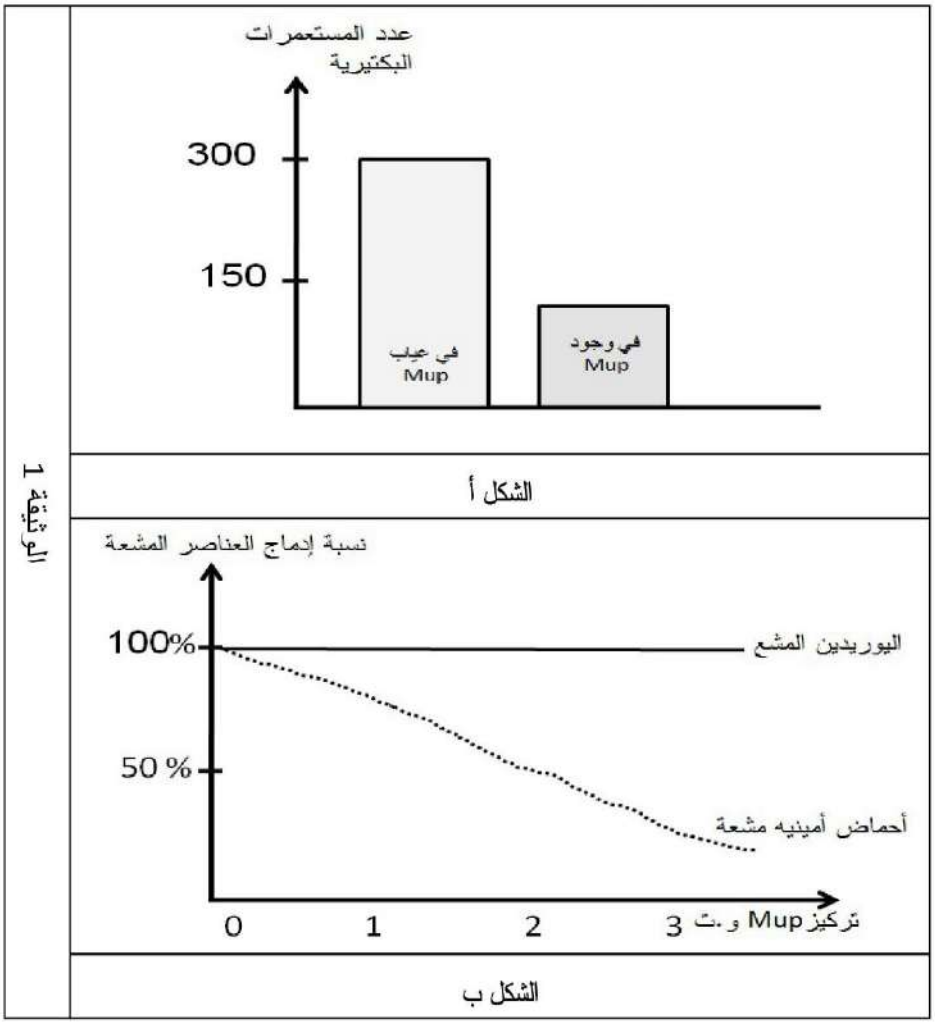
التمرين الثالث { 08 نقاط }: - مسعى علمي -

تعد عملية تركيب البروتين عملية أساسية لحياة مختلف الكائنات الحية ، تتم وفق آليات دقيقة و بتدخل عدة عناصر أساسية غير أن بعض المواد تخل بها مثل المضاد الحيوي Mupirocin (Mup) الذي يستخدم ضد الإصابة بالالتهابات البكتيرية الجلدية التي تسببها بكتيريا Staphylococcus aureus(Sa)

الجزء الأول :

لمعرفة تأثير المضاد الحيوي (Mup) على بكتيريا Sa نقدم الوثيقة 1 حيث :

- الشكل أ : يمثل نتائج تجريبية تظهر عدد المستعمرات البكتيرية لبكتيريا Sa في غياب و وجود المضاد Mup
- الشكل ب : نتائج قياس نسبة دمج العناصر المشعة(اليوريدين و الأحماض الأمينية) في وسط يحتوي على مستخلص هيولي لبكتيريا Sa في تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي Mup



- **اقترح** فرضيتين توضح بهما تأثير المضاد الحيوي Mup على بكتيريا Sa باستغلالك للوثيقة 1

الجزء الثاني :

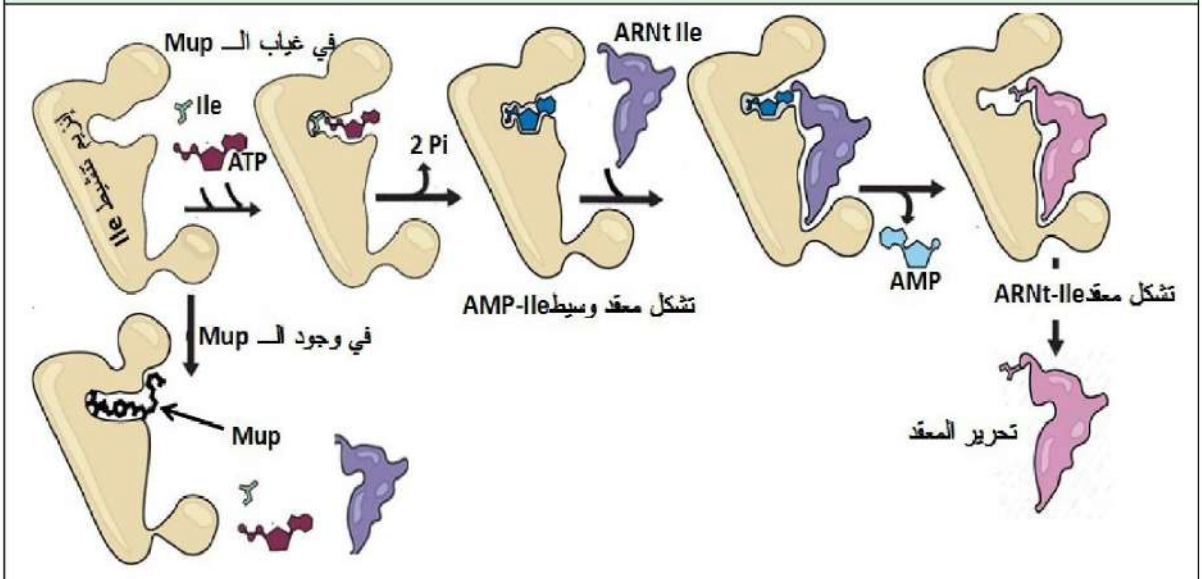
لمعرفة آلية تأثير المضاد الحيوي Mup على عملية الترجمة عند بكتيريا Sa نقدم الدراسة التالية الممثلة في الوثيقة 2 حيث :

- في وسطين تجريبيين تم تزويدهما بمستخلص هيولى بكتيريا Sa مع قطعة من ADN و تم إضافة المضاد الحيوي Mup في الوسط 2 النتائج موضحة في الشكل 1 .
- يوضح الشكل 2 رسماً تخطيطياً لعملية تنشيط الحمض الأميني Ile عند بكتيريا Sa في غياب و وجود المضاد الحيوي

الوسط 1 : ADN (سلسلة غير مستنسخة)+ مستخلص هيولي (متطلبات تركيب البروتين)	A T G C C C G A G A T T T T G T A T A G A G G T T G G نتيجة الترجمة : بيبتيدات متكونة من 9 أحماض أمينية
الوسط 2 : نفس محتوى الوسط 1 + **Mup**	A T G C C C G A G A T T T T G T A T A G A G G T T G G نتيجة الترجمة : بيبتيدات متكونة من 3 أحماض أمينية

AUG	CCC	AUU	UUG	GAG	UGG	GGU	AGA	UAU
Met	Pro	Ile	Leu	Glu	Trp	Gly	Arg	Tyr

الشكل 1 من الوثيقة 2



الشكل 2 من الوثيقة 2

- و ضح آلية تأثير المضاد الحيوي Mup في علاج الإصابات الجلدية التي تسببها بكتيريا Sa مع التحقق من صحة إحدى الفرضيتين باستغلالك للوثيقة 2

الجزء الثالث:

أنجز مخططا يوضح آلية تركيب البروتين عند بكتيريا Sa مبرزا المستويات المحتملة لتأثير المضادات الحيوية

انتهى الموضوع 09 ،، .....

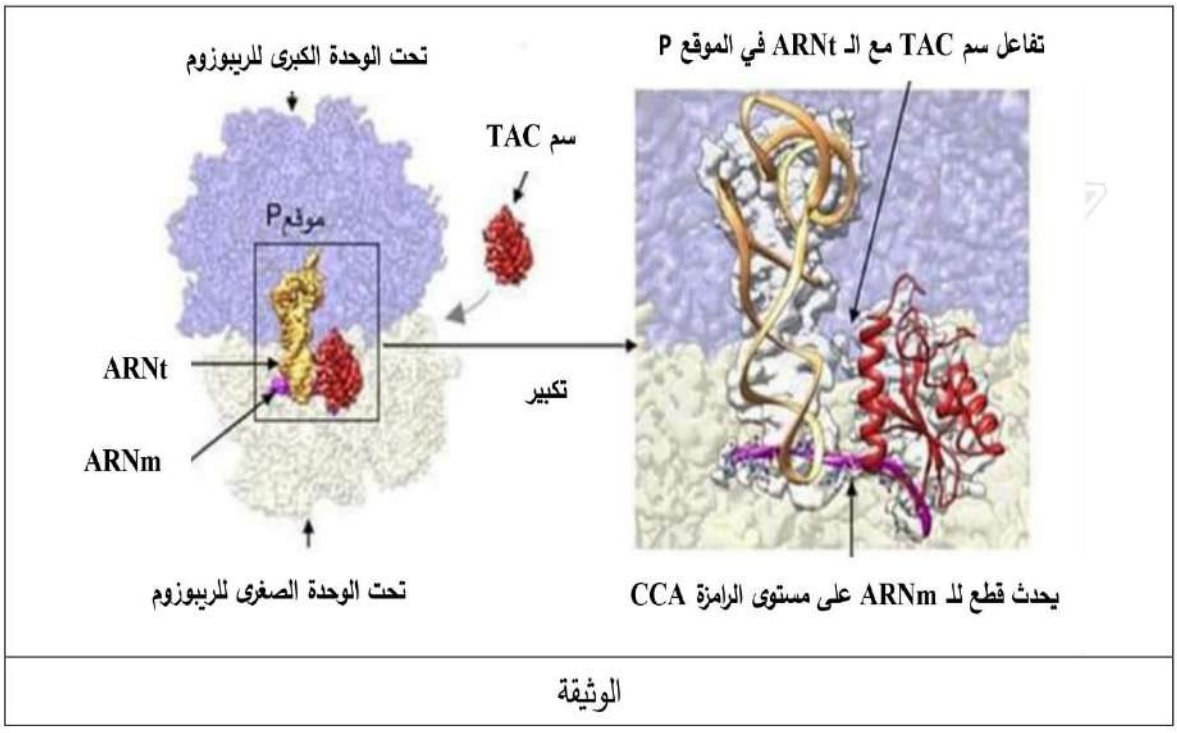
الموضوع العاشر من المحطة التحضيرية الأولى نحو الامتياز - بكالوريا 2027 -

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

للبكتيريا القدرة على تركيب البروتينات التي تلزمها إلا أنه في الظروف غير الملائمة تستطيع بعض أنواع البكتيريا وقف تكاثرها والدخول في مرحلة ثبات بإنتاج سموم تستهدف أليات تركيب البروتين.

توضح الوثيقة المساعدة آلية تفاعل سم TAC الذي تنتجه العصيات المسببة لمرض السل خلال مرحلة الثبات مع أحد العناصر الضرورية لتركيب البروتين.



الوثيقة

- 1- أذكر الخصائص البنيوية و الوظيفية للريبوزوم .
- 2- إشرح آلية تركيب البروتين عن عصيات السُّل مُبرزا كيفية تثبيط نموها خلال مرحلة الثبات ، من خلال الاعتماد على الوثيقة المساعدة و معلوماتك .

- *الإجابة على التعليمة تكون بـ*: - **نص علمي مُهيكل** { مقدِّمة ، عرض ، خاتمة } –

التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

تتأثر عملية تركيب البروتين عند الإنسان بعدة عوامل كمسببات التسمم الغذائي إثر تناول اللحوم الملوثة ما يتطلب البحث عن علاج لها.

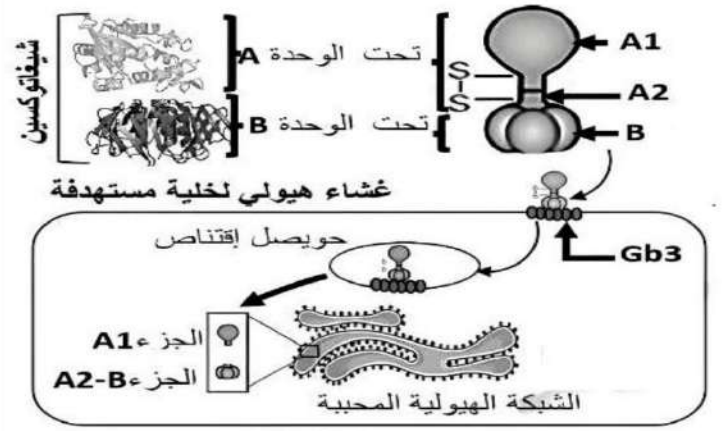
الجزء الأول:

تتكاثر بكتيريا الشيغيلة الزحارية Shigella dysenteriae بسرعة في اللحوم التي لم يُحتفظ بها في ظروف ملائمة حيث تفرز سموم الشيغاتوكسين Shiga toxine المسبّبة للتسمّم الغذائي والمؤدي إلى تلف الخلايا خاصة في الأمعاء والكلى ولفهم آلية حدوث ذلك إليك المعطيات التالية:

يمثل الشكل(أ) من الوثيقة (1) رسما تخطيطيا لآلية استهداف الشيغاتوكسين لبعض الخلايا بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج متابعة نسبة إدماج العناصر المشعة في أوساط زجاجية مختلفة في غياب وفي وجود الشيغاتوكسين (الجزء A1) بتركيز 10 fg/ml ($1\ fg=10^{-15}\ g$).

الحالة 1: يتم إضافة اليوريدين المشع لأوساط زجاجية تحوي كل الشروط الضرورية لحدوث الاستنساخ.

الحالة 2: يتم إضافة اللوسين المشع لأوساط زجاجية تحوي جزيئات اصطناعية ،إضافة لكل الشروط الضرورية لحدوث الترجمة.



Gb3: بروتين غشائي يتواجد بكثرة في أغشية الخلايا الكلوية و المعوية

الشكل (أ)

	غياب الشيغاتوكسين	وجود الشيغاتوكسين بتركيز 10 fg /ml
نسبة دمج U المشع	100 %	100 %
نسبة دمج اللوسين المشع	100 %	00 %

الشكل (ب)

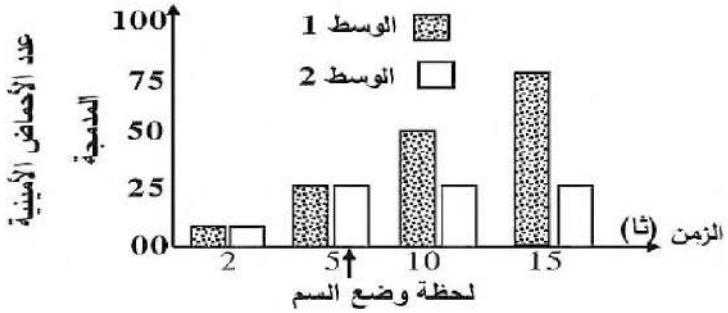
الوثيقة (1)

- **وضح** كيف يؤدي التّسمم الغذائي إلى تلف الخلايا في الأمعاء و الكلى باستغلالك للوثيقة (1).

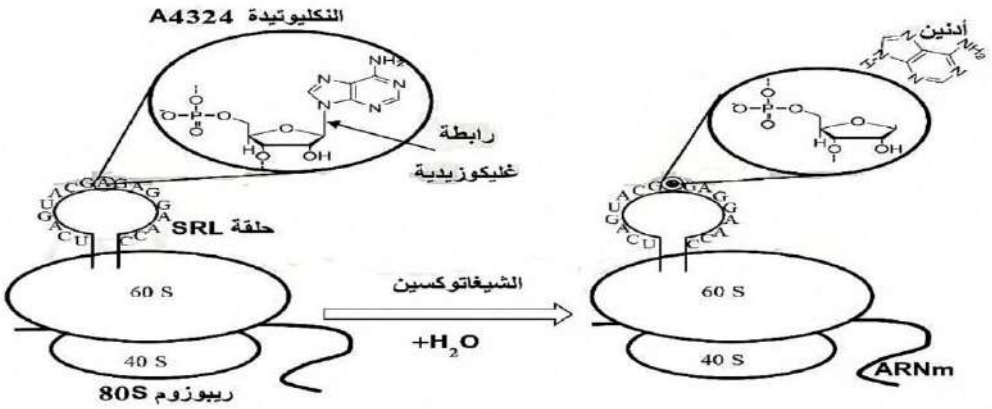
الجزء الثاني:

لإظهار مقر تأثير الشيغاتوكسين بدقة ودراسة آلية تأثير مركب DMQ–Thiourea–6 الذي يرشح لأن يكون دواء فعّالا ضد الإصابة بالتّسمم الغذائي رغم أنه لا يزال قيد التجارب المخبرية، يقترح ما يلي:

الشكل (أ) من الوثيقة (2) يترجم قياس مدى استطالة متعددات الببتيد المصنعة من طرف مجموعة ريبوزومات في وسطين تجريبيين ملائمين حيث يضاف للوسط 2 فقط سم الشيغاتوكسين (A1). الشكل (ب) من نفس الوثيقة يمثل رسما تخطيطيا لآلية تأثير سم الشيغاتوكسين (A1). بينما الوثيقة (3) تمثل موقع تدخل دواء DMQ–Thiourea–6 بدقة.



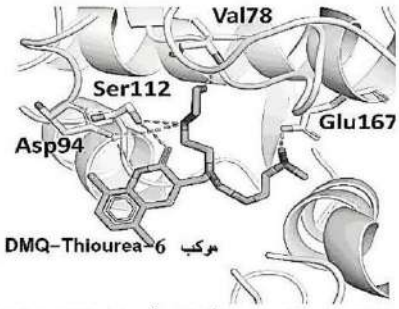
الشكل (أ)



الحلقة SRL (جزء من ARNr28S) : ضرورية لإستقبال معقدات ARNt–حمض أميني في الموقع A.

الشكل (ب)

الوثيقة (2)



Glu167، Val78، Ser112، Asp94 هي أحماض أمينية تابعة للموقع التحفيزي للشيغاتوكسين (A1).

"A1 هو أنزيم N–غليكوسيداز"

الوثيقة (3)

1– **اشرح** بدقة كيف يؤثر التّسمم الغذائي على تركيب البروتين باستغلال معطيات الوثيقة (2).

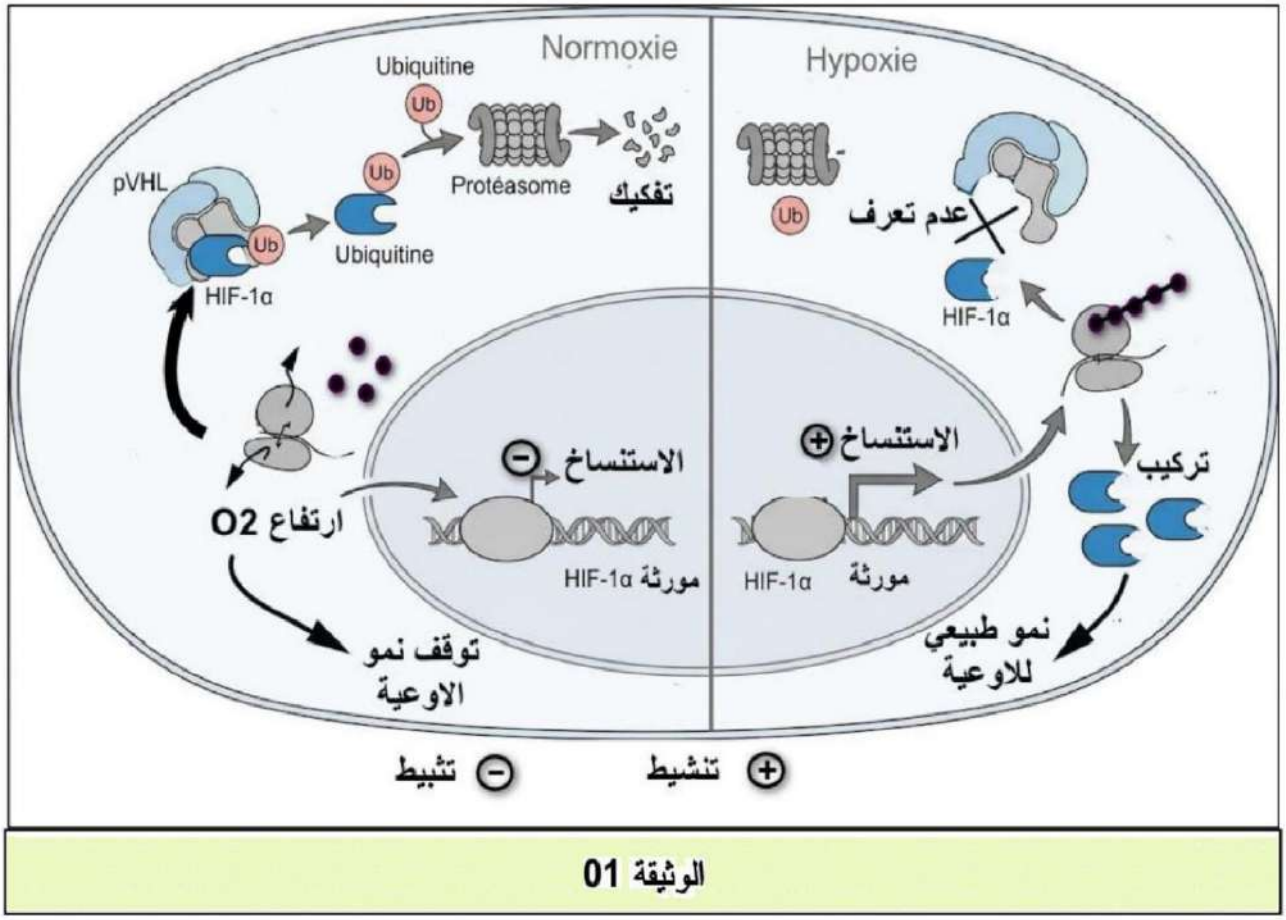
2– **برّر** كيف يمكن لمركب DMQ–Thiourea–6 أن يكون دواء فعالا ضد الإصابة بالتسمم الغذائي باستغلال معطيات الوثيقة (3).

التمرين الثالث { 08 نقاط }: - مسعى علمي -

تتميز البروتينات بتخصص وظيفي عال تؤمن بذلك سلامة العضوية من الأمراض إلا انه في بعض الحالات تظهر بعض الأمراض مثل متلازمة "فون هيبل لينداو (VHL) " وهي اضطراب وراثي نادر يتجلى في ظهور أورام وعائية (غنية بالأوعية الدموية) في مناطق مختلفة من الجسم مثل الجهاز العصبي المركزي، الكلى، والبنكرياس . لاحظ الأطباء أن هذه الأورام تنمو بشكل خاص في بيئات فقيرة بالأكسجين داخل الأنسجة. لفهم الأصل الجزيئي للمرض نقدم الدراسة التالية:

الجزء الأول:

الوثيقة 1: تمثل دور بروتين pVHL في الظروف الطبيعية في حالة **نقص الأكسجين Hypoxia** ووجود كمية **كافية من الأكسجين Normoxia** عند شخص سليم.وكذا نشاط البروتين Ub والبروتيازوم



الوثيقة 01

- اقترح فرضيتين تفسر بهما سبب ظهور متلازمة "فون هيبل لينداو." باستغلالك **للوثيقة** 01

الجزء الثاني:

لمعرفة سبب الإصابة بمتلازمة "فون هيبل ليندلو" والتحقق من صحة الفرضيتين المقترحتين نقدم الدراسة التالية تمثل الوثيقة 02 :

الشكل أ : توضح قياسات تجريبية لنشاط البروتيازوم وعامل نمو الاوعية الدموية VEGF عند كل من شخص سليم وآخر مصاب بالمتلازمة في ظروف تجريبية مختلفة من تركيز غاز الأكسجين

الشكل ب : جزء من السلسلة غير المستنسخة للمورثة المشرفة على تركيب بروتين pVHL عند كل من الشخص السليم والمصاب وجزء مستخرج من جدول الشفرة الوراثية

	الوسط التجريبي	نشاط البروتيازوم(%)	كمية عامل النمو VEGF (و.إ)
شخص سليم	(Normoxie)	% 100	12
	(Hypoxie)	% 15	110
شخص مصاب	(Normoxie)	% 8	70
	(Hypoxie)	% 5	125

الشكل أ

160 161 162 163 164

- شخص سليم: ATG GAG GTC GAG TTC ...
- شخص مصاب: ATG TAG GTC GAG TTC ...

UAG	UUC	GUC	GAG	AUG
Stop	Phe	Val	Glu	Met

الشكل ب

الوثيقة 02

- بين سبب ظهور متلازمة فون هيبل ليندلو مناقشا مدى صحة الفرضيتين المقترحتين باستغلالك لشكلي الوثيقة 02

الجزء الثالث:

- وضح بمخطط سبب ظهور متلازمة فون هيبل ليندلو انطلاقا من الدراسة السابقة ومعارفك المكتسبة.

..... انتهى الموضوع 10 ،،

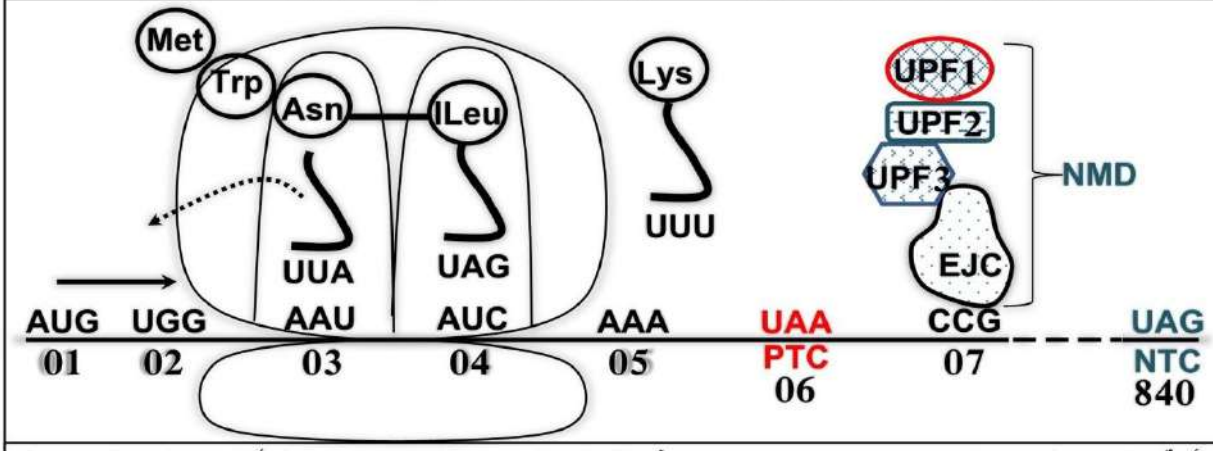
،، الوحدة الأولى من المجال التعليمي I - تركيب البروتين - ،،

الموضوع الحادي عشر من المحطة التحضيرية الأولى نحو الامتياز - بكالوريا 2027 -

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

NMD (Nosense-mediated decay) و هي ألية لمراقبة نوعية جزيء الـ ARNm على مستوى الهيولى عند الخلايا الحية حقيقية النواة تهدف الى تفكيك جزيء الـ ARNm الذي يحتوي على رامزة توقف PTC ناتجة أما عن خلل في عملية الاستنساخ أو عن طفرة في المورثة, نريد اظهار أهمية كل من ألية NMD و الطريقة العلاجية ncARNt في العضوية.



تعتمد ألية NMD على بروتينات هي UPF و EJC تساهم في تفكيك جزيء ARNm عند وصول أول ريبوزوم الى رامزة التوقف PTC مما يسبب توقف نشاط البوليزوم.
تعتمد الطريقة العلاجية ncARNt على استخدام جزيء شبيه لجزيء الـ ARNt له القدرة على فك تشفير الرامزة UAA حيث يحمل حمض أميني Gln.

وثيقة مساعدة

NTC : رامزة توقف عادية / PTC : رامزة توقف ناتجة عن خلل في الاستنساخ, خلل في نضج ARNm أو طفرة.

❖ التعليمة :

✓ - بيّن أهمية كل من آلية NMD و الطريقة العلاجية ncARNt في العضوية . انطلاقا من الوثيقة المساعدة و من معلوماتك المكتسبة المتعلقة بآليات تركيب البروتين في الخلية الحية حقيقية النواة .

- إجابة التعليمة تكون بـ : نص علمي مُهيْكل { مقدِّمة ، عرض ، خاتمة } –

التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

يتحدّد نوع البروتين المركب على المستوى الخلوي بتتابع الأحماض الآمينية الداخلة في تركيبه ويتعلّق ذلك بوضع الحمض الأميني في موقعه المناسب أثناء عملية الترجمة. لذلك يمكن لبعض البكتيريا أن تستغلّ خصائص بعض الجزيئات المتدخلة في الترجمة لإيقاف تركيب البروتين بغية التكيّف مع الظروف غير الملائمة.

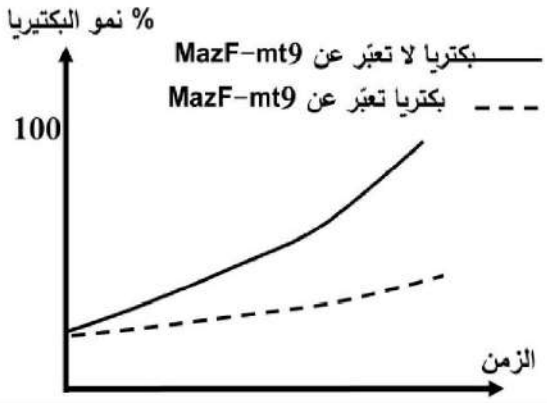
الجزء الأول: تعدّ عصيات كوخ **Mycobacterium tuberculosis** المسبّبة لمرض السّل من أكثر البكتريا قدرة على التكيّف ومقاومة الظروف غير الملائمة من أجل البقاء، بفضل ما تنتجه من سموم حسب حاجتها.

نريد في هذه الدراسة فهم طريقة تأثير إحدى الجزيئات السامة التي يرمزلها بـ **(MazF-mt9)**.

. يمثّل الشكل (1) من الوثيقة (1) نتائج قياس نسبة نمو سلالتين من البكتيريا إحداهما تعبّر عن سم (MazF-mt9) والأخرى لا تعبّر عنه.

. يمثل الشكل (2) من نفي الوثيقة نتائج تجريبية يتم فيها تركيب 3 جزيئات ARNm اصطناعية مختلفة التسلسل، توزع على 3 أوساط متماثلة تضم مستخلصات هيوليه بكتيرية خالية من الـ ADN والـ ARNm يضاف لكل وسط 15 (وإ) من سم (MazF-mt9) ويتم تتبّع نتائج تركيب البروتين اثناء عملية الترجمة.

. يمثل الشكل (3) من الوثيقة (1) نتائج قياس نسبة دمج الحمض الأميني الـ Lys في تركيب البروتين في الوسطين (2 و3) بدلالة تراكيز متزايدة من سم (MazF-mt9).

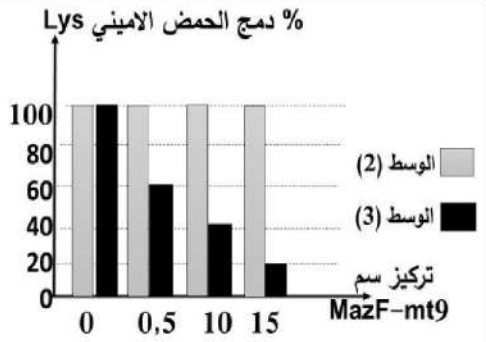


الشكل (1) من الوثيقة (1)

رقم الرامزة	رامزات الـARNm ⟵	نتائج عملية الترجمة
الوسط (1)	AUG CUU CUG CCC AUA CAA	تركيب بروتين كامل
الوسط (2)	AUG CUU CUG AAG AUA CAA	تركيب بروتين كامل
الوسط (3)	AUG CUU CUG AAA AUA CAA	توقف الريبوزوم عند الرامزة رقم 04

ملاحظة: يشفّر للحمض الأميني Lys بالرامزتين: AAA و AAG

الشكل (2) من الوثيقة (1)



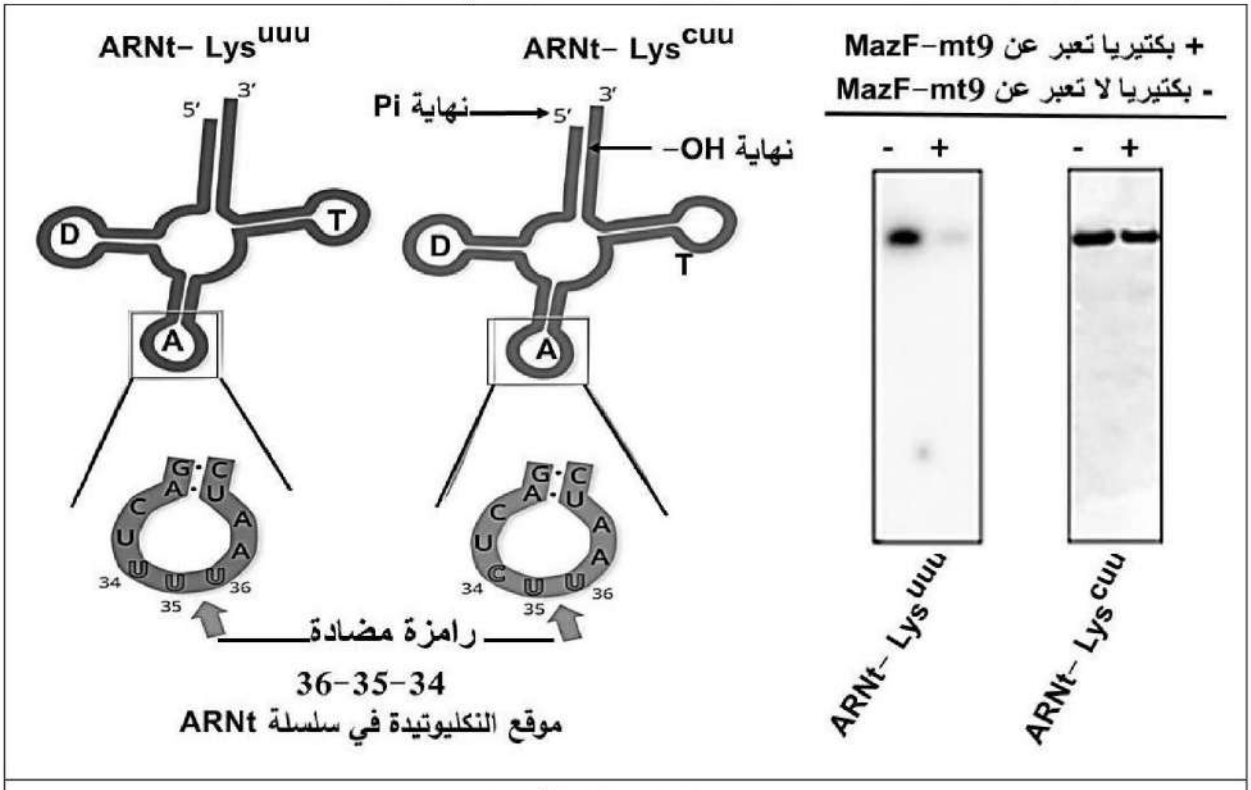
الشكل (3) من الوثيقة (1)

1- **وضّح** طريقة تأثير سم (MazF-mt9) على تركيب البروتين بكتيريا السّل باستغلال معطيات الوثيقة (1).

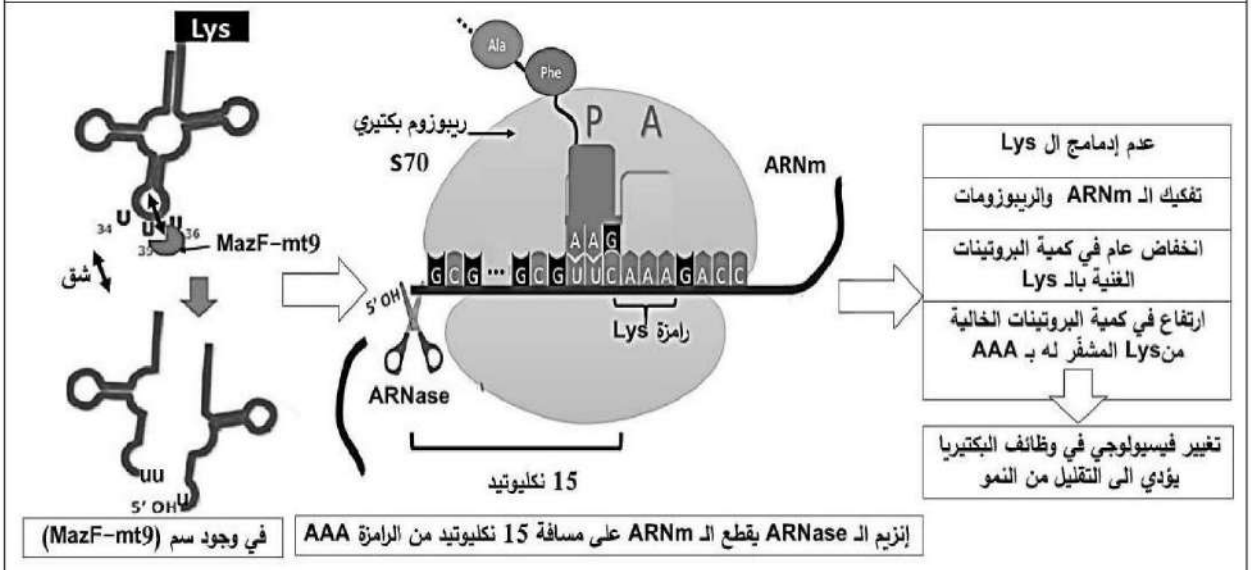
الجزء الثاني: لفهم آلية تأثير سم (MazF-mt9) على بكتيريا السّل نجري الدراسة التالية:

. يُمثّل الشكل (1) من الوثيقة (2) البنية ثنائية الأبعاد لنوعين من جزيئات الـ ARNt ونتائج الكشف عن وجودها في هيولى خلية بكتيرية تعبّر عن السم (+) وأخرى لا تعبّر عنه (-) بتقنية خاصة حيث تدلّ اللطخة على وجود ARNt.

. يُمثّل الشكل (2) من نفس الوثيقة آلية تأثير السم على النشاط الفيزيولوجي للبكتيريا.



الشكل (1) من الوثيقة (2).



الشكل (2) من الوثيقة (2).

1- **اشرح** آلية تأثير سم (MazF-mt9) على تركيب البروتين عند بكتيريا السّل ما يسمح لها بالتكيّف من أجل البقاء.

التمرين الثالث { 08 نقاط }: - مسعى علمي -

تعتبر البروتينات جزيئات أساسية في بناء خلايا الكائنات الحية، يتأثر تركيبها بمواد كثيرة منها المثبطة و منها المنشطة ، استغل الباحثون هذه الأخيرة لزيادة كتلة العضلات من أجل تحسين الأداء البدني للرياضيين في مجال رفع الأثقال وكمال الأجسام.

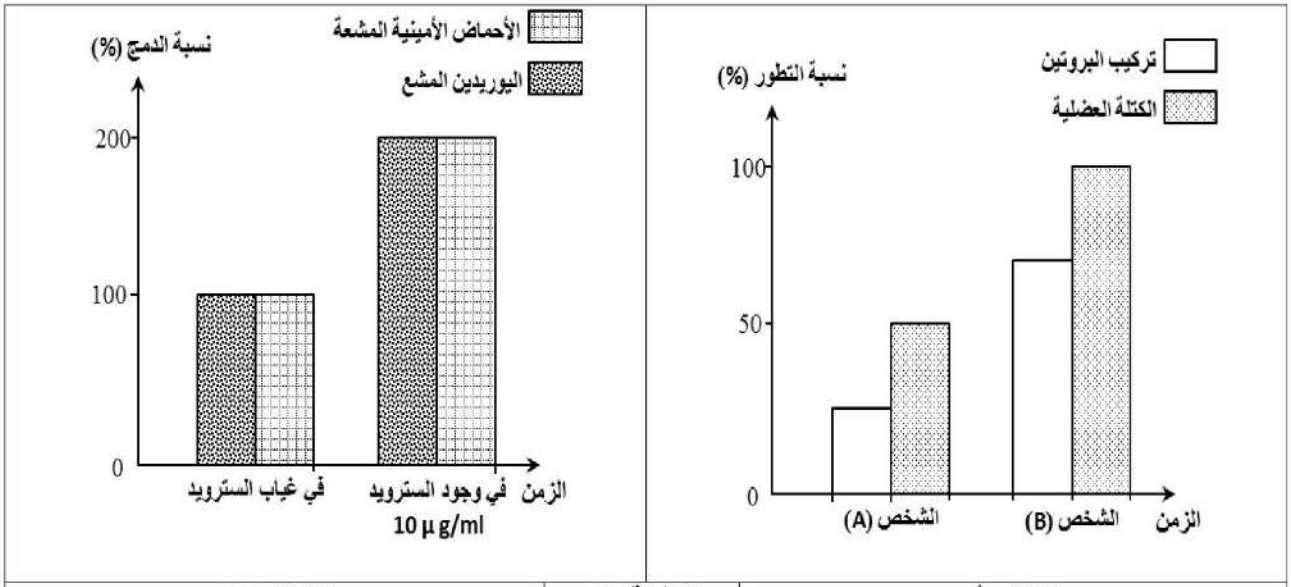
من بين هذه المواد المنشطة، الستيرويدات البنائية (Stéroides Anabolisants) ، لمعرفة آلية تأثير الستيرويدات على تركيب البروتين وعلاقتها بنمو العضلات نقترح الدارسة الآتية:

الجزء الأول:

تم قياس نسبة تطور الكتلة العضلية وتركيب البروتين في الخلايا العضلية لشخصين لهما نفس الوزن و الطول، يمارسان رياضة كمال الأجسام ويخضعان لنظام غذائي متوازن حيث:

- الشخص (A) شاهد أما الشخص (B) فتم حقنه بانتظام بالستيرويدات البنائية. نتائج القياس ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

الشكل (ب) يمثل نسبة دمج اليوردين المشع والأحماض الأمينية المشعة عند الخلايا العضلية في وجود أو غياب الستروييد .



الشكل (أ)	الوثيقة (1)	الشكل (ب)

- اقترح فرضيتين لتفسير تأثير الستيرووييد على نمو العضلات، باستغلال معطيات الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

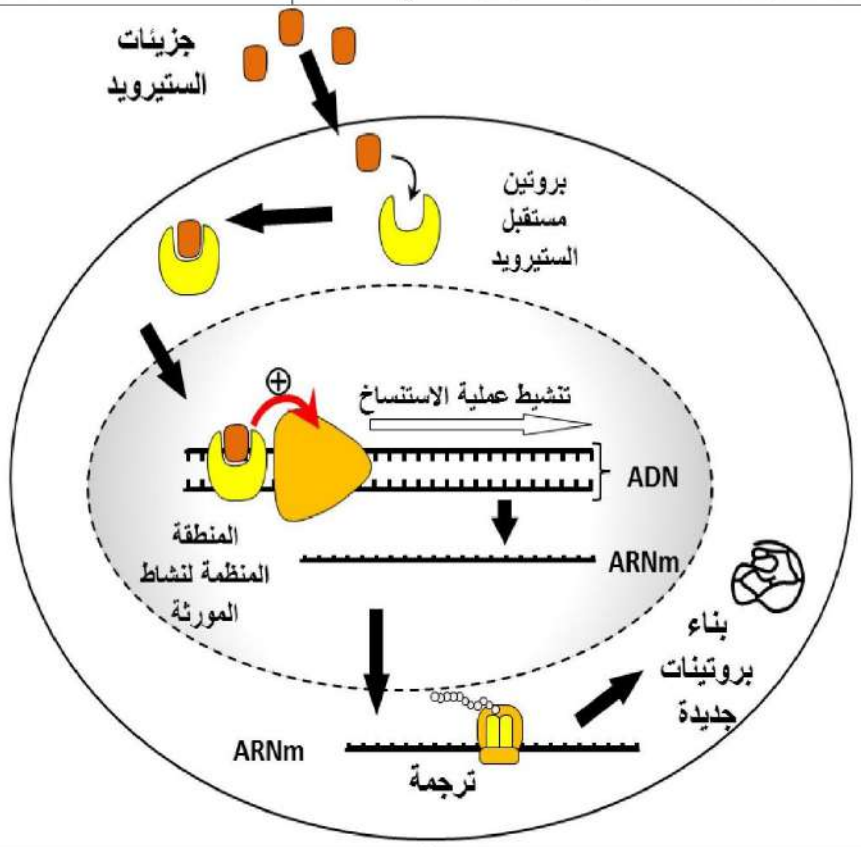
للتأكد من صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين، أجريت سلسلة من التجارب باستعمال مستخلصات خلوية متجانسة تم الحصول عليها من تفكيك الخلايا العضلية، وزعت على وسطين:

- الوسط 1: مستخلص خلوي نزعت أنويته بتقنية ما فوق الطرد المركزي فأصبح مستخلص خلوي خال من الأنوية.
- الوسط 2: مستخلص خلوي كامل.

الشروط التجريبية ونتائجها موضحة في جدول الشكل (أ) من الوثيقة (2).

- الشكل (ب): يمثل رسما تخطيطيا يوضح آلية عمل الستروييد في الخلية العضلية

الشكل (أ)	الشروط التجريبية	عدد السلاسل المشعة المنتجة في وحدة الزمن
الوسط (1)	ARNm + أحماض أمينية مشعة	2×10^3
	ARNm + أحماض أمينية مشعة + الستيرويد	2×10^3
الوسط (2)	نيكليوتيدات ريبية مشعة	2×10^3
	نيكليوتيدات ريبية مشعة + ستيرويد بتركيز 2 mg /ml	4×10^3
	نيكليوتيدات ريبية مشعة + ستيرويد بتركيز 20 mg /ml	6×10^3



الشكل (ب)

الوثيقة (2)

- صادق على صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين، باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

وضح في مخطط علاقة منشط الستروید بتحسين الأداء البدني لرياضيي رفع الأثقال وكمال الأجسام الذين يتناولونه مقارنة بالأشخاص الطبيعيين، بناء على ما توصلت إليه من معلومات خلال هذه الدراسة.

..... انتهى الموضوع 11 ،،

لحظة تأمل وَهُدوء

- *القليل المُستمر* ،، **خيْرٌ مِن** ،، *الكثير المُنقطع* ،،

،، الوحدة الأولى من المجال التعليمي I - تركيب البروتين - ،،

الموضوع الثاني عشر من المحطة التحضيرية الأولى نحو الامتياز - بكالوريا 2027 -

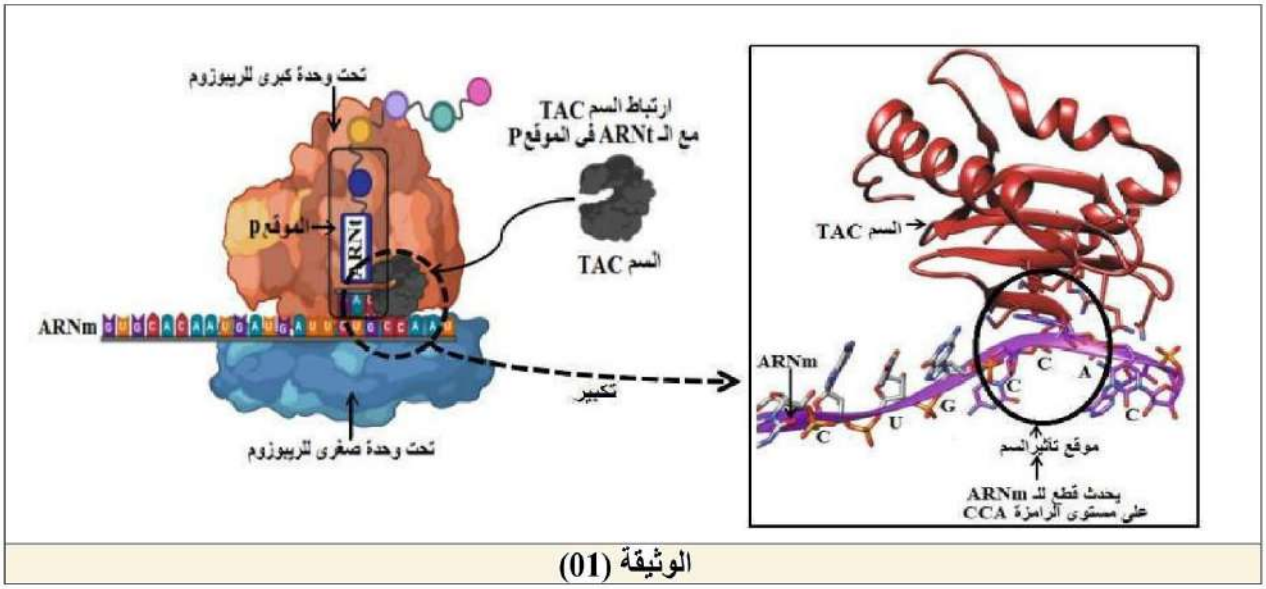
- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

يتم تركيب البروتين من طرف البكتيريا لضمان نموها وتطورها، لكن يمكن لبعض أنواع البكتيريا أن تحد من نشاطها ونموها كوسيلة مقاومة. بهدف معرفة آلية حدوث ذلك نقدم الدراسة التالية:

Mycobacterium tuberculosis (TB) بكتيريا المسببة لمرض السل، حيث يجد بعض المصابين به صعوبة في التخلص منها رغم العلاج ، حيث تختفي أعراض المرض خلال الفترة العلاجية ثم تعود للظهور. لأن هذه البكتيريا تستطيع خفض تكاثرها مع المحافظة على أدنى نشاط لها، ما يُمكنها من البقاء حية بأعداد منخفضة في العضوية المستهدفة دون التسبب في ظهور أعراض المرض، في انتظار ضعف الجهاز المناعي لتعود لتكاثرها وانتشارها.

يرجع ذلك إلى انتاجها لسم يدعى TAC يعمل على وقف تركيب بعض بروتيناتها. آلية تأثيره موضحة في الوثيقة (01) .



الوثيقة (01)

❖ التعليمـات :

- 1- **تعرّف** على المرحلة المستهدفة من طرف السُّم ثم **حدِّد** دور الجُزيئات وَ العُضيات المتدخلة في حدوثها .
- 2- **اشرح** الآلية التي تتبّط بها البكتيريا المسبّبة للسُّل تكاثرها **مُبرزًا** سبب عدم قدرة بعض المصابين التخلص منها رغم العلاج .

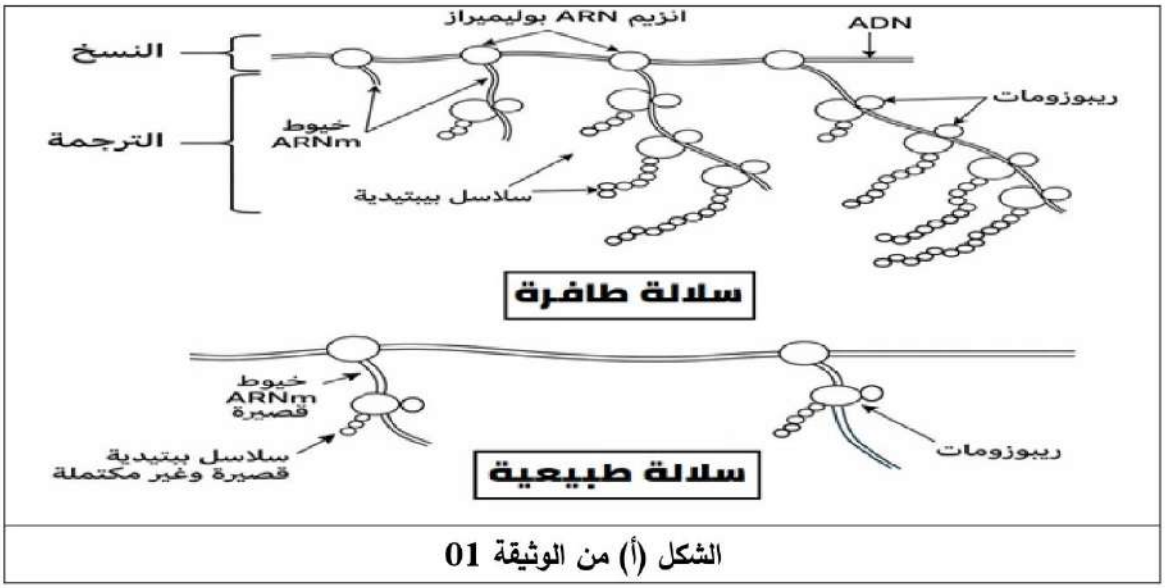
- *الإجابة على التعليمة الثانية تكون بـ*: - **نص علمي مُهيكل** { مقدِّمة ، عرض ، خاتمة } –

التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

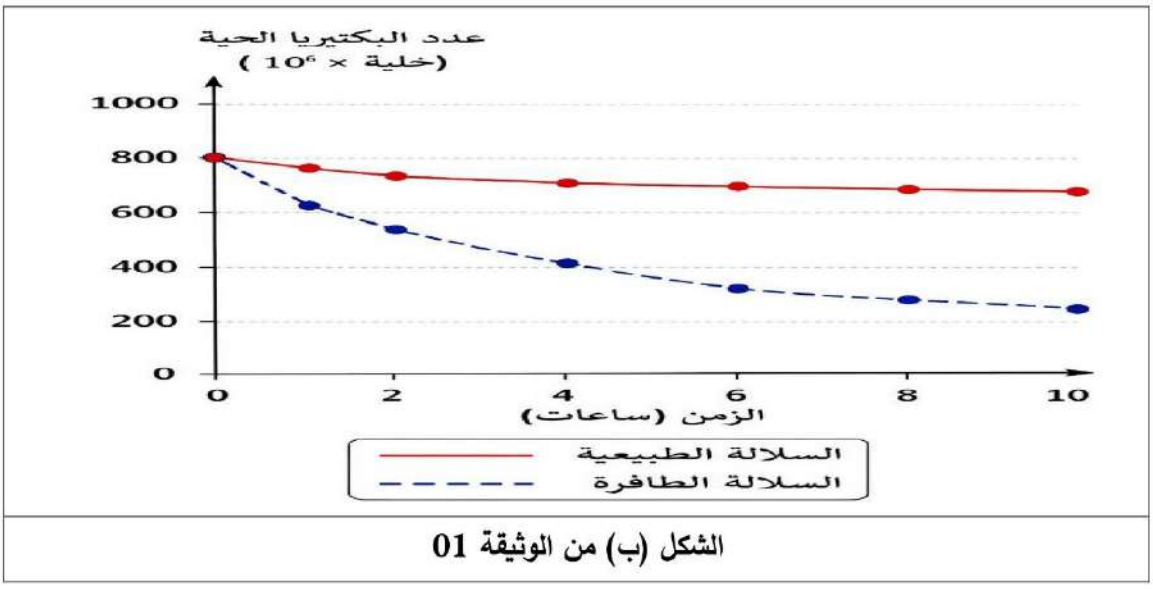
تُعدّ الأحماض الأمينية ضرورية لعملية تركيب البروتين عند البكتيريا، غير أن وجودها بكمية محدودة في بعض الأوساط يُفترض أن يحدّ من نشاطها الحيوي. ومع ذلك، تُظهر بعض البكتيريا قدرة على البقاء في هذه الظروف.فكيف تتمكن هذه البكتيريا من البقاء حية رغم محدودية الأحماض الأمينية في الوسط ؟

الجزء الأول:

لدراسة العلاقة بين نشاط تركيب البروتين وقدرة البكتيريا على البقاء في وسط فقير بالأحماض الأمينية، تم زرع سلالتين (طبيعية وطافرة) في نفس الوسط، ثم تتبع كل من نشاط تركيب البروتين وعدد البكتيريا الحية مع الزمن، كما هو مبين في الوثيقة (1) حيث يوضح الشكل (أ) نشاط تركيب البروتين عند كل سلالة، بينما يبين الشكل (ب) تطور عدد البكتيريا الحية بدلالة الزمن.



الشكل (أ) من الوثيقة 01



الشكل (ب) من الوثيقة 01

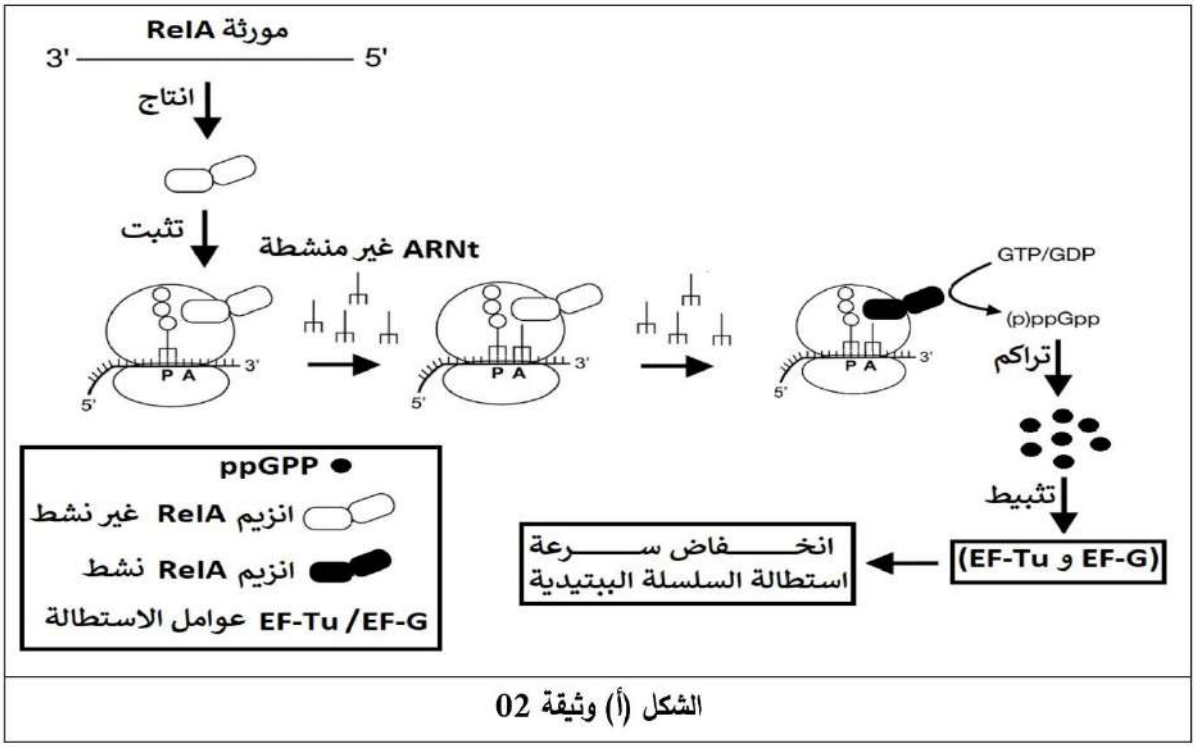
- **أبرز** العلاقة بين تغير نشاط تركيب البروتين وقدرة كل من السلالة الطبيعية والسلالة الطافرة على البقاء في وسط فقير بالأحماض الأمينية، باستغلالك لأشكال الوثيقة (1)

الجزء الثاني :

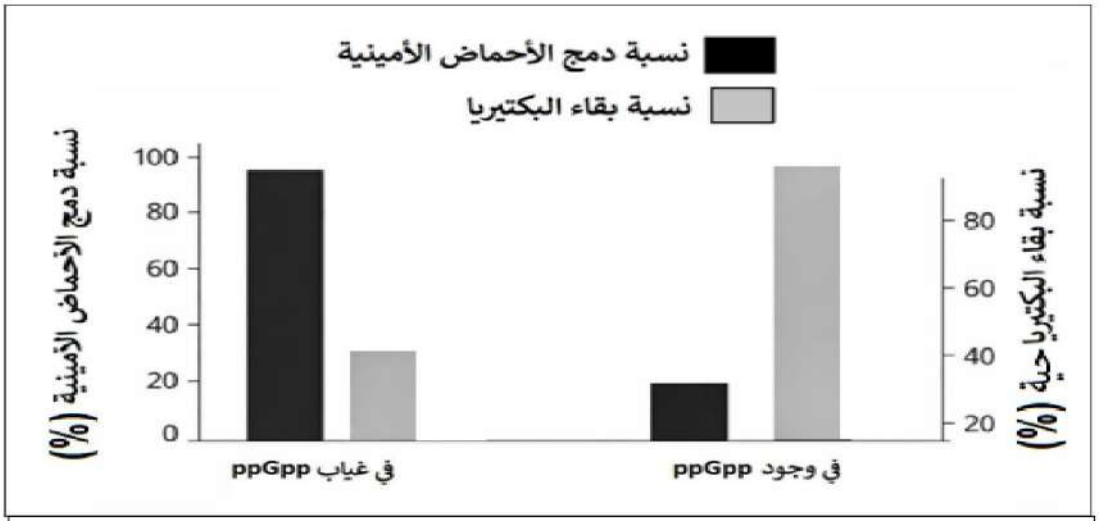
للبحث في كيفية تنظيم البكتيريا لنشاط تركيب البروتين في الأوساط الفقيرة بالأحماض الأمينية، نُقدم الوثيقة (2) حيث يمثل:

الشكل (أ) : آلية تنظيم نشاط تركيب البروتين عند البكتيريا الطبيعية في وسط فقير بالأحماض الأمينية

الشكل (ب) : أعمدة بيانية لتغير كل من كمية الأحماض الأمينية المدمجة في البروتينات ونسبة بقاء البكتيريا حية في حالتي وجود وغياب ppGpp



الشكل (أ) وثيقة 02



الشكل (ب) وثيقة 02

-1- **وضّح** دور ppGpp في تنظيم نشاط تركيب البروتين عند البكتيريا في وسط فقير بالأحماض الأمينية، باستغلالك لأشكال الوثيقة(2)

-2- **اقترح** من خلال هذه الدراسة استراتيجية علاجية تسمح بالحد من تكاثر البكتيريا الممرضة عند تعرضها لظروف غير مناسبة داخل العضوية.

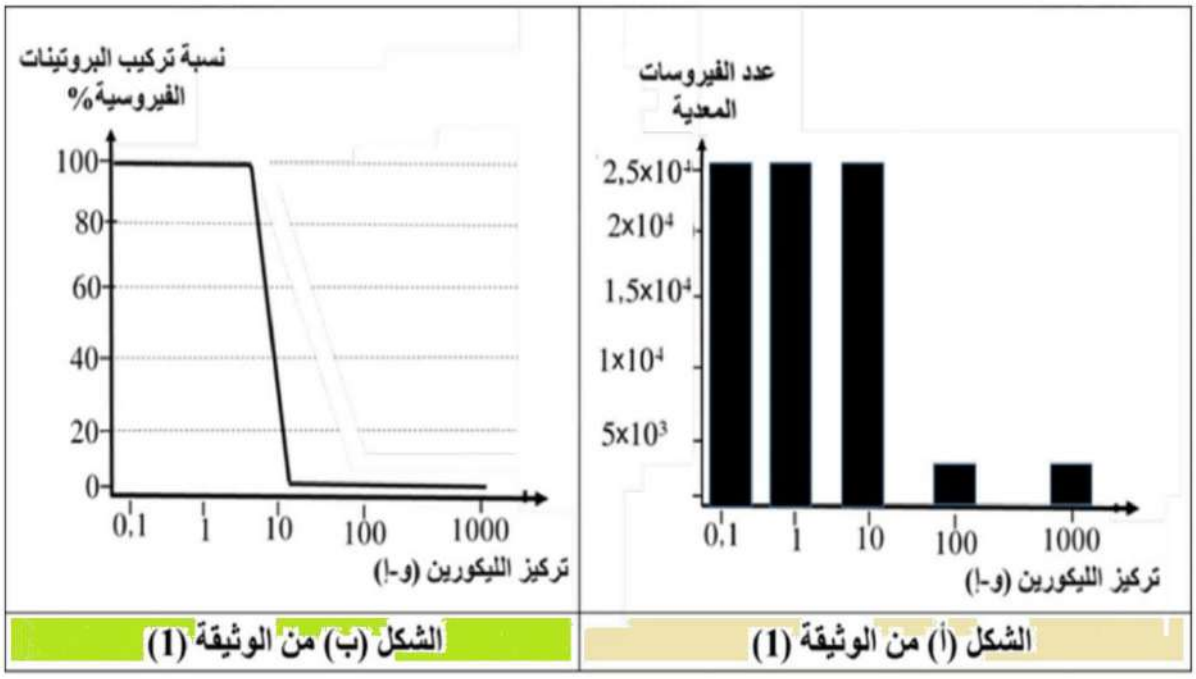
التمرين الثالث { 08 نقاط }: - مسعى علمي -

يتطلب تركيب البروتينات الضرورية لنمو بعض الكائنات كالفيروسات آليات تتدخل فيها عناصر وجزيئات حيوية متنوعة من بينها الإنزيمات غير أنها قد تتأثر ببعض المضادات الحيوية كالليكورين (lycorine) الذي تم دراسة خصائصه وآلية تأثيره قصد استعماله كعلاج للمرض الوبائي كورونا ضد فيروس(CoV-SARS-2-).

الجزء الأول:

فيروس كورونا CoV-SARS-2- هو من الفيروسات التاجية يستهدف الخلايا الطلائية للرئة ويتكاثر على مستواها، ولإظهار تأثير هذا المضاد الحيوي على نمو وتكاثر فيروس كورونا نقدم لك أشكال الوثيقة (1):

- **الشكل (أ):** يمثل نتائج قياس عدد الفيروسات كورونا المعدية المتكاثرة على مستوى الخلايا الطلائية للرئة.
- **الشكل (ب):** فيمثل النسبة المئوية لتركيب البروتينات الفيروسية على مستواها في تراكيز مختلفة من مضاد الليكورين في أوساط تجريبية ملائمة.



الشكل (أ) من الوثيقة (1) | الشكل (ب) من الوثيقة (1)

- **اقترح** فرضيتين تبين من خلالها تأثير المضاد الحيوي الليكورين على نمو وتكاثر فيروس كورونا بالإعتماد على أشكال الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

في دراسة مكملة للبحث عن آلية تأثير مضاد الليكورين (lycorine) المراد إستعماله كعلاج ضد فيروس كورونا والتأكد من صحة الفرضيتين نقدم الوثيقة (2) حيث:

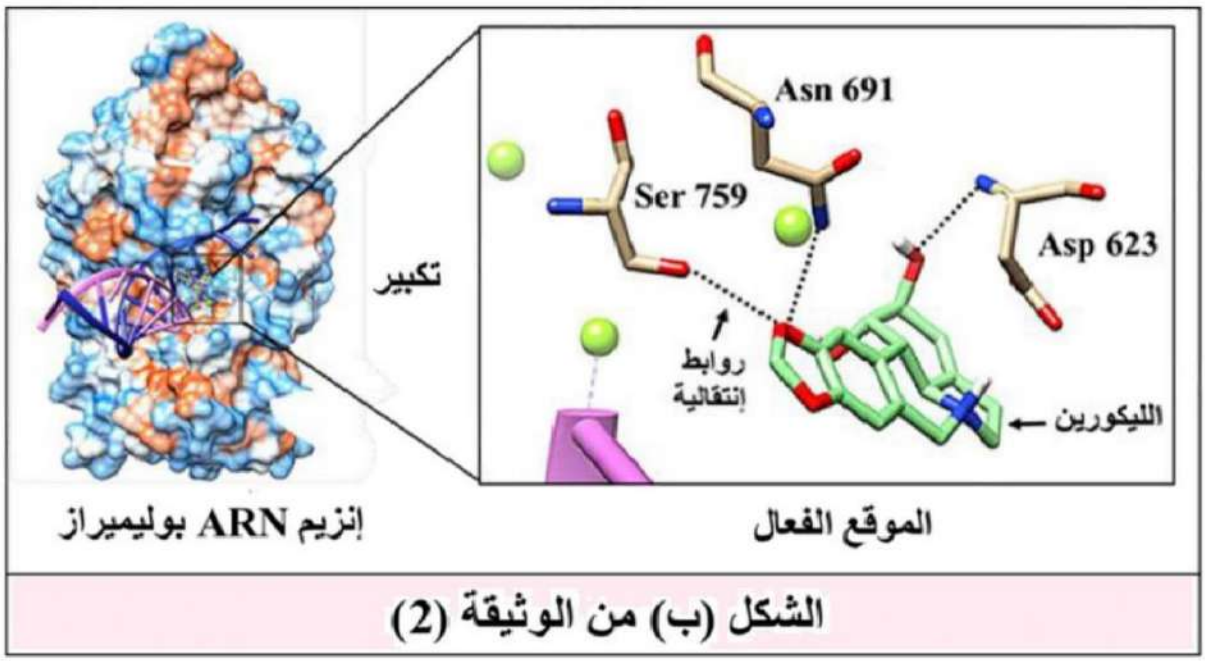
- **الشكل (أ):** يمثل شروط ونتائج تجريبية في أوساط مختلفة تم فيها متابعة نسبة دمج النكليوتيدات الريبية المشعة من جهة والأحماض الأمينية المشعة من جهة أخرى في غياب ووجود المضاد الحيوي الليكورين.

- **الشكل (ب):** يمثل البنية الفراغية لإنزيم ARN بوليميراز من برنامج Rastop وآلية تأثير المضاد الحيوي عليه.

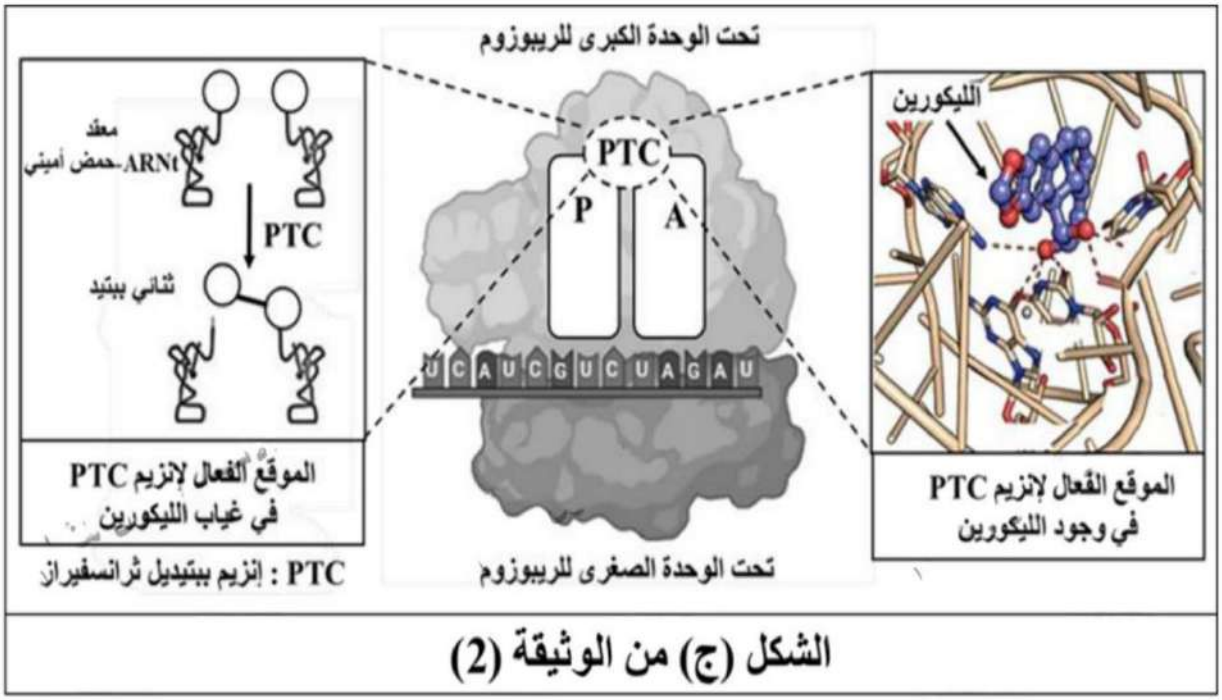
- **الشكل (ج):** يمثل رسم تخطيطي لبنية الريبوزومات حقيقيات النواة أثناء الترجمة في وجود وغياب الليكورين.

الوسط	الشروط التجريبية	نسبة دمج العناصر المشعة
1	معلومات وراثية + نيكليوتيدات ريبية مشعة + إنزيم ARN بوليميراز + طاقة	+++++++++
2	نفس عناصر الوسط (1) + المضاد الحيوي الليكورين	+
3	ARN + أحماض أمينية مشعة + ARNt + إنزيم التنشيط + ريبوزومات + ATP	+++++++++
4	نفس عناصر الوسط (3) + المضاد الحيوي الليكورين	+

الشكل (أ) من الوثيقة (2)



الشكل (ب) من الوثيقة (2)



الشكل (ج) من الوثيقة (2)

1- **ناقش** صحة الفرضيات المقترحة بناء على ما تقدمه نتائج الوثيقة (2) ومعلوماتك.

2- **أبرز** التأثير السلبي الجانبي لدواء الـــ الليكورين على سلامة العضوية.

الجزء الثالث:

- **لخّصْ** في مخطّط آلية تركيب البروتين في غياب ووُجود دواء الليكورين معتمدا على ما توصّلتَ إليه في هذه الدّراسة ومكتسباتك.

..... انتهى الموضوع 12 ،،

لحظة تأمل وهدوء

لا تجعل صعوبة المحاولة سببًا لتركها ،،

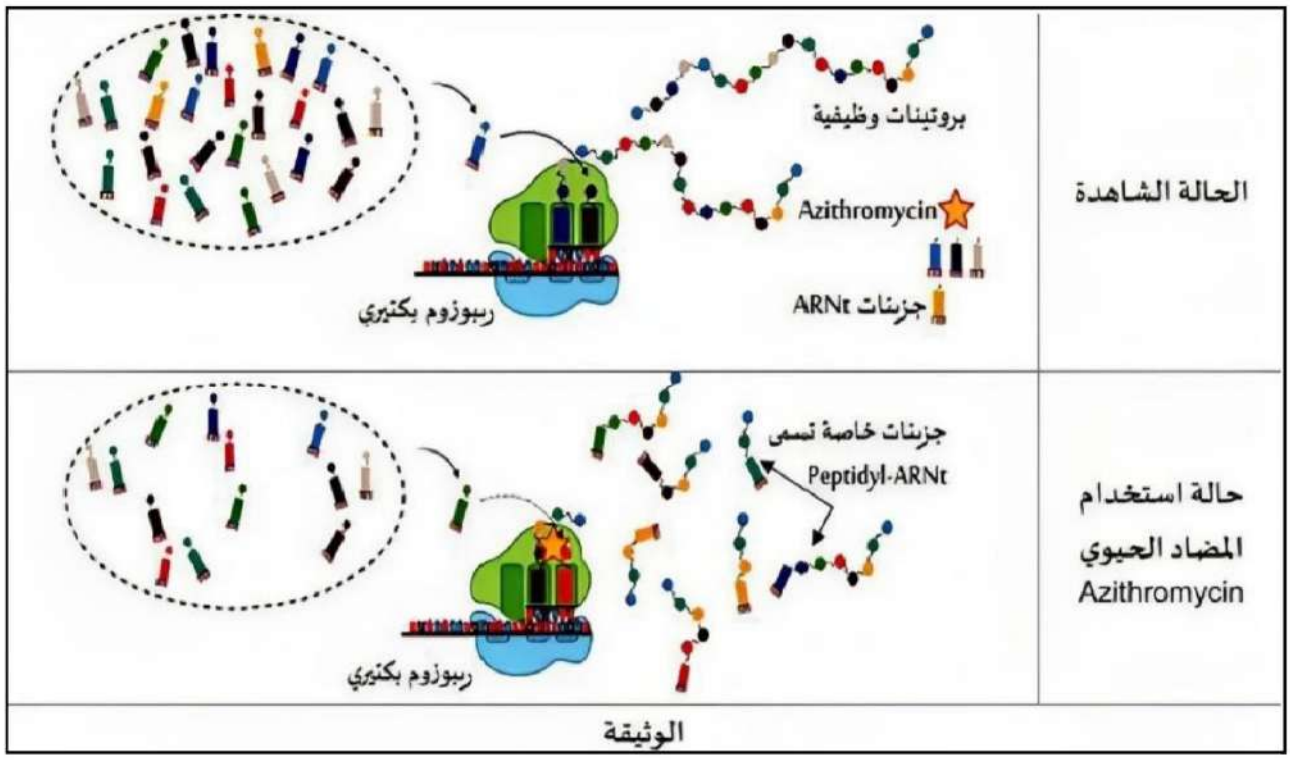
بلْ اِجعل ... تلك الصُّعوبة سببًا للإتقان ،، للنَّجاح ،، للامتياز ،،

الموضوع الثالث عشر من المحطة التحضيرية الأولى نحو الامتياز - بكالوريا 2027 -

- ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا المدة الزمنية للمحاولة الكتابية في الموضوع بشكل منظم ،،

التمرين الأول { 05 نقاط } : - استرجاع معارف -

تمكن العلماء من خلال دراسات دقيقة من التعبير عن آلية تأثير المضاد الحيوي Azithromycin على احدى انواع البكتيريا الضارة بالرسم التخطيطي الموضح في الوثيقة الموالية، والتي تتسبب في الالتهاب الرئوي والذي يكون أكثر خطورة على الأطفال الصغار والأشخاص الأكبر من 65 سنة والذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، حيث يظهر الفحص بالأشعة إصابة رئتي المصاب



1- حدد الجمل الصحيحة والخاطئة مما يلي:

أ . يمنع المضاد الحيوي Azithromycin تشكل معقد الانطلاق اثناء الترجمة.

ب . يؤثر المضاد الحيوي Azithromycin على عملية التنشيط .

جـ . يمنع المضاد الحيوي Azithromycin تشكل الرابطة الببتيدية .

د . في وجود المضاد الحيوي Azithromycin يستمر الريبوزوم البكتيري في تركيب السلسلة الببتيدية.

هـ . الجزيئات Peptidyl-ARNt الناتجة لها دور كبير في تكاثر البكتيريا.

2 - اشرح في نص علمي كيف يؤدي المضاد الحيوي Azithromycin الى علاج الالتهاب الرئوي، اعتمادا على معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (تهيكل الاجابة في نص علمي يتضمن: مقدمة، عرض وخاتمة)

التمرين الثاني { 07 نقاط } : - استدلال علمي -

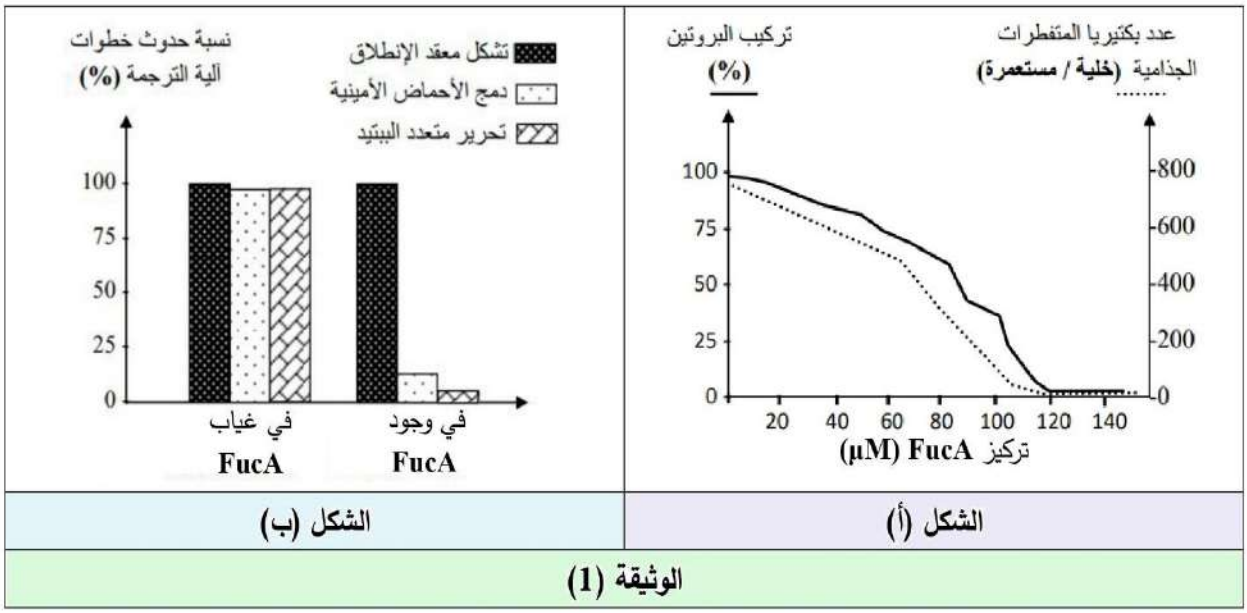
تركيب البروتين خطوة ضرورية تقوم بها البكتيريا خلال سعيها للتكاثر والذي يتسبب في انتكاسات صحية على مستوى العضوية واستهداف احدى مراحل تركيب البروتين من بين الافاق العلاجية الموجهة ضد بعض أنواع البكتيريا.

الجزء الأول:

الجذام مرض يسببه نوع من البكتيريا يعرف بالمتفطرات الجذامية تشمل بعض أعراضه جفاف الجلد وتساقط الشعر ...الخ، ويمكن للمضاد الحيوي حمض الفيسيديك (FucA) أن يكون أحد المركبات العلاجية للاعتلالات المرتبطة بعدوى البكتيريا الجذامية.

- يترجم **الشكل (أ) من الوثيقة (1)** قياسات متعلقة بعدد بكتيريا الجذامية ونسبة تركيب البروتين في وجود تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي FucA.

- أما **الشكل (ب) من نفس الوثيقة** يمثل قياسات متعلقة بنسبة حدوث خطوات آلية الترجمة على مستوى هيولى الخلايا البكتيرية تمت في غياب ووجود المضاد الحيوي FucA.



الشكل (أ) | الشكل (ب)

الوثيقة (1)

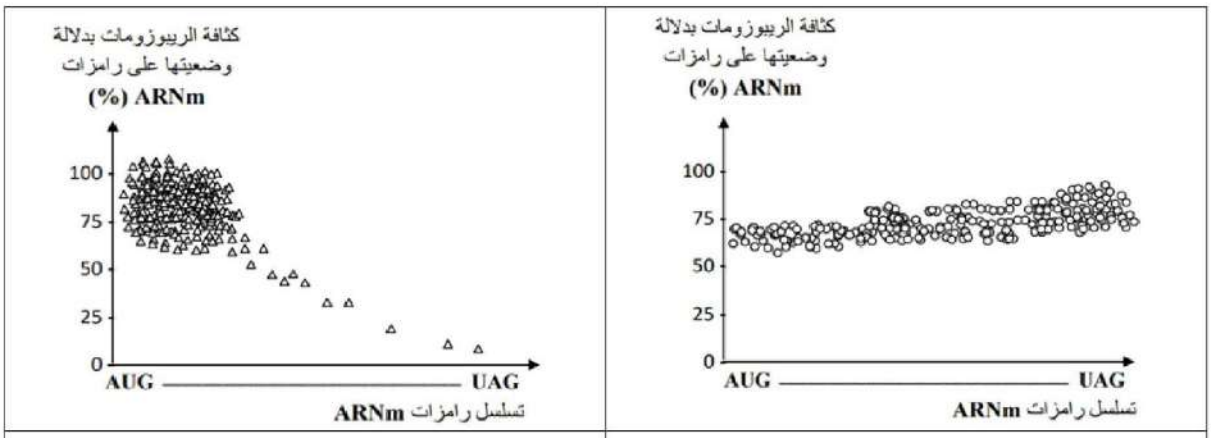
1. حلل الشكل (أ) من الوثيقة (1).
2. **برر** فاعلية المضاد الحيوي FucA للحد من عدوى البكتيريا الجذامية باستغلالك للشكل (ب) من الوثيقة (1) والمعلومة المستخرجة من الشكل (أ).

الجزء الثاني:

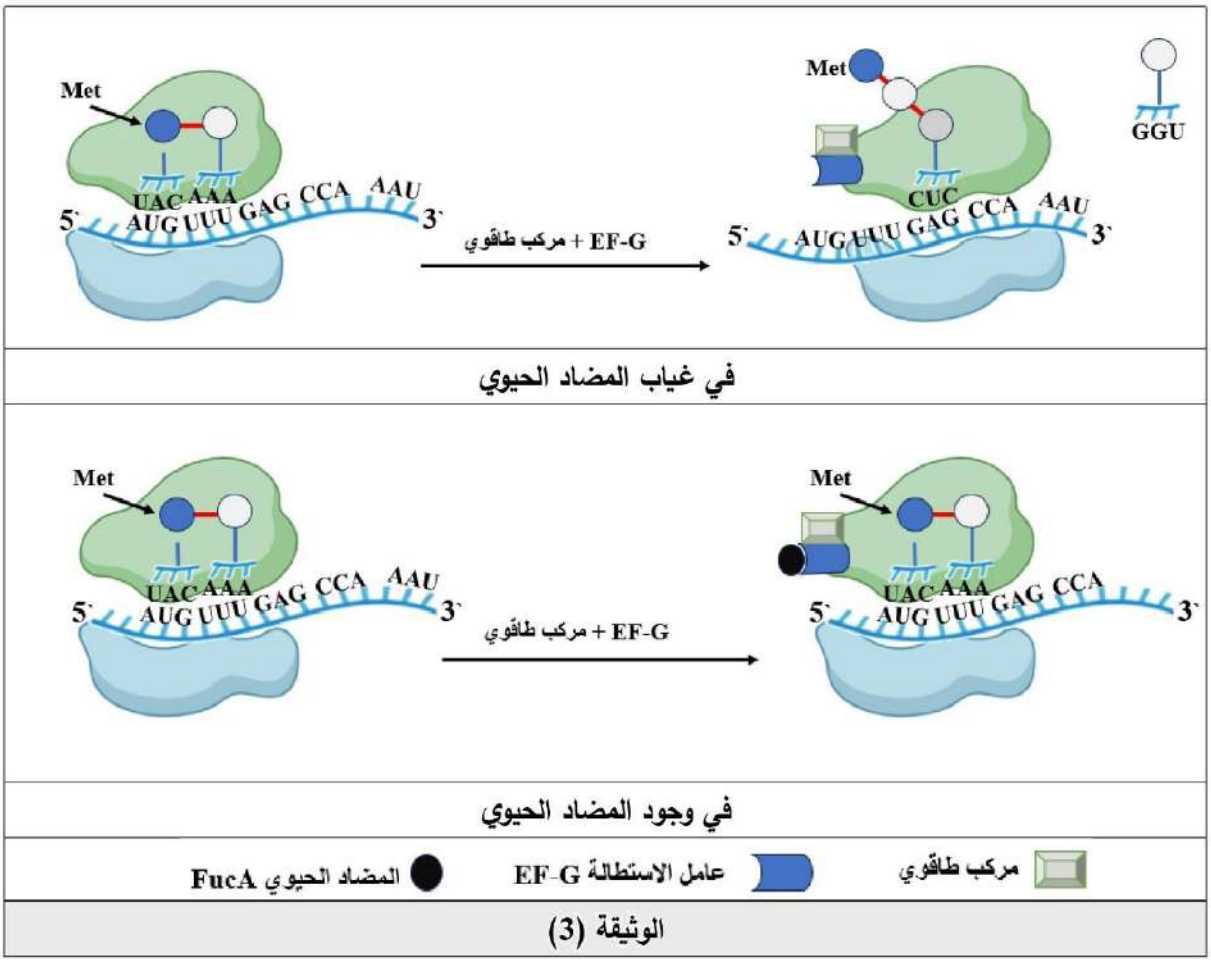
بهدف تحديد آلية تأثير المضاد الحيوي FucA تمت متابعة سيرورة الخطوات التي تتزامن مع النشاط التركيبي للبروتين ضمن مستويات مختلفة في غياب ووجود المضاد الحيوي FucA.

- تمثل **الوثيقة (2)** قياسات تمت بتوفر متطلبات آلية الترجمة متعلقة بكثافة الريبوزومات المرتبطة بسلاسل الـ ARNm في غياب ووجود المضاد الحيوي.

- تترجم **الوثيقة (3)** سيرورة احدى مراحل آلية الترجمة تمت في غياب ووجود المضاد الحيوي FucA.



الوثيقة (2)



الوثيقة (3)

1-اشرح الاستراتيجية العلاجية التي تتم بتدخل المضاد الحيوي FucA في علاج عدوى البكتيريا الجذامية باستغلالك للوثائق (2)، (3).

2-رغم أثره العلاجي الفعال الا انه يمكن لبعض سلالات بكتيريا الجذامية مقاومة تأثير المضاد الحيوي FucA.

- **اقترح** أحد المبررات الوجيهة التي تفسر مقاومة بكتيريا الجذامية للمضاد الحيوي FucA.

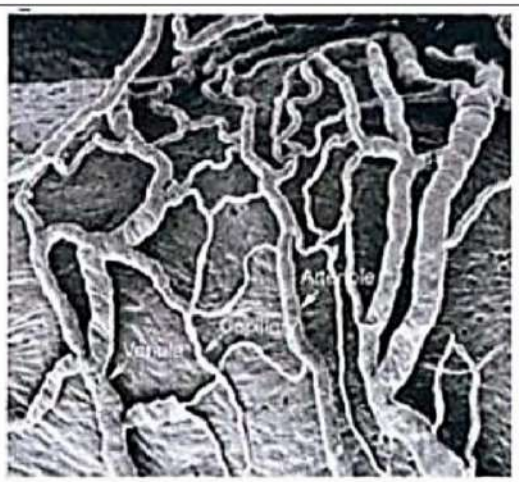
التمرين الثالث { 08 نقاط }: - مسعى علمي -

متلازمة داون La trisomie 21 هو خلل وراثي يؤدي إلى ظهور نسخة إضافية من الصبغي 21 أو جزء منه في الخلايا. بينت بعض الدراسات إن المصابين بهذه المتلازمة أقل إصابة بسرطان الثدي. لتحديد الآلية التي تفسر انخفاض معدل الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء البالغات المصابات بمتلازمة داون تقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

في القرن 20 قدّم العالم Judah Folkman دليلا تجريبيا على أن نمو وبقاء الورم يتطلب ظهور أوعية دموية جديدة مصاحبة للورم، حيث تم التوصل إلى العامل المسؤول عن نمو بطانة الأوعية الدموية يعرف بـVEGF وهو عبارة عن جزيئة غليكو بروتينية يتم التعبير عنها بكثرة من طرف الخلايا الورمية في حالة نقص كمية الأكسجين التي تصل إليها.

- الفحص بالمجهر الإلكتروني الماسح لنسيج عادي وآخر ورمي مع التقدير الكمي لتركيز VEGF في البلازما سمح بالحصول على النتائج الموضحة في الوثيقة (1)

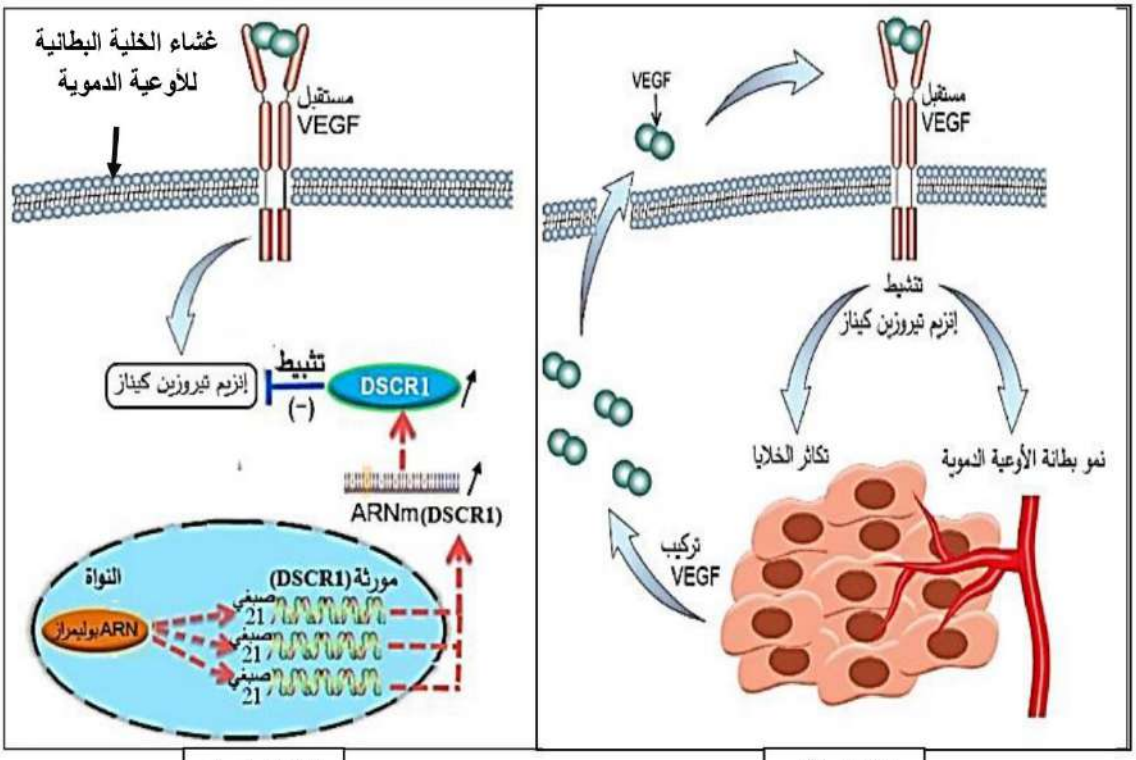
	
الشكل (أ): نسيج مع VEGF بتركيز طبيعي 3.2pg/ml	**الشكل (ب):** نسيج مع VEGF بتركيز 26pg/ml

الوثيقة (1)

- باستغلالك للوثيقة (1) **اقترح فرضية** تفسر انخفاض معدل الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء المصابات بمتلازمة داون

الجزء الثاني:

في دراسة مكملة للبحث عن سبب انخفاض معدل الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء المصابات بمتلازمة داون تم التوصل إلى مورثة DSCR1 توجد في الصبغي 21 تشفر لبروتين DSCR1 الذي يثبط عمل بروتين VEGF حيث الشكل (أ) من الوثيقة 2 يوضح آلية تأثير بروتين VEGF في حالة الخلايا السرطانية في الثدي والشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح آلية تأثير بروتين DSCR1 مستوى الخلية الثدية لإمرأة مصابة بمتلازمة داون أما الشكل(ج) فيمثل قياس كمية بروتين DSCR1في أنسجة النساء المصابات بمتلازمة داون وغير المصابات بمتلازمة داون



الشكل (ب) الشكل (أ)

	امرأة غير مصابة بمتلازمة داون	امرأة مصابة بمتلازمة داون
كمية بروتين DSCR1 في الأنسجة	++	+++
يتناسب عدد (+) مع كمية البروتين المقاس.	الشكل (ج)	

الوثيقة 2

1- باستغلالك للوثائق ومعارفك **اشرح** سبب انخفاض معدل الإصابة بسرطان الثدي لدى امرأة مصابة بمتلازمة داون **للتحقق** من صحة الفرضية المقترحة سابقا.

2- **وضّح** كيف يمكن استعمال نتائج هذه الدراسة في الحد من تزايد الإصابة بسرطان الثدي عند النساء غير المصابات بمتلازمة داون.

الجزء الثالث:

انطلاقا من المعلومات المستخرجة سابقا **أنجز مخططا** توضح فيه الآلية التي تفسر انخفاض معدل الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء البالغات المصابات بمتلازمة داون

..... انتهى الموضوع 13 ،، و الأخير ،،

شِعار العمل في هذا الموسم الدراسي 2026 / 2027 :

" تعبُ المُراجعة أفضَل مِنْ ألمِ السُّقُوط "

صناعة الطريق الذهبي نحو بكالوريا 2027

" بالتوفيق وَ النَّجاح لجُموع التلاميذ الشُّرفاء "





https://www.facebook.com/okba.bac.2010